StoSiS – Methoden und Designentscheidungen

Methoden, Begründungen und Validierung · Umgesetzt: logarithmisches Größenraster mit SI-Einheiten, Start-Flowsheet mit Rückführung, Zoom und Verschieben im Flowsheet, Fenster „Auswertung“, Partikelmodus Schritte 2.1 und 2.2 (Kartenstrom, Umschalter, Karten am Inlet), Inlet-Verteilungen Log-Normal (Standard), RRSB, GGS, Tabelle, Normal mit Warnung

> Dieses Dokument sammelt die Ansätze, die in StoSiS (Stochastic Simulation of Solids) eingeflossen sind – jeweils mit **Was** gemacht wurde, **Warum** und wie es **validiert** wurde. Es begründet die gewählten Verfahren und ist eine Sammlung, kein fertiger Text.
>
> *Literaturangaben am Ende bitte vor dem Zitieren im Original prüfen.*

Inhalt

1 Architektur

2 Darstellung der Ströme und Ergebnisse

- 2.1 Zeit-Größe-Matrix
- 2.2 Integrale (Trapezregel)
- 2.3 Heatmap mit Randverteilungen
- 2.4 Kontinuum, Makroschritte und Monte Carlo – Abgrenzung
- 2.5 Größenraster: logarithmisch, Fächer, SI-Einheiten
- 2.6 Wahl von dmin und dmax: Keimbildung und Agglomerate
- 2.7 Wofür das Größenraster gebraucht wird

3 Inlet: Zulaufprofil und Größenverteilungen

4 Flowsheet als Graph

5 Zeitschrittweise Simulation (Makroschritte)

- 5.1 Prinzip
- 5.2 Warum nicht über den ganzen Zeitraum iterieren?
- 5.3 Reihenfolge innerhalb eines Schritts: „der Reihe nach“ (Gauß-Seidel)
- 5.4 Multi-Rate (Konzept, noch nicht implementiert)
- 5.5 Validierung

6 Rückführungen (Recycle-Ströme)

- 6.1 Aufschneiden von Kreisen
- 6.2 Auswahlregel für die Schnittstelle
- 6.3 Validierung

7 Verzögerungs-Unit (Platzhalter-Prozess)

8 Zufallszahlen und Reproduzierbarkeit

9 Stochastischer Splitter (Ornstein-Uhlenbeck-Prozess)

- 9.1 Modell
- 9.2 Exakte Fortschreibung
- 9.3 Massenerhaltung und Grenzen
- 9.4 Validierung (lange Einzelläufe)

10 Mehrere Läufe und Statistik (Monte Carlo)

- 10.1 Warum mehrere Läufe?
- 10.2 Welford-Verfahren für Mittelwert und Varianz
- 10.3 Speicherstrategie
- 10.4 Auswertung und Darstellung

11 Validierung gegen eine analytische Lösung

- 11.1 Konvergenz mit der Anzahl der Läufe

12 Oberfläche (kurz)

13 Koagulator: Koagulation, Bruch und Wachstum (in Planung)

- 13.1 Mechanismen

13.2 Populationsbilanz
13.3 Einbettung in StoSiS
13.4 Lösungsverfahren
13.5 Knackpunkte
13.6 Validierungsmöglichkeiten
13.7 Festlegungen
13.8 Mehrere Stoffe in einem Partikel: Kontinuum oder MC-Partikel
13.9 Koagulationsereignis mit gewichteten Partikeln
13.10 Zufall im Koagulationsgrad, Teil-Koagulation und Begrenzung der Partikelzahl
13.11 Ganzes Paket oder Teil-Koagulation: Rauschen, Restkoagulation, Berechnung der Stöße
13.12 Literaturrecherche gewichtete MC-Verfahren
13.13 Wann lohnt sich Teil-Koagulation?
13.14 Stochastische Auflösung nach Kotalczyk & Kruis (2017) – einfach erklärt
13.15 Kritische Fälle erkennen, Warnung und wählbare Koagulationsregel
13.16 Kurzfassung: MC-Partikel und Koagulation – Festlegungen und Begründungen
13.17 Formelkarte: von Druck und Temperatur zum Rauschen
13.18 Splitter und Siebe im Partikelmodus
13.19 Gewichtung der Karten und Begrenzung der Kartenzahl
13.20 Kartenstrom und Umrechnung aufs Raster (Partikelmodus Schritt 2.1)
13.21 Karten am Inlet: Quantile mit Mindestzahl je Größenbereich (Partikelmodus Schritt 2.2)
13.22 Merger und Splitter im Partikelmodus (Partikelmodus Schritt 2.3)
13.23 Kartenansicht und Siebsatz in der Oberfläche

14 Materialien

14.1 Materialdatenbank von Dyssol
14.2 Konzept für StoSiS
14.3 Temperatur und Druck im Flowsheet
14.4 Umsetzungsplan
14.5 Wie Stoffwerte von Temperatur und Druck abhängen
14.6 Prüfquelle für Gasviskositäten: Lemmon & Jacobsen (2004)

15 Ausblick und offene Punkte

Validierungsstrategie
Validierung von Dyssol, PharmaPy und StoSiS im Überblick
Vergleich Dosierwaage (Engisch & Muzzio 2012, Abb. 10a) mit StoSiS
Weitere Themen
Realitätsnahe Störungen – Ideensammlung (später)

16 Literatur (vor dem Zitieren prüfen)

1 Architektur

- **Rechenkern und Oberfläche getrennt:** `stosis_core` (reines C++17, keine Qt-Abhängigkeit) und `stosis_gui` (Qt 6). **Warum:** Der Kern läuft auch ohne Oberfläche – für automatische Konsolentests und später im Batchbetrieb auf dem Linux-Großrechner amplitUDE. Modell und Darstellung bleiben sauber getrennt.
- **Build:** CMake, Visual Studio 2022, eigene CUDA-Bibliothek `stosis_cuda` (GPU-Kernel, z. B. First-Passage-Time-Transport).
- **Einheitliche Schnittstelle aller Blöcke** (`IFlowsheetUnit`): `Initialize(Raster, Seed)`, `Step(Zeitschritt, Eingänge, Ausgänge)`, `IsStochastic()`. **Warum:** Der Flowsheet-Löser muss keine konkreten Unit-Typen kennen; neue Units (Crusher, Sieb, Koagulator …) brauchen nur diese drei Funktionen.
- **Automatische Tests** (Ordner `tests/`, Ausführung mit CTest): Die Prüfungen aus den Kapiteln 2.5, 3, 4, 6, 8–11 und 14 liegen als Testprogramme im Repository und laufen mit einem Befehl in etwa 2 Sekunden (Release). Jedes Programm meldet jede Prüfung als bestanden oder fehlgeschlagen und endet mit einem entsprechenden Exit-Code. **Stochastische Tests** laufen mit festem Seed, sind also reproduzierbar; ihre Toleranzen sind aus dem statistischen Fehler begründet (etwa 3–5 Standardfehler), nicht frei gewählt. Ein **Regressionstest** vergleicht Kennzahlen aller Ergebnisse von zehn festen Flowsheets (sieben auf dem linearen, drei auf dem logarithmischen Raster, darunter das Start-Flowsheet mit Rückführung) mit gespeicherten Referenzwerten (relative Toleranz 10^{-9}) und zeigt jede Änderung der Rechnung an; nach bewussten Änderungen werden die Referenzwerte neu erzeugt.

Die Daten der Konvergenz-Abbildung (11.1) erzeugt das Programm `analysis_convergence` zeichengleich neu. **Warum:** Jeder Validierungsnachweis in diesem Dokument soll jederzeit wiederholbar sein, und Änderungen am Kern (z. B. logarithmisches Raster, MC-Partikel) dürfen bestehende Ergebnisse nicht unbemerkt verändern.

2 Darstellung der Ströme und Ergebnisse

2.1 Zeit-Größe-Matrix

- **Was:** Jedes Ergebnis ist eine Matrix $q(t_k, d_s)$ = **Massenstromdichte** [Masse / (Zeit · Größe)] auf festen Gittern: $t_k = k \cdot \Delta t$ und für die Größe entweder linear $d_s = d_{min} + s \cdot \Delta d$ oder logarithmisch $d_s = d_{min} \cdot r^s$ (siehe 2.5); knotenbasiert, d. h. erster und letzter Punkt liegen genau auf d_{min} bzw. d_{max}. Größen in m (SI), Dichte je m; die Oberfläche zeigt µm.
- **Warum Dichte statt Klassenmenge:** Ergebnisse sind dann unabhängig von der Klassenbreite vergleichbar, und Integrale haben eine physikalische Bedeutung.

2.2 Integrale (Trapezregel)

$$\dot{m}(t) = \int q(t,d)\,dd \approx \Delta d \cdot [\ ½q_0 + q_1 + \ldots + q_{n-1} + ½q_n\ ] \quad \text{(linear)}$$

$$\dot{m}(t) = \int d \cdot q(t,d)\,d(\ln d) \approx \ln r \cdot [\ ½d_0q_0 + d_1q_1 + \ldots + ½d_nq_n\ ] \quad \text{(logarithmisch, Trapez in ln d)}$$

- Massenstrom über die Zeit $\dot{m}(t)$ = Integral über die Größe; Größenverteilung des Durchsatzes m(d) = Integral über die Zeit; Gesamtmasse = Doppelintegral → Grundlage aller **Massenbilanzen**.
- **Lehre aus einem gefundenen Fehler:** Anfangs wurden die Klassenwerte nur aufsummiert (ohne Δd) – der Massenstrom war dadurch um einen Faktor ≈ 0,75 falsch. Seitdem werden alle Größen konsequent als Dichten behandelt und mit Δd integriert.

2.3 Heatmap mit Randverteilungen

- Heatmap Zeit × Größe × Massenstromdichte, oben/rechts die beiden Randverteilungen ($\dot{m}(t)$ und m(d), „Joint Plot“), optional logarithmische Farbskala in Dekaden.
- **Warum:** Man sieht gleichzeitig die zeitliche Dynamik, die Größenverteilung und deren Zusammenspiel (z. B. größenabhängige Verzögerung als schräge Struktur).

2.4 Kontinuum, Makroschritte und Monte Carlo – Abgrenzung

- **Darstellung des Stroms:** Ein Strom ist eine kontinuierliche Massenverteilung – Massenstromdichte je Stoff und Größenklasse, dazu T und p (`CStreamSlice`). Einzelne Partikel haben keine Identität („Wasser“ statt „Murmeln“). Das gilt vor und nach der Umstellung auf Makroschritte.
- **Datenstruktur je Strom und Zeitschritt:** Das Größenraster hat N Stützstellen (Standard 300 logarithmisch von 1 µm bis 1 mm, siehe 2.5; linear z. B. 150 von 0 bis 200 µm, also Δd = 200/149 ≈ 1,34 µm). **Jeder Stoff hat eine eigene Zeile** mit N Werten auf diesem gemeinsamen Raster; jeder Wert ist die Massenstromdichte an der Stützstelle (Höhe der Verteilungskurve, die Masse eines Bereichs ist die Fläche darunter). Temperatur und Druck gibt es **einmal je Strom**, nicht je Klasse. Eine Partikelanzahl wird nicht gespeichert; sie folgt bei Bedarf aus Masse, Größe und Dichte. Zwei Stoffe auf 300 Stützstellen: 2 × 300 + 2 = 602 Zahlen je Strom und Zeitschritt.



Aufbau einer Zeitscheibe

Abbildung 2.4.1 – Was StoSiS für einen Strom in einem Zeitschritt speichert (Beispiel: 10 kg/s Sand und 5 kg/s Kohle, Normalverteilung um 100 µm, lineares Raster 0–200 µm). Jeder Stoff hat eine eigene Zeile auf demselben Größenraster; jede Zahl ist die Massenstromdichte an dieser Stützstelle, die größten Werte liegen deshalb bei 99,3 µm. Temperatur und Druck stehen einmal für den ganzen Strom.

- **Anschauung:** Der Strom gleicht einem Setzkasten mit einer Fachreihe je Stoff (Farbe) und einem Fach je Größe; in jedem Fach steht nur, wie viel Gramm darin liegen, und am ganzen Kasten hängt ein Zettel mit T und p. Mischen heißt zwei Kästen Fach für Fach zusammenschütten. Koagulation steckt zwei Steine verschiedener Farbe zusammen – dafür hat der Kasten kein Fach. MC-Partikel ersetzen den Setzkasten durch einen Karteikasten: eine Karte je Rechenpartikel mit Masse je Stoff und dem Gewicht (wie bei einer Wahlumfrage, in der 1000 Befragte mit ihren Merkmalen für Millionen Wähler stehen).
- **Zeitführung in Makroschritten** (Kapitel 5): Die Alternative wäre, dass jede Unit den kompletten Eingang über den ganzen Zeitraum erhält (Matrix q(t, d), `Process(input)`) und daraus den kompletten Ausgang rechnet, Units in Flussrichtung nacheinander. In einem Kreis braucht jedoch jede Unit den fertigen Ausgang der anderen –

ohne Iteration über den ganzen Zeitraum ist das nicht lösbar, und mit Zufall konvergiert eine solche Iteration nicht. Deshalb rechnet jede Unit je Makroschritt Δt genau eine Zeitscheibe; ein Kreis wird an einer Verbindung aufgeschnitten, die wie ein kurzes Rohr mit Totzeit Δt wirkt.

- **„Monte Carlo“ im Kontinuum: mehrere Läufe** des ganzen Flowsheets mit verschiedenen Zufallszahlen (Kapitel 10). Der Zufall steckt im Prozess (z. B. schwankender Splitteranteil), nicht in einzelnen Partikeln.
- **MC-Partikel** (gewichtete Rechenpartikel mit eigener Größe, später eigener Zusammensetzung) laufen im Partikelmodus durch das Flowsheet (13.20, 13.21; noch nicht durch alle Units). Daneben gibt es sie in den isolierten Transportmodellen der Vergleichsansicht (Entwickler-Menü): `SParticle` mit Position, Größe und Gewicht, Drift und Diffusion in einem Rohr (First Passage Time), auch auf der GPU. Im Partikelmodus trägt eine Zeitscheibe statt der Verteilung eine Kartenliste; die Schnittstelle `Step(Eingänge, Ausgänge)` bleibt dabei gleich.

2.5 Größenraster: logarithmisch, Fächer, SI-Einheiten

- **Umgesetzt:** Option 1 – logarithmisches Raster mit SI-Einheiten (Anzeige in µm), Stützstellen, Trapezregel in ln d; Standard 1 µm – 1 mm mit 300 Klassen (100 je Dekade). Optionen 2 bis 4 sind nicht umgesetzt (Begründung in der Tabelle unten); Wahl von d_{min} und d_{max} in 2.6.
- **Ausgangslage:** Lineares Raster 0–200 mit 150 Stützstellen (Δd = 1,34), gespeichert wird die Massenstromdichte *an* jeder Stützstelle („Pfosten“), Integrale mit der Trapezregel; die Größeneinheit ist nur stillschweigend µm.
- **Was daran stört (Zahlen für das Standardraster):**
  - Eine Stützstelle liegt bei d = 0 (unendlich viele Partikel je kg).
  - Feine Partikel sind grob aufgelöst: Zwischen 1 und 10 µm liegen 7 Stützstellen, zwischen 100 und 200 µm dagegen 75. Feingut mit d_{50} = 5 µm (σ_{ln} = 0,5) hat nur 4 Stützstellen im Bereich ±1σ; die Trapezregel erfasst davon 99,88 %.
  - Über 200 µm gibt es kein Raster, Agglomerate wachsen aber genau dorthin. Eine breite Log-Normal-Verteilung (d_{50} = 30 µm, σ_{ln} = 1) verliert schon am Inlet 2,9 % ihrer Masse.
- **Welches Problem löst welche Option?** Nur Option 1 behebt ein bestehendes Problem. Die übrigen sind Zahlenwahl, Anzeige oder Vorbereitung:

Option	Welches Problem?	Nötig?
1 Logarithmisches Raster	Feine Partikel zu grob aufgelöst, nichts über 200 µm, Stützstelle bei d = 0	ja – der eigentliche Schritt
5 Standardraster	kein eigenes: die Zahlen, die Option 1 braucht (d_{min} > 0 muss gewählt werden)	ja, als Teil von 1
3 Anzeige je Dekade	Folge von 1: auf der logarithmischen Achse wirkt „je µm“ zum Feinen hin verschoben; die Rechnung ändert sich nicht	nur Anzeige, entscheidbar beim Blick auf die Heatmap
4 Masse außerhalb	altes, kleines Problem; der Inlet-Editor zeigt den erfassten Anteil an. Mit 1 bis 1000 µm liegen beim Standard-Inlet nur noch 0,004 % außerhalb	nein
2 Fächer statt Pfosten	keins: Auf dem logarithmischen Raster rechnen Pfosten genauso genau, wenn die Trapezregel in ln d angewendet wird (Feingut d_{50} = 5 µm, 300 Klassen: 0,9993553 statt exakt 0,9993565, Abweichung $1{,}3\cdot10^{-6}$). Der Unterschied 99,88 % / 100,00 % in der Abbildung gilt nur für das alte, grobe Raster. Nutzen erst später: MC-Karten für die Anzeige in Klassen zählen, Dyssol-Import, Kontinuums-Koagulation zum Vergleich	nein – zurückstellen bis Partikelmodus oder Dyssol-Vergleich

  Hinweis zur Umsetzung von 1: Die Trapezregel muss auf dem logarithmischen Raster in ln d gerechnet werden (Gewicht der Stützstelle $d_i \cdot \ln r$). In d gerechnet hätte sie einen festen Fehler von $+3{,}5\cdot10^{-4}$ bei 150 und $+8{,}8\cdot10^{-5}$ bei 300 Klassen.
- **Option 1 – logarithmisches (geometrisches) Raster:** Klassengrenzen $d_i = d_{min} \cdot r^i$ mit $r = (d_{max}/d_{min})^{1/N}$, also gleich viele Klassen je Dekade und überall derselbe relative Größenschritt. Dieselbe Formel nutzt Dyssol für sein „geometrisches“ Raster. Das lineare Raster bleibt wählbar (Vergleiche, Tests).



Lage der Klassen: linear gegen logarithmisch

Abbildung 2.5.1 – Lage der Stützstellen eines linearen und eines logarithmischen Rasters, beide auf derselben logarithmischen Achse gezeichnet; jeder Strich ist eine Stützstelle. Linear (0–200 µm, 150 Stützstellen) liegen die Striche bei großen Größen dicht, bei kleinen weit auseinander – zwischen 1 und 10 µm nur 7 – und über 200 µm gibt es keine. Logarithmisch (1–1000 µm, 300 Klassen) liegen in jeder Dekade gleich viele, nämlich 100. Unten das Beispiel Feingut mit d_{50} = 5 µm: Im Bereich ±1σ liegen linear 4 Stützstellen, logarithmisch 43.

- **Option 2 – Fächer statt Pfosten:** N Klassen mit N + 1 Grenzen; gespeichert wird je Klasse der **Massenstrom im Fach** [kg/s], nicht die Höhe der Kurve an einem Punkt. Das passt zum Setzkasten-Bild aus 2.4: In jedem Fach steht, wie viel darin liegt.
  - Das Inlet füllt jedes Fach genau: $\dot{m} \cdot [Q_3(\text{obere Grenze}) - Q_3(\text{untere Grenze})]$, mit der Verteilungssumme Q_3 (für Normal, Log-Normal und RRSB geschlossen bekannt). Kein Trapez-Schätzfehler mehr, beim Feingut-Beispiel 100,00 % statt 99,88 %.
  - Massenstrom = Summe der Fächer, ohne Δd-Faktor (vgl. die Lehre aus dem Δd-Fehler in 2.2). Splitter, Merger und Verzögerung bleiben Fach für Fach gleich einfach.
  - Größenabhängige Modelle (z. B. Verzögerung) rechnen mit der Fachmitte, beim logarithmischen Raster dem geometrischen Mittel $\sqrt{(d_i \cdot d_{i+1})}$.
  - Später werden MC-Karten für die Anzeige einfach in die Fächer einsortiert (Roadmap Schritt 3), und Dyssol speichert ebenfalls Massenanteile je Klasse – Import und Vergleich werden direkt möglich.
  - Nachteil: Der Fachinhalt hängt von der Fachbreite ab. Für die Anzeige und für den Vergleich verschiedener Raster wird deshalb durch die Breite geteilt (Dichte).



Pfosten gegen Fächer

Abbildung 2.5.2 – Zwei Arten, denselben Strom zu speichern – Feingut (Log-Normal d_{50} = 5 µm, σ_{ln} = 0,5, gestrichelt die wahre Verteilung) auf denselben Stellen alle 1,34 µm. Links Pfosten: die Höhe der Kurve an jeder Stützstelle, die Masse dazwischen über Trapeze geschätzt; weil im Hauptbereich nur 4 Pfosten stehen, fehlen 0,12 %. Rechts Fächer: Jedes Fach enthält die Masse zwischen seinen Grenzen, berechnet aus der Summenkurve Q_3; die Summe aller Fächer ist genau der Massenstrom (100,00 %). Die Balkenhöhe rechts dient nur der Anzeige.

- **Option 3 – Anzeige je Dekade:** Auf der logarithmischen Achse zeigen Heatmap und Randverteilungen den Massenstrom **je Dekade** (Fachinhalt geteilt durch die Fachbreite in Dekaden, wie dM/dlog d_p in der Aerosoltechnik); auf der linearen Achse je µm. Nur so entspricht die Fläche auf dem Bildschirm der Masse.



Anzeige je Dekade

Abbildung 2.5.3 – Dieselbe Log-Normal-Verteilung (d_{50} = 30 µm, σ_{ln} = 1) auf logarithmischer Achse, einmal als Höhe je µm (gestrichelt) und einmal je Dekade (lila); beide Kurven sind auf ihr Maximum bezogen. Je µm liegt der Gipfel scheinbar bei 11 µm und die Kurve ist schief, weil ein µm links auf dem Bildschirm viel breiter ist als rechts – das Feine wirkt zu wichtig. Je Dekade liegt der Gipfel bei d_{50} = 30 µm, die Kurve ist symmetrisch, und die Fläche auf dem Bildschirm entspricht der Masse.

- **Option 4 – Masse außerhalb des Rasters:** Was von der Inlet-Verteilung unter d_{min} oder über d_{max} liegt, wird anteilig auf die Fächer umgelegt (Normierung; Dyssol speichert Verteilungen ebenfalls als Massenanteile, die sich zu 1 summieren), damit genau der eingestellte Massenstrom ins Flowsheet geht. Der Anteil außerhalb steht im Inlet-Editor (rot ab 1 %) und als Hinweis nach der Simulation. Alternative: abschneiden und nur melden (dann fehlt Masse). Bei der Standard-Normalverteilung (100 ± 25 µm) liegen 0,004 % außerhalb von 1–1000 µm.
- **Option 5 – Standardraster:** 1 µm bis 1 mm mit 300 Klassen (100 je Dekade, r = 1,023, Volumenverhältnis 1,072). Bei 100 µm ist eine Klasse 2,3 µm breit, bei 5 µm 0,12 µm (linear 0–200 µm mit 150 Stützstellen: überall 1,34 µm). Einstellbar bleiben d_{min}, d_{max} und die Klassenzahl; der Reiter „Raster“ zeigt zusätzlich Klassen je Dekade und r.
- **SI-Einheiten (vereinbart):** Intern Meter, Kilogramm, Sekunde, Kelvin, Pascal. In der Oberfläche werden Größen in µm eingegeben und angezeigt (Raster, Verteilungsparameter, Referenzgröße der Verzögerung, Achsen).
- **Prüfung:** (1) Umstellung auf SI allein: Der Regressionstest findet alle Kennzahlen genau um den Faktor 10^6 (Dichten je m statt je µm) bzw. 10^{12} (Quadratsummen) verschoben wieder – die Rechnung selbst ist unverändert. (2) Logarithmisches Raster: fachliche Tests (Erfassungsanteil gegen Q_3, Massenbilanz über Splitter, Merger und Kreis) und neue Referenzwerte.
- Die alte Vergleichsansicht der Transportmodelle (Entwickler-Menü) behält ihr eigenes lineares Raster.
- **Umsetzung:**
  - **Raster:** `SSizeGrid` beschreibt Art (linear oder logarithmisch), Zahl der Stützstellen, d_{min} und d_{max} in m; daraus die Lage jeder Stützstelle und ihr Gewicht in der Trapezregel (linear Δd, logarithmisch $d_i \cdot \ln r$, Randpunkte halb). Ergebnisse, Ströme (Masse je Stoff für Mischtemperaturen), Merger, Verzögerung und Inlet rechnen mit diesen Gewichten. Standard: logarithmisch, 1 µm – 1 mm, 300 Stützstellen (r = 1,0234,

99,7 je Dekade, weil 300 Stützstellen 299 Abstände haben; mit 301 wären es genau 100 und die Dekaden lägen auf Stützstellen).

- **SI-Einheiten:** Größen in m, Dichten je m. Verteilungsparameter (Lage, bei der Normalverteilung auch σ), Referenzgröße der Verzögerung und die Rastergrenzen werden in µm eingegeben und angezeigt; die Heatmap zeigt die Dichte je µm und die Masse je µm.
- **Oberfläche:** Reiter „Raster“ mit Rasterart, d_{min} und d_{max} in µm, Zahl der Klassen, Anzeige von Klassen je Dekade und r; darunter Richtwerte zum Einsetzen (Agglomeration 1 µm – 1 mm / 300, Mahlen und Bruch 0,1 µm – 1 mm / 400, Keimbildung und Wachstum 0,3 nm – 10 µm / 450, Keimbildung bis Agglomerat 1 nm – 1 mm / 600) mit den Faustregeln aus 2.6, und eine Prüfung des eingegebenen Rasters: Jede Unit kann melden, was nicht passt; Inlets melden, wenn mehr als 0,1 % ihrer Verteilung (exakt aus Q_3) unter d_{min} oder über d_{max} liegen. Heatmap und Verteilungsvorschau haben beim logarithmischen Raster eine logarithmische Größenachse (Dekaden beschriftet).
- **Nachweis Schritt 1 (nur SI):** Alle 220 Kennzahlen des Regressionstests sind genau das 10^6-Fache (Summen) bzw. 10^{12}-Fache (Quadratsummen) der Werte in µm-Einheiten; größte relative Abweichung $9{\cdot}10^{-14}$ (Rundung). Diese Fälle laufen ausdrücklich auf dem linearen Raster und bleiben mit dem logarithmischen Raster bitgleich.
- **Nachweis Schritt 2 (logarithmisch, Test `test_sizegrid`):** Stützstellen genau auf d_{min} und d_{max}, Verhältnis überall r (Abweichung < 10^{-15}); Erfassungsanteil gegen die exakte Verteilungssumme Q_3 für fünf Verteilungen auf $1{,}3{\cdot}10^{-6}$ genau (Normal 100/25 µm: $3{\cdot}10^{-10}$); Q_3 gegen numerische Integration der Dichte: $8{\cdot}10^{-12}$; Massenbilanz Inlet → Verzögerung (p = 1) → Splitter 30/70: A + B = rein auf $3{\cdot}10^{-14}$ kg von 50 kg; Verzögerung je Stützstelle von 1 bis 500 µm genau $t_{ref}{\cdot}d/d_{ref}$ (Abweichung < 10^{-15}); Inlet-Meldungen „79 % unter d_{min}“ (d_{min} = 120 µm) und „2,3 % über d_{max}“ (d_{max} = 150 µm) für die Standard-Normalverteilung.
- **Beobachtung beim Testen:** Beginnt der Zulauf bei t = 0 nicht bei null, zählt die Trapezregel in der Zeit den ersten Wert am Eingang nur halb, die Verzögerung gibt ihn aber ganz weiter – die Massenbilanz der Verzögerung stimmt dann nur auf einen halben Zeitschritt des Anfangswerts (im Test $6{\cdot}10^{-5}$ relativ). Das betrifft beide Raster und ist keine Folge der Umstellung; Zuläufe, die bei null beginnen, sind exakt.

2.6 Wahl von d_{min} und d_{max}: Keimbildung und Agglomerate

- **Frage:** Nach welchen Gesichtspunkten werden d_{min} und d_{max} gesetzt? Bei späterer Keimbildung entstehen neue Partikel um den kritischen Radius; liegt er unter d_{min}, fehlen die Keime. Idee: den kritischen Radius vorab aus den Inlets abschätzen (Temperatur, über den Massenzulauf gemittelte Stoffwerte) und im Reiter „Raster“ als Warnung zeigen. Können Partikel auch kleiner als der kritische Radius sein? Und nach oben gibt es keine feste Grenze – welcher d_{max} ist ein guter Kompromiss?
- **Kritischer Radius (klassische Keimbildungstheorie):** Ein Tröpfchen oder Cluster gewinnt Energie durch sein Volumen (der Dampf ist übersättigt) und zahlt für seine Oberfläche. Die Energie über dem Radius ist deshalb ein Hügel mit dem Gipfel bei

$$r^* = 2\,\gamma\,v_m / (k_B\,T\,\ln S)$$

mit Oberflächenspannung γ, Volumen eines Moleküls v_m, Temperatur T und Übersättigung S. Anschaulich wie eine Kugel auf einem Hügel: Links vom Gipfel rollt sie zurück (der Cluster verdampft wieder), rechts davon rollt sie weiter (er wächst). Gleichwertig mit der Kelvin-Gleichung: Kleine Tröpfchen haben einen höheren Dampfdruck; bei r* ist er gerade so hoch wie der Dampfdruck in der Umgebung.



Energiehügel der Keimbildung

Abbildung 2.6.1 – Keimbildung als Energiehügel (klassische Keimbildungstheorie): Energie ΔG eines Wassertröpfchens über seinem Radius bei 20 °C und Übersättigung S = 4. Ein Tröpfchen links vom Gipfel (orange) zerfällt meist wieder, eines rechts davon (grün) wächst weiter; der Gipfel liegt beim kritischen Radius r* = 0,78 nm (66 Moleküle). Die Tabelle zeigt die kritische Keimgröße für weitere Fälle: Je höher die Übersättigung, desto kleiner der Keim; bei Silberdampf mit S = 10^6 ist schon ein einzelnes Atom stabil. Keime liegen damit drei Dekaden unter einem Raster, das bei 1 µm beginnt.

- **Größenordnung:** Wasser bei 20 °C: d* = 3,1 / 1,6 / 0,9 nm für S = 2 / 4 / 10 (526 / 66 / 14 Moleküle). Silberdampf bei 1500 K und S = 10^6: d* ≈ 0,2–0,3 nm, kleiner als ein Atom (0,32 nm) – die Theorie sagt dann, dass jedes Atom stabil ist und das Wachstum nur noch von Stößen abhängt. Keime liegen also im Nanometerbereich, drei Dekaden unter einem Raster, das bei 1 µm beginnt.
- **Partikel kleiner als r* gibt es:**

    - Unterkritische Cluster entstehen und zerfallen ständig durch Zufall; nur so gelangen überhaupt einige über den Gipfel (das ist die Keimbildungsrate).
    - r* ist nicht fest: Sinkt S, weil Dampf verbraucht wird, wird r* größer, und Partikel, die eben noch stabil waren, verdampfen wieder (große wachsen auf Kosten der kleinen, Ostwald-Reifung).
    - r* gilt nur für den Stoff, der aus dem Dampf kondensiert. Partikel aus anderen Stoffen oder aus einem Inlet (z. B. Nanopartikel aus einer Funkenentladung) und nichtflüchtige Stoffe können beliebig klein sein.
    - Bei sehr hoher Übersättigung liegt r* unter der Größe eines Atoms (siehe oben).
- **Vorabschätzung aus den Inlets – Einschätzung:** Die Idee einer Warnung ist richtig, die Inlets sind aber nicht der richtige Ort. (1) Die Übersättigung ist keine Eigenschaft des Zulaufs, sie entsteht im Prozess (Abkühlen, Reaktion) und ändert sich mit der Zeit; r* hängt über ln S stark von ihr ab (S = 2 → 10: Faktor 3,3). (2) Keime bildet ein bestimmter Stoff aus der Gasphase; ein Mittel von γ und v_m über alle Inlet-Stoffe hat keine physikalische Bedeutung. (3) Die Ströme tragen nur Partikel, noch keine Gas- oder Dampfphase. Die Prüfung gehört deshalb in die Keimbildungs-Unit: Sie kennt Stoff, T und S, rechnet d*(t) während der Simulation und meldet „Keimgröße d* = 1,6 nm liegt unter d_{min} = 1 µm“. Verallgemeinert: Jede Unit meldet den Größenbereich, den sie braucht (Inlet: Bereich seiner Verteilung, Keimbildung: d*, Bruch: kleinste Bruchstücke), und der Reiter „Raster“ zeigt alle Meldungen und warnt, wenn etwas außerhalb liegt.
- **Im Partikelmodus fällt nichts aus dem Raster:** Karten tragen ihre eigene Größe; ein Keim bei 1,6 nm existiert als Karte auch dann, wenn das Raster bei 1 µm beginnt. Das Raster begrenzt dort nur die Anzeige. Im Kontinuum geht Masse außerhalb des Rasters dagegen verloren.
- **Unterer Rand nach Anzahl, oberer Rand nach Masse beurteilen:** Keime wiegen fast nichts, sind aber sehr zahlreich (10^{12} Silberkeime mit 2 nm wiegen zusammen $4 \cdot 10^{-11}$ kg) – für Koagulation zählt ihre Anzahl. Große Agglomerate sind selten, tragen aber viel Masse (ein Sandkorn von 1 mm wiegt so viel wie 10^6 Körner von 10 µm). Eine massenbezogene Heatmap zeigt Keime deshalb kaum; dafür wäre später eine Anzeige nach Anzahl (q_0) nützlich.
- **Wie groß muss d_{max} sein?** Der Durchmesser wächst nur mit der dritten Wurzel der Masse: 1000 zusammengewachsene Partikel sind 10-mal so groß im Durchmesser, 10^6 Partikel 100-mal (volumengleicher Kugeldurchmesser; die Stoßgröße lockerer Agglomerate ist größer, siehe Nebenstrecke Agglomeratstruktur in Kapitel 15). Faustregel: $d_{max} \approx 10 \times$ größte Inlet-Größe (99,9-%-Quantil), wenn Koagulation stattfindet; ohne Koagulation genügt das 2- bis 3-Fache. Ob es gereicht hat, zeigt erst die Simulation: Ein Randwächter meldet, wenn in den obersten Klassen nennenswert Masse ankommt (sinnvoll, sobald es Koagulation gibt).
- **Kosten:** Jede Dekade mehr kostet bei 100 Klassen je Dekade 100 Klassen; Rechenzeit und Speicher wachsen nur linear (eine gespeicherte Ergebnismatrix mit 200 Zeitschritten und 600 Klassen: 1 MB; je Port und Stoff werden Einzellauf, Mittelwert und Streuung gespeichert). Der eigentliche Preis eines zu weiten Rasters ist die Anzeige: Leere Dekaden drücken den interessanten Bereich der Heatmap zusammen.

    

    Größenband vom Atom bis zum Agglomerat

    Abbildung 2.6.2 – Das ganze Größenband von 0,1 nm bis 10 mm auf logarithmischer Achse mit typischen Bereichen: Atom, kritischer Keim, Nanopartikel aus der Gasphase, Sand-Inlet und Agglomerate (der Pfeil: 1000 Partikel bilden ein Agglomerat mit etwa 10-facher Größe). Darunter drei Rasterbeispiele mit 100 Klassen je Dekade – Standard 1 µm – 1 mm (300 Klassen), mit Keimbildung 1 nm – 1 mm (600 Klassen), Nanopartikelsynthese 0,3 nm – 10 µm (450 Klassen). Jede Dekade mehr kostet 100 Klassen; Speicher und Rechenzeit wachsen nur linear.
- **Empfehlung:** Das Raster passend zum Flowsheet wählen: d_{min} etwa ein Drittel der kleinsten erwarteten Größe (Inlet, Bruchstücke, Keime), d_{max} nach der Faustregel oben. Standard für die bisherigen Feststoff-Flowsheets: 1 µm – 1 mm mit 300 Klassen; mit Keimbildung z. B. 1 nm – 1 mm mit 600 Klassen.

2.7 Wofür das Größenraster gebraucht wird

- **Frage:** Am Anfang stehen nur Inlets mit einer Verteilungsformel (Normal, Log-Normal, RRSB); danach wird entschieden, ob die Simulation im Kontinuum bleibt oder mit MC-Partikeln rechnet. Wofür genau braucht man dann das Raster?
- **Im Kontinuum ist das Raster der Strom selbst.** Die Formel beschreibt nur, was am Inlet hereinkommt. Schon die größenabhängige Verzögerung verschiebt jede Größe anders in der Zeit; am Ausgang gibt es dafür keine Formel mehr, nur noch Zahlen je Größe. Diese Zahlen müssen irgendwo stehen – an den Stützstellen des Rasters (Setzkasten-Bild aus 2.4). Jede Unit rechnet Stützstelle für Stützstelle; Heatmap und Massenbilanzen kommen direkt daraus. Später gilt das ebenso für Bruch und Wachstum im Kontinuum: Sie verschieben Masse zwischen den Stützstellen.
- **Im Partikelmodus (geplant) wird das Raster zum Rechnen nicht gebraucht.** Die Karten werden direkt aus der Formel platziert (Quantile, 13.8), jede Karte trägt ihre eigene Größe, und die Units rechnen mit Karten. Das

Raster dient nur noch zum Auszählen für die Anzeige (Heatmap als Histogramm der Karten), für Ausgabe und Vergleich mit dem Kontinuum oder mit Dyssol. Ein zu enges Raster schneidet dort nur die Anzeige ab, nicht die Rechnung.

- **Folgerung:** Die Wahl von d_{min}, d_{max} und der Klassenzahl (2.6) ist im Kontinuum wichtig, weil dort alles auf dem Raster gerechnet wird; im Partikelmodus ist sie eine Frage der Darstellung.



Wofür das Größenraster gebraucht wird

Abbildung 2.7.1 – Weg der Größenverteilung durch die Simulation, links im Kontinuum, rechts im Partikelmodus. Am Inlet steht in beiden Fällen eine Formel $q_3(d)$. Im Kontinuum wird sie an den Stützstellen ausgewertet, und von da an ist das Raster der Strom: Die Units rechnen je Stützstelle, Heatmap und Massenbilanz kommen direkt aus den Rasterwerten. Im Partikelmodus werden aus der Formel Karten an Quantilen, die Units rechnen mit Karten, und das Raster dient nur zum Auszählen für die Anzeige. Lila markiert, wo das Raster gebraucht wird.

3 Inlet: Zulaufprofil und Größenverteilungen

- **Zeitprofil:** Massenstrom $\dot{m}(t)$ stückweise linear zwischen Stützstellen, außerhalb konstant fortgesetzt.
- **Separabler Ansatz:** $q(t,d) = \dot{m}(t) \cdot q_3(d)$ – die Form der Verteilung ist zeitlich konstant, nur die Höhe folgt dem Massenstrom.
- **Verteilungen als Massendichte $q_3(d)$:**

Typ	Parameter	Dichte $q_3(d)$
Log-Normal	d_{50}, σ_{ln}	$1/(d\cdot\sigma_{ln}\sqrt{(2\pi)}) \cdot \exp(-\ln^2(d/d_{50}) / (2\sigma_{ln}^2))$
RRSB	d' (63,2 %), n	$(n/d')\cdot(d/d')^{n-1} \cdot \exp(-(d/d')^n)$, $Q_3(d) = 1 - \exp(-(d/d')^n)$
GGS (Gates-Gaudin-Schuhmann)	d_{max} (Größtkorn), m	$(m/d_{max})\cdot(d/d_{max})^{m-1}$ für $d \le d_{max}$, darüber 0; $Q_3(d) = (d/d_{max})^m$ (wie Dyssol)
Tabelle (benutzerdefiniert)	Punkte (d_i, $Q_{3,i}$)	Q_3 zwischen den Punkten linear in ln d, die Dichte je ln d also stückweise konstant; kleinster Punkt $Q_3 = 0$ %, größter 100 %
Normal (Gauß) – nicht empfohlen	d_0, σ	$1/(\sigma\sqrt{(2\pi)}) \cdot \exp(-(d-d_0)^2 / (2\sigma^2))$

- **Warum Log-Normal als Standard:** Partikelgrößen sind positiv und ihre Verteilungen meist schief. Die Normalverteilung erlaubt $d < 0$ und liefert zu kleinen Größen beliebig viele Partikel (Dichte bei $d \to 0$ größer null, Partikelzahl $\propto q_3/d^3$). Üblich in der Partikeltechnik sind Log-Normal (u. a. Aerosole, Kristallisation; ISO 9276-5) und RRSB (Mahl- und Brechprodukte; DIN 66145); GGS beschreibt oft den Feinanteil von Brechprodukten. Startwerte $d_{50} = 100$ µm, $\sigma_{ln} = 0{,}25$ – fast dieselbe Kurve wie eine Normalverteilung 100 ± 25 µm, aber nichts unter 0.
- **Normalverteilung ist wählbar**, steht aber zuletzt in der Liste, heißt „nicht empfohlen“ und zeigt im Editor eine Warnung. Für eine schmale Verteilung gibt Log-Normal mit $\sigma_{ln} \approx \sigma/d_0$ praktisch dieselbe Kurve.
- **Tabelle:** für gemessene Verteilungen (Siebanalyse, Laserbeugung). Eingabe d in µm und Q_3 in %, auch per „Aus Zwischenablage einfügen“ (zwei Spalten, z. B. aus Excel; Komma oder Punkt). Linear in ln d heißt: Zwischen den Punkten wird keine Form dazuerfunden. Startpunkte: Siebsatz 40 … 250 µm mit Q_3 der Standardverteilung. Eine unvollständige Tabelle wird nicht übernommen. Dyssol hat dafür „MANUAL“: Dort trägt man die Werte direkt je Größenklasse ein.
- **Was ist Q_3?** Die Verteilungssumme (Summenkurve) der Masse: $Q_3(d)$ ist der Massenanteil aller Partikel, die kleiner als d sind – bei einer Siebung der Durchgang durch ein Sieb mit Maschenweite d. Die 3 steht für die Mengenart Masse bzw. Volumen ($\propto d^3$), Q_0 wäre der Anzahlanteil. Q_3 steigt von 0 auf 1; die Dichte q_3 ist ihre Steigung, und die Masse zwischen zwei Größen a und b ist $Q_3(b) - Q_3(a)$.
- **Inlet im Kontinuum – Masse je Stützstelle exakt aus Q_3:** Das Inlet speist an jeder Stützstelle die Masse ein, die ihr eine Karte an jeder Stelle d anteilig abgäbe – linear nach der Lage zwischen den Nachbarn (in ln d), dieselbe Regel wie bei der Umrechnung von Karten aufs Raster (13.20), also der Grenzfall unendlich vieler Karten. Mit der Hutfunktion h_i der Stützstelle i ist $M_i = \int h_i \, dQ_3$; partiell integriert $M_i = (A_i - A_{i-1})/\Delta$ mit $A_i = \int Q_3 \, dx$ über die Zelle $[x_i, x_{i+1}]$ (x = ln d bzw. d, Simpson mit 32 Teilschritten). Die Dichte an der Stützstelle ist M_i geteilt durch das Trapezgewicht. **Warum:** Die Summe aller M_i ist exakt $Q_3(d_{max}) - Q_3(d_{min})$ – die A heben sich weg –, auch wenn die Dichte springt (GGS bei d_{max}, Enden der Tabelle). Die Dichte nur an den Stützstellen auszuwerten und mit der Trapezregel zu summieren, verfehlt einen solchen Sprung: Beispiel GGS $d_{max} = 200$ µm, $m = 2$ auf

dem Standardraster ergäbe 100,75 % statt 99,9975 % (der Rest liegt unter 1 µm). Kontinuum und Partikelmodus folgen damit derselben Regel.

- **Preis der exakten Masse:** Die Hutfunktion glättet den Gipfel leicht (Mittel über eine Klassenbreite). Beim Standard-Inlet im Standardraster weicht Masse/Gewicht höchstens $7 \cdot 10^{-4}$ des Maximums von der Dichte ab; bei einer schmalen Verteilung auf grobem Raster (Normal 60 ± 5 µm, linear 150 Stützstellen bis 200 µm) ändern sich die Quadratsummen im Regressionstest um bis zu 0,6 %, die Massen nur um Rundung.
- **Erfassungsanteil im Raster:** $Q_3(d_{max}) - Q_3(d_{min})$ – genau das, was das Inlet einspeist – wird im Editor angezeigt (grün bei Abweichung ≤ 1 %, sonst rot; orange, wenn weniger als 5 Stützstellen in den mittleren 90 % der Masse liegen und die Form eckig wird). **Warum:** Was außerhalb des Rasters liegt, geht verloren und verfälscht die Massenbilanz. Zusätzlich meldet der Reiter „Raster“ schon vor dem Übernehmen, welches Inlet zu mehr als 0,1 % außerhalb liegt (exakt aus der Verteilungssumme Q_3, siehe 2.5).
- Startwerte: Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ_{ln} = 0,25; Standard-Zeitprofil zentral in `GetDefaultInletTimeProfile()`.

4 Flowsheet als Graph

- Knoten = Units mit nummerierten Ein- und Ausgängen (Ports), Verbindungen von Ausgangs-Port zu Eingangs-Port.
- **Je Port höchstens eine Verbindung:** Aufteilen und Zusammenführen geschieht nur explizit über Splitter und Merger. **Warum:** eindeutige Massenbilanz an jedem Knoten, keine „versteckten“ Verzweigungen.
- **Strom je Zeitschritt** als `CStreamSlice` (Vektor über die Größenklassen). **Warum als eigene Klasse:** Später soll dort auch eine Liste gewichteter Monte-Carlo-Partikel stehen können, ohne dass sich die Schnittstelle der Units ändert.

5 Zeitschrittweise Simulation (Makroschritte)

5.1 Prinzip

- Globale Uhr $t_k = k \cdot \Delta t$. In jedem Makroschritt rechnet jede Unit genau einmal: Sie bekommt die Ströme an ihren Eingängen und liefert die Ströme an ihren Ausgängen.
- Was zwischen zwei Schritten in einer Unit steckt (Material in einer Verzögerungsstrecke, Partikel in einer Mühle), ist ihr **innerer Zustand (Hold-up)**.

5.2 Warum nicht über den ganzen Zeitraum iterieren?

Dyssol rechnet sequenziell-modular: Jede Unit verarbeitet einen ganzen Zeitabschnitt, Kreise werden durch Aufschneiden (Tear Streams) und Iteration bis zur Konvergenz gelöst. Für StoSiS wurde bewusst der zeitschrittweise Ansatz gewählt:

- **Stochastik:** Bei Iteration würfelt jede stochastische Unit in jeder Iteration neu – die Ergebnisse ändern sich ständig, ein Konvergenzkriterium greift nie sauber.
- **Rechenaufwand:** Ein Monte-Carlo-Lauf müsste je Iteration komplett wiederholt werden.
- **Natürlich für Partikel und GPU:** MC-Partikel „wandern“ tatsächlich Schritt für Schritt durch das Flowsheet; pro Schritt lassen sich alle Partikel parallel rechnen. Später sind auch Regelungen und Ereignisse möglich.
- **Preis:** Units müssen zustandsbehaftet sein, und Δt muss kleiner als die kürzeste Verweil- bzw. Rücklaufzeit sein (Kopplungsfehler der Ordnung Δt).

5.3 Reihenfolge innerhalb eines Schritts: „der Reihe nach“ (Gauß-Seidel)

- **Jacobi („alle gleichzeitig“):** Jede Unit liest die Ausgänge des vorherigen Schritts. Folge: künstliche Totzeit von Δt **je Verbindung** – eine Kette aus N Units verzögert um N·Δt.
- **Gauß-Seidel („der Reihe nach“, gewählt):** Die Units rechnen in Flussrichtung und lesen die Ausgänge ihrer Vorgänger aus **demselben** Schritt. Material läuft innerhalb eines Schritts durch beliebig lange Ketten; künstliche Totzeit nur einmal je Kreis (siehe Kapitel 6).
- Die Reihenfolge liefert eine **topologische Sortierung** (Algorithmus nach Kahn): Ein Knoten kommt dran, sobald alle Vorgänger fertig sind.

5.4 Multi-Rate (Konzept, noch nicht implementiert)

- Eine Unit darf innerhalb eines Makroschritts eigene, kleinere Teilschritte τ machen – nach außen zählt nur der Zustand am Schrittende.
- Bei ereignisgesteuertem Monte Carlo (Gillespie) ergibt sich τ von selbst aus der Gesamtrate R aller möglichen Ereignisse und wird nach **jedem** Ereignis neu gezogen:

$$\tau = -\ln(u) / R, \quad u \sim U(0, 1)$$

- An der Makroschrittgrenze wird das nächste Ereignis einfach nicht ausgeführt; im nächsten Schritt wird neu gezogen. Das ist exakt, weil die Exponentialverteilung **gedächtnislos** ist. Viel Geschehen (großes R) → automatisch kleine Schritte („Aktionsdichte“).
- Gilt nur für **zufällig gezogene** Wartezeiten. Verwendet ein Verfahren eine feste MC-Zeitschrittweite $\tau_{MC} = 1/\Sigma R$ (mittlere Wartezeit, so im parallelen GPU-Algorithmus von Kotalczyk), führt „nicht ausführen“ wie „immer ausführen“ zu falschen Verteilungen; dann wird das anstehende Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit τ_S/τ_{MC} ausgeführt (τ_S = Restzeit bis zur Grenze, „fractional MC time steps“, Kotalczyk & Kruis 2018; Dissertation Kotalczyk, Kap. 4.2).

5.5 Validierung

- Alte Rechnung (ganzer Zeitraum je Unit) und neue Rechnung (zeitschrittweise) für 9 Testfälle mit 375 000 Werten verglichen: maximale relative Abweichung $5 \cdot 10^{-12}$ (reine Rundung).

6 Rückführungen (Recycle-Ströme)

6.1 Aufschneiden von Kreisen

- In einem Kreis gibt es keine „erste“ Unit – die topologische Sortierung bleibt stecken. Dort wird **genau eine** Verbindung aufgeschnitten (Tear Stream): Ihr Ziel liest den Strom aus dem **vorherigen** Schritt. Physikalisch wirkt das wie ein kurzes Rohr mit Totzeit Δt.
- **Erkennung:** Hängt die Sortierung fest, wird für jeden offenen Knoten geprüft, ob er über offene Verbindungen zu sich selbst zurückführt (Tiefensuche). Ein eigener Algorithmus für stark zusammenhängende Komponenten (Tarjan) ist dafür nicht nötig.
- Der **stationäre Zustand hängt nicht vom Schnittort ab**; dieser verschiebt nur das zeitliche Verhalten um Δt.

6.2 Auswahlregel für die Schnittstelle

1. **Merger bevorzugt:** Jeder sinnvolle Kreis enthält einen Knoten mit mehreren Eingängen (ein Kreis ohne Zusammenführung hätte keinen Zulauf) – dort mündet die Rückführung.
2. **Eingang von einem Trennapparat** (Splitter; geplant: Sieb, Sichter, Zyklon): Dort beginnt der Rückführstrom physikalisch. So erhält Frischgut, das noch nie im Kreis war, keine künstliche Verzögerung.
3. Danach: der Knoten mit den meisten bereits erledigten Eingängen (Eintrittspunkt in den Kreis).

- **Ergebnis unabhängig von der Reihenfolge, in der die Blöcke gezeichnet wurden.** Eine manuell als Rückführung markierte Verbindung hat Vorrang. Aufgeschnittene Verbindungen werden orange gestrichelt angezeigt.
- Beispiel mit zwei Mergern im Kreis (Frischgut-Zugabe in die Rückführung): geschnitten wird Splitter → Merger 2, nicht Merger 2 → Merger 1, weil durch letztere Verbindung auch Frischgut fließt.

6.3 Validierung

Testfall	Erwartung	Ergebnis
Kreis Merger → Splitter 50/50, Zulauf 10	stationär: Merger 20, Outlet 10; Einschwingen $M_k = 10 + ½ \cdot M_{k-1}$ = 10, 15, 17,5, 18,75 …	exakt ✓
Kreis mit 1 s Verzögerung, 30 % Rücklauf	Merger 10/0,7 = 14,2857, Outlet 10	✓
Massenbilanz dieses Kreises	rein − raus = Hold-up = 14,2857·1 s + 4,2857·0,1 s = 14,714	14,714 ✓

7 Verzögerungs-Unit (Platzhalter-Prozess)

$$t_{delay}(d) = t_{ref} \cdot (d / d_{ref})^{p}$$

- Hold-up als **Ringpuffer** der letzten Eingänge; Länge aus der größten Verzögerung; lineare Interpolation zwischen den Zeitpunkten.
- d_{ref} ist nur ein Normierungsfaktor (dasselbe Verhalten lässt sich über t_{ref} einstellen) und wird bewusst **nicht** automatisch aus dem Zulauf berechnet: Dann hinge die Verweilzeit eines Partikels von den anderen Partikeln ab – physikalisch unbegründet.
- d_{ref} wird in µm eingegeben (intern m, Standard 100 µm). Auf dem logarithmischen Raster gilt die Formel unverändert je Stützstelle; die Stützstelle d = 0 des linearen Rasters wird durch eine winzige Größe (10^{-12} m) ersetzt.
- Diese Unit dient zum Testen der Infrastruktur und wird durch realistische Transportmodelle (Verweilzeitverteilungen) ersetzt.

8 Zufallszahlen und Reproduzierbarkeit

- **Globaler Seed:** gleicher Seed → gleiches Ergebnis (Fehlersuche, Nachvollziehbarkeit, Vergleich von Varianten mit identischem Zufall).
- **Generator Mersenne Twister** `mt19937_64`: im C++-Standard exakt festgelegt → auf Windows (MSVC) und Linux (GCC, amplitUDE) dieselbe Folge.
- **Gleichverteilung:** obere 53 Bit einer 64-Bit-Zufallszahl → Zahl in [0, 1) mit voller double-Genauigkeit.
- **Eigene Normalverteilung** (Polarmethode nach Marsaglia) statt `std::normal_distribution`. **Warum:** Der Standard schreibt für die Normalverteilung kein Verfahren vor; jede Standardbibliothek formt die Zufallszahlen anders um. Mit eigener Implementierung sind die Zahlen plattformübergreifend gleich (bis auf Rundung der Logarithmus-Funktion in der letzten Stelle).
- **Eigener Zufallsstrom je Unit:**

$$\mathrm{Seed}_{Unit} = \mathrm{SplitMix64}(\ \mathrm{Seed} \oplus \mathrm{SplitMix64}(\ \text{FNV-1a(Knoten-ID)}\ )\ )$$

- Eigener Strom je Unit, damit zwei Splitter nicht im Gleichtakt schwanken (das wäre eine künstliche Korrelation).
- **Hash statt Addition:** Bei „Seed + ID“ hätten Seed 1/Knoten 2 und Seed 2/Knoten 1 denselben Strom – Läufe mit verschiedenen Seeds wären nicht unabhängig.
- **An die Knoten-ID gebunden, nicht an die Reihenfolge:** Fügt man einen Block hinzu, ändern sich die Zufallszahlen der anderen Blöcke nicht.
- `std::hash` ist ungeeignet, weil implementierungsabhängig; FNV-1a und SplitMix64 sind kurz, schnell und überall gleich.
- **Lauf-Seeds bei mehreren Läufen:** Lauf 1 nutzt genau den eingestellten Seed (ein einzelner Lauf ist damit identisch zu „1 Lauf“), weitere Läufe erhalten per SplitMix64 abgeleitete Seeds.
- Der Zufallsprozess eines Splitters läuft auch ohne Zulauf weiter → die Zufallsfolge hängt nur vom Seed ab, nicht von der Verdrahtung.

9 Stochastischer Splitter (Ornstein-Uhlenbeck-Prozess)

9.1 Modell

- Reiner **Mengenteiler**: Der Anteil gilt für alle Partikelgrößen gleich (größenabhängiges Trennen = eigene Unit „Sieb/Sichter“ mit Trennkurve).
- Der OU-Prozess legt fest, *wie viel* in jeden Ausgang geht. Im Partikelmodus muss zusätzlich festgelegt werden, *wie* die Karten verteilt werden, damit dieser Anteil herauskommt (13.18).
- Der Anteil $g_i(t)$ jedes Ausgangs i = 1 … N−1 folgt einem eigenen **Ornstein-Uhlenbeck-Prozess**; der letzte Ausgang erhält den Rest.

$$dg = -(g - \mu)/\tau \cdot dt + \sigma \cdot \sqrt{(2/\tau)} \cdot dW$$

- **Warum OU:** stationär, normalverteilt mit Mittelwert μ und Streuung σ, kehrt immer zum Mittelwert zurück („mean-reverting“) und besitzt genau **eine Korrelationszeit τ** (Autokorrelation $e^{-\Delta t/\tau}$). Damit ist er das einfachste realistische Modell für „Schwankung um einen Sollwert mit Gedächtnis“ (z. B. träge pendelnde Klappe vs. unruhiger Strom).
- **Grenzfälle:** $\tau \to 0$: jeder Schritt unabhängig $N(\mu, \sigma^2)$; $\tau \to \infty$: in jedem Lauf ein zufälliger, aber konstanter Anteil.

9.2 Exakte Fortschreibung

$$g_{k+1} = \mu + (g_k - \mu)\cdot a + \sigma\cdot\sqrt{(1 - a^2)}\cdot\xi, \quad a = e^{-\Delta t/\tau}, \quad \xi \sim N(0, 1)$$

- **Warum exakt statt Euler-Maruyama:** Das Euler-Verfahren hat einen Diskretisierungsfehler; die exakte Formel liefert für **jedes** Δt die richtige Verteilung. Mittelwert, Streuung und Zeitverhalten hängen damit nicht von der Schrittweite ab (vgl. Gillespie 1996).
- $\sqrt{(1 - a^2)}$ wird numerisch genauer über `expm1` berechnet (wichtig bei $\Delta t \ll \tau$).
- **Stationärer Start:** $g(0) \sim N(\mu, \sigma^2)$ – keine Einschwingphase, der Prozess ist von Anfang an im statistischen Gleichgewicht.

9.3 Massenerhaltung und Grenzen

- Anteile werden auf [0, 1] abgeschnitten; ist die Summe der schwankenden Anteile größer als 1, werden sie anteilig gekürzt; der Rest-Ausgang erhält 1 − Summe. → **Masse bleibt in jedem Schritt exakt erhalten.**
- Abschneiden verschiebt bei großem σ den Mittelwert leicht → Hinweis im Editor, wenn $\mu \pm 3\sigma$ außerhalb [0, 1] liegt oder $\Sigma\mu_i + 3\cdot\sqrt{(\Sigma\sigma_i^2)} > 1$. Bewusst verworfene Alternative: Schwankung auf Logit-Skala (bleibt automatisch in [0, 1], σ aber weniger anschaulich).
- Bei 3 Ausgängen: eigene σ_i, τ_i je Ausgang; der Rest schwankt mit, $\mathrm{Var(Rest)} = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ (unabhängige Prozesse).
- Die Vorschau im Editor zeigt **exakt** den Verlauf der nächsten Simulation, weil die Anteile nur von Seed und Δt abhängen, nicht vom Zulauf.

9.4 Validierung (lange Einzelläufe)

Fall	Erwartung	Ergebnis
μ = 0,3, σ = 0,05, τ = 2 s, Δt = 0,1 s	Mittel 0,3 · Std 0,05 · Autokorr.(2 s) = e^{-1} = 0,368	0,301 · 0,049 · 0,353
dasselbe mit Δt = 0,5 s	gleiche Statistik (Δt-unabhängig)	0,301 · 0,050 · 0,368 ✓
τ = 0	Autokorrelation ≈ 0	0,005 ✓
3 Ausgänge, σ = 0,03 / 0,06	Rest-Std = $\sqrt{(0{,}03^2 + 0{,}06^2)}$ = 0,067	0,066 ✓
Massenfehler je Schritt	0	exakt 0 ✓

10 Mehrere Läufe und Statistik (Monte Carlo)

10.1 Warum mehrere Läufe?

- Ein stochastischer Lauf ist nur **eine** mögliche Realisierung. Aussagen erfordern die Verteilung über viele Läufe (Mittelwert, Streuung, Perzentile). Die Unsicherheit des Mittelwerts sinkt mit $1/\sqrt{N}$.
- Ein rein deterministisches Flowsheet wird nur einmal gerechnet.

10.2 Welford-Verfahren für Mittelwert und Varianz

$$\bar{x}_n = \bar{x}_{n-1} + (x_n - \bar{x}_{n-1})/n \qquad M_{2,n} = M_{2,n-1} + (x_n - \bar{x}_{n-1})\cdot(x_n - \bar{x}_n) \qquad s^2 = M_{2,N}/(N - 1)$$

- **Ein Durchgang, kein Speichern aller Läufe:** Jeder Lauf wird sofort eingerechnet. Statt N voller Zeit-Größe-Matrizen werden nur drei gehalten (Lauf 1, Mittelwert, Varianz).
- **Numerisch stabil:** Die Lehrbuchformel $s^2 = (\Sigma x^2 - N\cdot\bar{x}^2)/(N - 1)$ zieht zwei fast gleich große Zahlen voneinander ab (Auslöschung) – genau dann problematisch, wenn die Streuung klein gegenüber dem Mittelwert ist (bei uns typisch: Massenstrom ≈ 10, Streuung ≈ 0,5). Welford vermeidet das.
- **Teiler N − 1** (Bessel-Korrektur): erwartungstreue Schätzung der Varianz aus einer Stichprobe.

10.3 Speicherstrategie

- Volle Matrizen nur für Lauf 1 (Einzellauf), Mittelwert und Standardabweichung.
- Für **jeden** Lauf nur kleine Kennwerte: $\dot{m}(t)$, m(d) und Gesamtmasse → daraus werden Streubänder, Perzentile und Einzellauf-Kurven exakt berechnet.

10.4 Auswertung und Darstellung

- Kurven: Mittelwert mit Band ±1σ (Standard), ±2σ oder 5–95-%-Perzentil; optional Einzelläufe als dünne Linien. Das σ-Band des Massenstroms wird bei 0 abgeschnitten (physikalisch nicht negativ).
- Perzentile über lineare Interpolation zwischen den sortierten Werten (Typ 7 nach Hyndman & Fan); aussagekräftig erst ab etwa N ≥ 20.
- Heatmap umschaltbar: Einzellauf, Mittelwert, Standardabweichung je Zelle.
- **Wichtiges Detail:** Die Randverteilungen der σ-Heatmap werden **nicht** als Integral der σ-Matrix berechnet, sondern aus den Kennwerten der Einzelläufe. Die Streuung eines Integrals ist nicht das Integral der Streuungen, weil die Größenklassen untereinander korreliert sind (Kovarianzen).

11 Validierung gegen eine analytische Lösung

> **Idee:** Für einen einfachen Fall lässt sich die Streuung exakt ausrechnen. Stimmt die Simulation innerhalb der statistischen Unsicherheit damit überein, ist das ein starker Nachweis, dass OU-Fortschreibung, Zufallszahlen, Seeds, Zeitintegration und Statistik zusammen korrekt arbeiten (Verifikation).

- **Testfall (ohne Rückführung):** Inlet mit konstantem Zulauf $\dot{m}$ = 10 kg/s → Splitter mit 2 Ausgängen, Ausgang 1 stochastisch (μ = 0,3, σ = 0,05, τ = 2 s) → Outlet A; Ausgang 2 (Rest) → Outlet B. Betrachtet wird die Masse M, die in T = 40 s bei Outlet A ankommt.
- **Masse am Ausgang:** Der Massenstrom bei A ist Zulauf mal aktueller Anteil, $\dot{m}_A(t) = \dot{m}\cdot g(t)$; die Masse ist das Integral über die Zeit: $M = \dot{m} \cdot \int_0^T g(t)\,dt$.
- **Erwartungswert:**

$$E[M] = \mu \cdot \dot{m} \cdot T$$

- **Varianz:** Mit der Kovarianz des OU-Prozesses $\mathrm{Cov}(g(t), g(s)) = \sigma^2 \cdot e^{-|t-s|/\tau}$ folgt

$$\mathrm{Var}[M] = \dot{m}^2\sigma^2 \int_0^T\int_0^T e^{-|t-s|/\tau}\,ds\,dt = 2\cdot\dot{m}^2\cdot\sigma^2\cdot\tau\cdot\left(T - \tau\cdot(1 - e^{-T/\tau}) \right)$$

- **Herleitung in Worten:** Die Abweichung der Masse vom Mittelwert ist $\dot{m}\cdot\int(g(t) - \mu)\,dt$. Quadriert man ein Integral, entsteht ein Doppelintegral über alle Zeitpaare (t, s); dessen Mittelwert ist die Kovarianz $\sigma^2 \cdot e^{-|t-s|/\tau}$ – sie beschreibt, wie stark der Anteil zu zwei Zeitpunkten „im Gleichtakt" daneben liegt (gleicher Zeitpunkt: σ^2, weit auseinander: 0). Das Doppelintegral lässt sich geschlossen ausrechnen.
- **Bedeutung der Größen:** $\dot{m}$ Zulauf, μ mittlerer Anteil, σ typische Abweichung des Anteils, τ Korrelationszeit (wie lange eine Abweichung anhält), T Betrachtungsdauer; der Term $\tau\cdot(1 - e^{-T/\tau})$ ist eine kleine Randkorrektur für Anfang und Ende des Zeitraums. Zahlen: $\mathrm{Var}[M] = 2\cdot100\cdot0{,}0025\cdot2\cdot(40 - 2) = 38\ \mathrm{kg}^2$ → Std = 6,16 kg.
- **Interpretation:** Für $T \gg \tau$ gilt $\mathrm{Var}[M] \approx 2\dot{m}^2\sigma^2\tau T$ – die Streuung der Masse wächst nur mit √T. Anschaulich besteht der Zeitraum aus etwa T/(2τ) = 10 „unabhängigen Abschnitten": Läge der Anteil die ganze Zeit um σ daneben, wäre M um $\dot{m}\sigma T$ = 20 kg falsch; weil sich 10 unabhängige Abschnitte teilweise ausgleichen, sind es nur etwa 20/√10 ≈ 6,3 kg.
- **Ergebnis** ($\dot{m}$ = 10, μ = 0,3, σ = 0,05, τ = 2 s, T = 40 s, Δt = 0,1 s, N = 2000 Läufe):

Größe	analytisch	Simulation
Mittelwert der Masse	120,000	120,058
Standardabweichung der Masse	6,164	6,094 (−1,1 %)
5–95-%-Perzentil	109,86 … 130,14	110,04 … 130,07
Std des Massenstroms zu einem Zeitpunkt	$\dot{m}\cdot\sigma$ = 0,500	0,512

- **Statistische Einordnung:** Auch die aus N Läufen geschätzte Standardabweichung ist selbst eine Zufallsgröße – wiederholt man das ganze Experiment mit anderen Seeds, kommt ein etwas anderer Wert heraus. Für

normalverteilte Daten gilt $\mathrm{Var}(s^2) \approx 2\sigma^4/(N-1)$; die Wurzel halbiert den relativen Fehler, also relative Unsicherheit von $s \approx 1/\sqrt{2(N-1)} = 1{,}6\,\%$ bei $N = 2000$. Die Abweichung von −1,1 % liegt damit innerhalb des Erwartbaren. Für den Mittelwert entsprechend: Standardfehler $\sigma_M/\sqrt{N} = 6{,}16/\sqrt{2000} = 0{,}14$ kg; gemessen 0,06 kg Abweichung.

- **Was ein Fehler im Programm bewirken würde:** z. B. falsches Δt in der OU-Formel, korrelierte Seeds oder fehlendes Δd in der Integration verschieben das Ergebnis systematisch – die Abweichung bliebe auch bei großem N bestehen, statt wie $1/\sqrt{N}$ zu schrumpfen.

11.1 Konvergenz mit der Anzahl der Läufe

- Für N = 10 … 2000 wurde das Experiment jeweils 40-mal mit verschiedenen Seeds wiederholt und der mittlere (RMS-)Fehler bestimmt.
- Doppelt-logarithmisch aufgetragen ergibt sich eine Gerade mit Steigung −½, weil Fehler $\propto N^{-1/2}$: **100-mal mehr Läufe → nur 10-mal kleinerer Fehler.** Das ist das typische Konvergenzverhalten jeder Monte-Carlo-Schätzung und zeigt, wie viele Läufe für eine gewünschte Genauigkeit nötig sind.
- Gemessene Punkte und Theorie (Mittelwert: $(\sigma_M/E[M])/\sqrt{N}$; Standardabweichung: $1/\sqrt{2(N-1)}$) liegen übereinander. Daten: `docs/abbildungen/Konvergenz_MonteCarlo_Daten.csv`.



Konvergenz der Monte-Carlo-Schätzung

Abbildung 11.1.1 – Wie schnell die Monte-Carlo-Schätzung mit der Zahl der Läufe N genauer wird, doppelt logarithmisch aufgetragen. Gezeigt ist der relative Fehler der geschätzten Standardabweichung (blau) und des Mittelwerts (orange) der Masse an Outlet A, gemessen als RMS über 40 Wiederholungen mit verschiedenen Seeds (Punkte), dazu die Theorie (gestrichelt). Beide fallen als Gerade mit der Steigung −½: 100-mal mehr Läufe ergeben nur einen 10-mal kleineren Fehler.

12 Oberfläche (kurz)

- **Einstellungen und Darstellung getrennt:** Einstellungsfenster (Reiter Knoten/Raster) vs. Hauptfenster (Flowsheet, Kurven, Heatmap). „Übernehmen“ schreibt nur Werte; gerechnet wird ausschließlich über „Simulieren“ → bewusste, nachvollziehbare Rechenläufe.
- Block-Palette mit Drag & Drop, Blöcke löschen/umbenennen, Namen je Typ nummeriert (Inlet1, Splitter1 …).
- Kabel orthogonal mit runden Ecken; aufgeschnittene Rückführungen orange gestrichelt → die Schnittstelle der Simulation ist sichtbar.
- Simulationsleiste: Dauer, **Zeitschritt dt**, Seed, Anzahl Läufe (Standard 20), **Darstellung Kontinuum | Partikel** (13.20 bis 13.23) und **Karten je Zeitschritt** N (nur im Partikelmodus aktiv, 13.21).
- **Fortschritt je Zeitschritt:** Der Fortschrittsbalken erscheint nach einer halben Sekunde und meldet sich je Zeitschritt statt je Lauf, etwa „Lauf 3 von 20 · Zeitschritt 120 von 201, vergangen 2,1 s · noch etwa 4 s“. Die Restzeit ist aus dem bisherigen Tempo geschätzt. Der Rechenkern ruft die Rückmeldung höchstens alle 0,05 s auf (`SetProgressInterval`), damit sie selbst kaum Zeit kostet. Abbrechen wirkt sofort, auch mitten in einem Lauf; der angefangene Lauf zählt nicht zur Statistik. Nach der Rechnung steht die Gesamtzeit in der Statusleiste („20 Läufe in 1,45 s“). In der Debug-Fassung steht „[Debug-Fassung]“ im Fenstertitel, weil sie etwa sechsmal langsamer rechnet (Kap. 15).
- **Zeitschritt dt statt Anzahl Zeitschritte**: Eingegeben wird dt in Sekunden direkt unter der Dauer; die Zahl der Zeitpunkte folgt daraus (round(Dauer/dt) + 1, höchstens 1 000 000) und steht als Hinweis darunter („= 10 pro s, 18 001 Zeitpunkte“). Geht die Dauer nicht genau auf, wird dt minimal angepasst und der echte Wert angezeigt. **Warum:** Vorher stand die *Anzahl* der Zeitschritte im Reiter „Raster“, getrennt von der Dauer im Hauptfenster – eine neue Dauer änderte dt still mit (200 Schritte: 40 s → dt 0,2 s, 1800 s → dt 9 s). dt statt „Schritte pro Sekunde“, weil dt die übliche Größe ist und auch für langsame Prozesse handlich bleibt (dt = 60 s statt 0,0167 pro s); die Rate wird mit angezeigt. Start-Flowsheet: 40 s mit dt = 0,2 s (201 Zeitpunkte). Im Kern: `SSimulationGrid::TimePointsFor` und `CFlowsheetGraph::ConfigureTime`, geprüft in `test_graph`.
- **Start-Flowsheet**: einfache Rückführung Inlet → Merger → Splitter → Outlet (70 %), die Verzögerung sitzt nur im Rückführstrom: Splitter → Verzögerung → Merger (30 %). Anordnung ohne Kabelkreuzung: Der Splitter verzweigt nach oben zum Outlet und nach unten zur Verzögerung, die Rückführung läuft unten herum in den Merger. Der Graph schneidet den Kreis automatisch auf (Kapitel 6). Ein eigener Fall im Regressionstest überwacht es.
- **Navigation im Flowsheet**: Das Mausrad zoomt um die Mausposition (Faktor 1,15 je Raste, 20 % bis 400 %, ohne Strg). Ziehen auf freier Fläche oder mit gedrückter mittlerer Maustaste verschiebt die Ansicht (große feste Zeichenfläche, frei verschiebbar). Bis zur ersten eigenen Navigation passt sich die Ansicht an die Fenstergröße an und verkleinert nur, wenn das Flowsheet sonst nicht ganz zu sehen wäre (Start-Flowsheet bei Full HD: 86 %). Rechtsklick auf die freie Fläche: „Ganzes Flowsheet zeigen“ und „Zoom 100 %“. **Warum:** Größere Flowsheets

passen nicht in die Flowsheet-Fläche (bei Full HD etwa 600 px breit; fünf Blöcke nebeneinander bräuchten 760 px).

- Reiter „Raster“ (nur Größenraster, das Zeitraster steht in der Simulationsleiste): Rasterart, Grenzen in µm und Klassenzahl frei wählbar, Richtwerte für typische Prozesse zum Einsetzen, Prüfung der Inlets gegen das eingegebene Raster (2.5); dazu Größenraster und Siebsatz als Streifen auf derselben Achse (13.23).
- **Fenster „Auswertung“** (Werkzeugleiste „Auswertung öffnen“): wertet den Massenstrom eines Ausgangs so aus, wie man eine Messung auswertet. **Warum:** StoSiS rechnet Streuung; um sie mit Messdaten zu vergleichen, braucht man dieselbe Aufbereitung wie im Versuch (Kap. 15, Dosierwaage).
  - **Nur Ströme mit Zufall**: Das Fenster bietet nur Ausgänge an, die von einer stochastischen Unit abhängen – also ein Splitter im stochastischen Modus, seine Ausgänge und alles dahinter (auch über Rückführungen). **Warum:** Bei einem deterministischen Strom gibt es keine Schwankung; Dichte und Wahrscheinlichkeitsnetz zeigten nur den zeitlichen Verlauf (z. B. das Anfahren) als scheinbare Streuung. Ohne stochastische Unit erscheint ein Hinweis statt der Diagramme.
  - **Eigene Simulationsleiste**: Dauer, dt, Läufe, Darstellung (Kontinuum | Partikel) und „Simulieren“ oben im Fenster – dieselben Werte wie im Hauptfenster, beide Leisten gleichen sich in beide Richtungen ab. Nach „Simulieren“ aktualisiert sich die Auswertung von selbst; kein Fensterwechsel nötig.
  - **Mittelung:** Mittel über ein Zeitfenster (z. B. 1 s wie eine Waage, die jede Sekunde abliest). Gemittelt werden ganze Zeitschritte (Schritt k steht für $[t_k, t_k + dt)$); passt die Zeit nicht genau, wird gerundet und angezeigt. Wichtig: Die Streuung der Mittel ist kleiner als die Streuung je Zeitschritt im Kurvenfenster.
  - **Auswertung ab:** Einschwingen ausschließen.
  - **Ausreißerfilter (optional):** nach Engisch & Muzzio (2012): erst Sollwert ± x %, dann wiederholt ± k σ, bis sich nichts mehr ändert. Sollwert 0 = Mittelwert.
  - **Kennzahlen:** für Lauf 1 Anzahl, Mittel, σ, RSD, Schiefe und Korrelation benachbarter Werte (Hinweis auf die Korrelationszeit τ); über alle Läufe die Spanne von Mittel, σ und RSD.
  - **Drei Diagramme:** Dichte über dem Wert (Histogramm von Lauf 1, Band = kleinste/größte Dichte je Klasse über alle Läufe, Normalkurve), Wahrscheinlichkeitsnetz (Punkte auf einer Geraden = normalverteilt) und Zeitverlauf (je Zeitschritt dünn, Fenstermittel als Treppe).
  - **Lesehilfe Dichte:** Dichte = Anzahl in der Klasse / (alle Werte × Klassenbreite), Einheit 1/(kg/s) bzw. 1/(kg/h). Die Fläche unter dem Histogramm ist 1; Dichte × Klassenbreite = Anteil der Werte in der Klasse (Beispiel Abb. 15.5: 0,84 × 0,1 kg/h = 8,4 % der 1-s-Werte zwischen 69,5 und 69,6 kg/h). **Warum Dichte statt Prozent:** unabhängig von der Klassenbreite und direkt mit der Normalkurve vergleichbar.
  - **Lesehilfe Wahrscheinlichkeitsnetz:** Jeder Punkt = ein Wert und der Anteil aller Werte, die kleiner sind (aufsummierte Verteilung, „von links integriert“). Diese Summenkurve ist bei einer Normalverteilung *nicht* linear, sondern S-förmig: Gleiche Schritte von 1 σ ergeben die Anteile 2,3 % → 15,9 % → 50 % → 84,1 % → 97,7 % (Zuwachs 13,6 / 34,1 / 34,1 / 13,6 Prozentpunkte – steil in der Mitte, flach an den Rändern). Gerade wird sie erst durch die **verzerrte Anteilsachse**: Die Abstände 0,5 → 0,95 → 0,999 sind so gestreckt, dass jede Normalverteilung eine Gerade ergibt (Achsenposition = Φ^{-1}(Anteil), also „wie viele σ vom Mittel“) – wie logarithmisches Papier Exponentialfunktionen gerade macht. Die Gerade schneidet 0,5 beim Mittelwert, ihre Steigung zeigt σ. **Warum:** Abweichungen an den Rändern (seltene, große Ausschläge) sieht man hier deutlich, im Histogramm kaum.
  - **CSV-Export:** Fenstermittel aller Läufe (ungefiltert) mit Einstellungen und Kennzahlen als Kopfzeilen; Trennzeichen „;“, Dezimalpunkt „.“.
  - **Gemeinsamer Rechenkern:** `core/include/SignalAnalysis.h`, genutzt vom Fenster und vom Auswerteprogramm `tests/analysis_dosierwaage.cpp` – beide liefern dieselben Zahlen; `test_signal_analysis` prüft die Bausteine und den Dosierwaagen-Fall über den Weg der Oberfläche (Lauf 1 mit Seed 2012: 1798 Werte, 2 gefiltert, Mittel 69,42, σ 0,534 wie Abb. 15.8).

① Fenster „Auswertung“ mit dem Dosierwaagen-Flowsheet



Fenster Auswertung

Abbildung 12.1 – Fenster „Auswertung“ für das nachgebaute Dosierwaagen-Flowsheet (Inlet 100 kg/h, Splitter µ = 0,6944, σ = 0,0081, τ = 0,3 s; 1800 s, dt = 0,1 s, 20 Läufe, Seed 1), Ausgang „Outlet1“. Oben die Aufbereitung wie bei einer Messung: Mittelung über 1 s, Ausreißerfilter ±10 % um den Sollwert 70, danach ±3σ. Darunter die Kennzahlen von Lauf 1 und die Spanne über alle 20 Läufe. Links das Histogramm der 1-s-Mittel (Lauf 1 als Linie, Band über alle Läufe, rot gestrichelt die angepasste Normalverteilung), rechts das Wahrscheinlichkeitsnetz (liegen die Punkte auf der Geraden, sind die Werte normalverteilt), unten der Zeitverlauf der ersten 60 s – je Zeitschritt (hell) und als 1-s-Mittel (dunkel).

- **Laufzeitprotokoll** (Werkzeugleiste „Laufzeitprotokoll öffnen“): Was hat die letzte Simulation wann gemacht, und wo ging die Zeit hin?

- **Protokoll als Text:** Jede Zeile trägt die Zeit seit dem Start, wie im Simulationsprotokoll von Dyssol: Simulation gestartet (Läufe, Zeitpunkte, Raster, Darstellung), Reihenfolge der Units je Zeitschritt und aufgeschnittene Rückführungen, je Unit „Initialisierung gestartet“ und „initialisiert in …“ mit einer Kurzbeschreibung (Inlet: Verteilung, Karten je Zeitschritt und Bereiche; Splitter: Anteile, fest oder schwankend, Konto-Verfahren), Start und Ende jedes Laufs, nach Lauf 1 je Unit die Zeit für Rechnen und Aufzeichnen und die mittlere Kartenzahl, Statistik, Hinweise, Gesamtzeit, Neuzeichnen der Ergebnisfenster. **Ausführlich** (Häkchen im Fenster): in Lauf 1 zusätzlich jede Unit in jedem Zeitschritt mit Start und Ende, das Ende mit der Zeit für Rechnen und Aufzeichnen und der Kartenzahl; nach 20 000 Zeilen wird gekappt. **Zeitstempel** auf 1 ms genau, mit dem Häkchen „Zeitstempel auf 1 µs genau“ auf 1 µs. Nennt eine Zeile zwei Zeiten (Rechnen, Aufzeichnen), stehen beide in derselben Einheit.
- **Zeiten je Unit (Tabelle):** Initialisieren, Rechnen (Step), Aufzeichnen (im Partikelmodus mit der Umrechnung der Karten aufs Raster), Gesamt, Anteil an der Gesamtzeit und Karten je Schritt; darunter Statistik, Kartenspeicher, Rest (Ablauf, Speicher, Zeitmessung) und das Neuzeichnen der Fenster. Beim Outlet steckt das Aufzeichnen des ankommenden Stroms im Rechnen. Jede Zeile hat eine Einheit: µs, solange ihr größter Wert unter 1 ms liegt, sonst ms mit drei Nachkommastellen (also ebenfalls auf 1 µs genau).
- **Speichern:** Protokoll als Text (Zeitstempel wie angezeigt), Tabelle als CSV (Zeiten in s).
- **Im Kern:** `core/include/SimulationLog.h` (Stoppuhr, Protokoll, Zeiten, Fortschritt); `CFlowsheetGraph` misst mit einer monotonen Uhr je Unit und Zeitschritt dreimal (vor und nach Step, nach dem Aufzeichnen). Alle Zeilen schreibt `CFlowsheetGraph` als Ablaufsteuerung (`BeginLog`, `RunOne`, `EndLog`), nicht die Units selbst; die Units liefern nur ihre Kurzbeschreibung (`DescribeForLog`) und ihre Hinweise. So bleibt der Code der Units frei von Zeitmessung und Protokoll. Geprüft in `test_runlog` (13.23).

② Fenster „Laufzeitprotokoll“: Protokoll



Laufzeitprotokoll, Reiter Protokoll

Abbildung 12.2 – Reiter „Protokoll“ nach einer Simulation im Partikelmodus (Inlet → Splitter mit schwankendem Anteil 30 / 70 % → zwei Outlets; 201 Zeitpunkte über 40 s, 20 Läufe, 2000 Karten je Zeitschritt). Oben die Zusammenfassung: 1,45 s im Rechenkern, 72,4 ms je Lauf, rund 33 ms für das Neuzeichnen der Ergebnisfenster. Jede Zeile beginnt mit der Zeit seit dem Start, hier auf 1 µs genau (Häkchen unten): Einstellungen, Reihenfolge der Units, für jede Unit Beginn und Ende der Initialisierung mit Kurzbeschreibung (Inlet: 2000 Karten in 3 Größenbereichen, Mindestzahl 134; Splitter: Anteile 30 / 70 %, schwankend, Konto-Verfahren), nach Lauf 1 die Zeiten jeder Unit (Rechnen und Aufzeichnen in derselben Einheit), danach Start und Ende jedes weiteren Laufs (je etwa 70 ms).

③ Fenster „Laufzeitprotokoll“: Zeiten je Unit



Laufzeitprotokoll, Reiter Zeiten je Unit

Abbildung 12.3 – Reiter „Zeiten je Unit“ derselben Simulation, summiert über alle 20 Läufe. Jede Zeile hat eine Einheit; hier steht überall ms, weil jede Zeile über 1 ms liegt. Am meisten Zeit braucht der Splitter mit 677 ms (47 %: 366 ms Konto-Verfahren, 311 ms Umrechnung seiner beiden Ausgänge aufs Raster), dann das Inlet mit 401 ms (28 %, davon 310 ms Umrechnung) und die beiden Outlets, die ihren ankommenden Strom aufzeichnen (zusammen 313 ms). Statistik, Kartenspeicher und Rest liegen zusammen unter 4 %. „Karten je Schritt“: im Mittel 1960 am Inlet – weniger als 2000, weil das Standard-Inlet bei t = 0, 4, 12 und 20 s keinen Massenstrom liefert – und 586 bzw. 1375 an den Outlets.

13 Koagulator: Koagulation, Bruch und Wachstum (in Planung)

Planung – noch nicht implementiert; Festlegungen siehe 13.7.

> **Zum schnellen Nachlesen:** Die Festlegungen zu MC-Partikeln und zur Koagulationsregel sind mit je einem Satz Begründung in **13.16 Kurzfassung** zusammengestellt; die Abschnitte 13.8 bis 13.15 enthalten die Herleitungen mit Abbildungen, 13.17 die Formelkarte von Druck und Temperatur bis zum Rauschen.

13.1 Mechanismen

Mechanismus	Was passiert	Partikelanzahl	Masse	Modellgrößen
Koagulation / Agglomeration	zwei Partikel stoßen zusammen und bilden eines; die **Volumina addieren sich** (100 µm + 100 µm → $\sqrt[3]{(100^3+100^3)}$ ≈ 126 µm)	sinkt	bleibt	Kernel β(u, v): wie oft Partikel der Volumina u und v zusammenstoßen
Bruch	ein Partikel zerfällt in zwei oder mehr Bruchstücke	steigt	bleibt	Bruchrate S(v), Bruchstückverteilung b(v | w)
Wachstum	Partikel werden durch Material von außen größer (Beschichtung, Kondensation)	bleibt	**steigt**	Wachstumsrate G = dd/dt
Keimbildung (optional)	neue Partikel entstehen an der kleinsten Größe (z. B. aus übersättigtem Dampf)	steigt	steigt	Keimbildungsrate J

- Wachstum und Keimbildung brauchen eine **Massenquelle** (Sprühflüssigkeit, Dampf …). Ohne Materialmodell ist das zunächst ein Parameter; die Massenbilanz lautet dann $\dot{m}_{aus} = \dot{m}_{ein} + \dot{m}_{Wachstum}$ statt $\dot{m}_{aus} = \dot{m}_{ein}$.

13.2 Populationsbilanz

Alle Mechanismen zusammen beschreibt die Populationsbilanz (Hulburt & Katz 1964; Ramkrishna 2000) für die Anzahldichte n(v, t) der Partikel im Apparat (v = Partikelvolumen):

$$\partial n/\partial t = \dot{n}_{ein} - \dot{n}_{aus} + B_{agg} - D_{agg} + B_{br} - D_{br} - \partial(G_v \cdot n)/\partial v$$

$$B_{agg}(v) = \tfrac{1}{2} \int_0^v \beta(u, v-u) \cdot n(u) \cdot n(v-u)\, du \qquad D_{agg}(v) = n(v) \int_0^\infty \beta(v, u) \cdot n(u)\, du$$

$$B_{br}(v) = \int_v^\infty b(v \mid w) \cdot S(w) \cdot n(w)\, dw \qquad D_{br}(v) = S(v) \cdot n(v)$$

- B = Geburt (birth), D = Tod (death) von Partikeln der Größe v. Der Faktor ½ verhindert, dass jedes Paar doppelt gezählt wird. Der Koagulationsteil ist die Smoluchowski-Gleichung (1917).
- Koagulation ist **nichtlinear** (n·n): Die Stoßrate hängt von der **Konzentration** ab, also davon, wie viele Partikel sich im Apparatevolumen befinden. Deshalb braucht der Koagulator einen Hold-up und ein Volumen.

13.3 Einbettung in StoSiS

- Der Koagulator ist eine Unit mit **Hold-up** als innerem Zustand (wie der Ringpuffer der Verzögerungs-Unit). Je Makroschritt Δt: Zulauf in den Hold-up, Mechanismen über Δt rechnen, Ablauf abziehen.
- Apparatemodell: **ideal durchmischter Behälter** mit mittlerer Verweilzeit τ_V (Ablauf = Hold-up/τ_V, Ablauf hat die Verteilung des Hold-ups) und Volumen V; im stationären Zustand Hold-up = $\dot{m}_{ein} \cdot \tau_V$. Anfangsfüllung einstellbar: leer oder mit Masse und Größenverteilung. Eine Kette solcher Behälter ergibt das Tanks-in-Series-Modell. Später kann $\tau_V = V/Q$ aus dem Volumenstrom Q des Trägerfluids folgen, statt Parameter zu sein.
- **Zum Vergleich Dyssol:** Agglomerator und Granulator in Dyssol halten die Hold-up-Masse **fest** auf dem Anfangswert (Quellcode: Masse merken, Zulauf addieren, Masse zurücksetzen; $\dot{m}_{aus} = \dot{m}_{ein}$). Das entspricht einem Apparat mit perfekter Füllstandsregelung im Dauerbetrieb, beschreibt aber An- und Abfahren oder Zulaufpausen nicht. Andere Dyssol-Units (z. B. Bunker) haben eine veränderliche Hold-up-Masse.
- Hier wird **Multi-Rate** (5.4) konkret: Ein ereignisgesteuerter MC-Koagulator macht innerhalb von Δt beliebig viele eigene Ereignisschritte.
- Umrechnung Masse ↔ Anzahl: $N = m / (\rho \cdot \pi/6 \cdot d^3)$ – braucht die Dichte ρ und eine Einheit der Größenachse (µm).

13.4 Lösungsverfahren

	Klassenmethode (deterministisch)	Gewichtete Monte-Carlo-Partikel
Prinzip	Anzahl je Größenklasse; neue Partikel werden auf die zwei benachbarten Stützstellen verteilt, sodass Anzahl und Masse erhalten bleiben (Fixed Pivot, Kumar & Ramkrishna 1996; Cell Average, Kumar et al. 2006 – beide auch in Dyssol)	Liste von Rechenpartikeln mit freier Größe und Gewicht (= wie viele echte Partikel sie vertreten); Stoß- und Bruchereignisse werden ausgewürfelt (Kruis et al. 2000; Kotalczyk & Kruis 2017)
Vorteile	schnell, rauschfrei, direkt mit Dyssol vergleichbar	kein Raster nötig, mehrere Eigenschaften je Partikel möglich, gut auf GPU parallelisierbar (Wei & Kruis 2013) – Kern von StoSiS
Nachteile	Rasterabhängig (numerische Diffusion), Raster muss den ganzen Größenbereich abdecken	statistisches Rauschen $\propto 1/\sqrt{N_{MC}}$; Zahl der Rechenpartikel muss begrenzt werden (Zulauf bringt ständig neue)

- **Zwei Arten von Streuung unterscheiden:** Prozessschwankung (physikalisch modelliert, z. B. OU-Splitter) und MC-Rauschen (numerisch, verschwindet mit wachsendem N_{MC}). Die Statistik über mehrere Läufe (Kapitel 10) enthält beide; für die Auswertung muss das MC-Rauschen klein gegen die Prozessschwankung sein oder getrennt ausgewiesen werden.

13.5 Knackpunkte

- **Größenraster:** Das lineare Raster 0–200 mit Stützstelle bei d = 0 passt schlecht: Bei d = 0 ist die Partikelzahl je Masse unendlich, Agglomerate wachsen über 200 hinaus, feine Bruchstücke werden grob aufgelöst. Üblich ist ein **logarithmisches Raster** (z. B. Volumenverhältnis 2 zwischen Klassen) mit $d_{min} > 0$. Masse außerhalb des Rasters muss mindestens gemeldet werden, damit die Massenbilanz sichtbar bleibt. Umgesetzt (2.5, Wahl der Grenzen 2.6).
- **Zahl der Rechenpartikel (MC):** Entweder verlassen Rechenpartikel den Apparat zufällig (einfach, aber Rauschen im Ablauf) oder alle Gewichte werden um den Ablaufanteil verkleinert und ähnliche Partikel zusammengelegt (Merging, Kotalczyk & Kruis 2017; deterministischer Ablauf, aufwendiger).

13.6 Validierungsmöglichkeiten

- Konstanter Kernel β_0, geschlossener Behälter: Gesamtanzahl $N(t) = N_0 / (1 + \beta_0 \cdot N_0 \cdot t/2)$; für eine exponentielle Startverteilung ist sogar die ganze Verteilung analytisch bekannt (Scott 1968).
- Konstanter Kernel, durchmischter Behälter im stationären Zustand: Anzahlbilanz $0 = (N_{ein} - N)/\tau_V - ½ \cdot \beta_0 \cdot N^2$ (Konzentrationen) $\rightarrow N = (\sqrt{(1 + 2\beta_0\tau_V N_{ein})} - 1)/(\beta_0\tau_V)$.
- Bruch mit linearer Bruchrate und gleichverteilten Bruchstücken: analytische Lösungen nach Ziff & McGrady (1985).
- Konstantes Wachstum G: Die Verteilung verschiebt sich unverändert um G·t.
- Massenerhaltung bei Koagulation und Bruch exakt; Vergleich Klassenmethode ↔ MC ↔ Dyssol-Agglomerator (Beispiel-Flowsheet „Agglomerator“ in Dyssol).

13.7 Festlegungen

- **Festlegung:** Reihenfolge Koagulation → Bruch → Wachstum → Keimbildung (Keimbildung gehört dazu). Durchmischter Behälter mit τ_V und V, Anfangsfüllung einstellbar. Dyssol-Löser als optionale Vergleichslogik; Hauptweg ist eine eigene Logik mit MC-Partikeln. Logarithmisches Größenraster. Vor dem Koagulator kommen die Materialien (Kapitel 14), statt übergangsweise eine Dichte als Parameter einzuführen.
- **Kernels:** Keine festen Vorgaben. Ansatz: Kernels mit analytischer Lösung (konstant, Summe, Produkt) für die Validierung, dazu die physikalischen Kernels aus der Literatur bzw. aus Dyssol (Brownsche Bewegung, Scherung, Sedimentation …) für die Vergleichbarkeit. Physikalische Kernels brauchen Stoff- und Fluiddaten (Temperatur, Gasviskosität).
- **Festlegung: Koagulationsregel Totalkoagulation** – das ganze leichtere Paket koaguliert (stochastische Auflösung $s_F = W_{min}$, Kotalczyk & Kruis 2017; gleiche Regel wie Zhao, Kruis & Zheng 2009). Die Regel wird austauschbar gebaut, damit sich feinere Auflösungen und SWA zum Vergleich wählen lassen (13.15).
- **Festlegung: Splitter im Partikelmodus** verteilen die Karten systematisch mit dem Konto-Verfahren; der Anteil kommt aus dem Splittermodell (fest oder OU-Prozess). Kopieren mit Merging höchstens später als Vergleich (13.18).
- **Festlegung:** Die Darstellung ist je Simulation wählbar – Kontinuum (heutiger Code) oder MC-Partikel ab dem Inlet; keine Mischform innerhalb eines Stroms. Wer irgendwo Partikel einführt, braucht sie in der ganzen Anlage.

- **Offen:** Details der MC-Logik – Koagulationsereignis siehe 13.9; Splitter im Partikelmodus und Partikelzahl siehe 13.8.

13.8 Mehrere Stoffe in einem Partikel: Kontinuum oder MC-Partikel

- **Kontinuum (Merger, Splitter, Verzögerung):** Der Strom speichert die Masse je Stoff und Größenklasse. Jedes Partikel besteht aus genau einem Stoff – gemischt wie Salz und Pfeffer im Streuer, aber jedes Korn bleibt Salz oder Pfeffer. Solange keine Unit Partikel verbindet, ist „Masse von Stoff c bei Größe d“ eine vollständige Beschreibung. Die Temperatur ist je Strom gemeinsam (sofortiger Wärmeausgleich beim Mischen), der Druck ebenfalls.
- **Koagulation zweier Stoffe:** Sand 100 µm + Kohle 100 µm → ein Partikel mit $\sqrt[3]{(100^3 + 100^3)} \approx 126$ µm (bei unporösen Partikeln addieren sich die Volumina $V = \Sigma\, m_c/\rho_c$), das Sand **und** Kohle enthält. Trägt man dessen Sand- und Kohlemasse einfach in die Klasse 126 µm ein, sieht das Ergebnis genauso aus wie reine Sand- und reine Kohlepartikel von 126 µm. Die Information „diese Massen kleben aneinander“ geht verloren. Folgen z. B.: Ein Dichtesichter würde Sand und Kohle des Agglomerats trennen, obwohl sie fest verbunden sind; Dichte und Wärmekapazität des Einzelpartikels, Haftverhalten oder Abbrand der Kohle hängen von der Zusammensetzung des Partikels ab.

  

  Setzkasten gegen Karteikarte

  Abbildung 13.8.1 – Ein Agglomerat aus einem Sand- und einem Kohlekorn (je 100 µm, zusammen 126 µm) in zwei Darstellungen. Links der Setzkasten des Kontinuums: Die Masse landet in einem Sand-Fach und einem Kohle-Fach der Klasse 126 µm – das sieht genauso aus wie zwei lose Körner, der Zusammenhalt geht verloren. Rechts die Karteikarte eines MC-Partikels: ein Partikel mit beiden Stoffen, das z. B. eine Million echte Partikel vertritt; eine neue Eigenschaft ist nur eine Zeile mehr.

- **Dyssol:** Der Agglomerator rechnet auf der Größenverteilung der gesamten Mischung (Quellcode: `GetPSD(t, PSD_Number)` und `SetPSD` ohne Stoffangabe). Welche Stoffe in einem Partikel verbunden sind, wird nicht erfasst.
- **Kontinuum mit Zusammensetzung:** Je Stoff eine eigene Achse, $n(v_{Sand}, v_{Kohle}, t)$ (bivariate Populationsbilanz). Mit 100 Klassen je Achse: 1 Stoff 100 Zellen, 2 Stoffe 10^4, 3 Stoffe 10^6. Koagulation koppelt jede Zelle mit jeder: 10^4, 10^8, 10^{12} Paare je Zeitschritt. Jede weitere Eigenschaft (Porosität, Feuchte) ist eine weitere Achse – der Aufwand wächst exponentiell mit der Zahl der Eigenschaften („Fluch der Dimensionalität“).
- **MC-Partikel:** Jedes Rechenpartikel trägt seine Masse je Stoff und ein Gewicht (wie viele echte Partikel es vertritt); Größe und Dichte folgen daraus. Koagulation: Massen je Stoff addieren – die Zusammensetzung bleibt exakt. Eine weitere Eigenschaft ist nur eine weitere Zahl je Partikel; der Aufwand wächst linear.
- **Weitere Vorteile der MC-Partikel:** freie Größe ohne Rechenraster (keine numerische Diffusion, nichts fällt aus dem Raster, das Raster dient nur noch der Anzeige); Kernel dürfen von beliebigen Partikeleigenschaften abhängen (z. B. Haftung Sand–Kohle ≠ Sand–Sand); Partikel können Alter und Herkunft mitführen (Verweilzeit, Zahl der Rückführungen); dieselbe Rechnung für Millionen Partikel passt zur GPU. Für eine einzige Eigenschaft (Größe) sind gewichtete Partikel im Grunde ein feines, sich selbst anpassendes Raster; der eigentliche Unterschied zeigt sich ab zwei Eigenschaften.
- **Kosten:** statistisches Rauschen $\propto 1/\sqrt{N_{MC}}$; Paarsuche für Stöße braucht geschickte Verfahren (Akzeptanz-Verwerfung, Kruis et al. 2000; Wei & Kruis 2013); die Zahl der Rechenpartikel muss begrenzt werden (13.5); für die Anzeige werden Partikel wieder in Klassen gezählt.
- **Initialisierung durch Stichprobe, nicht „ein Partikel je Fach“:** Rechenpartikel werden zufällig aus der Verteilung gezogen (wie die Befragten einer Umfrage aus der Bevölkerung). Wo viel Material ist, landen viele Partikel; leere Kombinationen kosten nichts. Die Zahl der Rechenpartikel N richtet sich nach der gewünschten Genauigkeit (Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$), nicht nach der Zahl der Eigenschaften. Die Umwandlung „k Partikel je Größenklasse“ (so im frühen Testcode `CParticleEnsemble`) wächst dagegen mit der Zahl der Zellen und ist für mehrere Eigenschaften ungeeignet.
- **Am Inlet:** Stoff, T und p sind feste Werte und werden auf jede Karte geschrieben; nur die Größe ist verteilt und wird aus $q_3(d)$ gezogen (Inversionsmethode, für RRSB geschlossen: $d = d'\cdot(-\ln(1-u))^{1/n}$, für Log-Normal $d = d_{50}\cdot\exp(\sigma_{ln}\cdot z)$ mit $z \sim N(0, 1)$). Je Makroschritt bringt der Zulauf die Masse $\dot{m}\cdot\Delta t$, verteilt auf N_{ein} Rechenpartikel. Gewicht = Masse des Rechenpartikels / Masse eines echten Partikels; Beispiel 10 g Sand (ρ = 2200 kg/m³): bei 80 µm etwa $1{,}7\cdot10^7$, bei 120 µm etwa $5\cdot10^6$ echte Partikel. Unterschiede in Zusammensetzung, Temperatur usw. entstehen erst im Prozess und werden einfach auf den Karten mitgeführt – der Setzkasten müsste für jede mögliche Kombination vorab ein Fach haben, der Karteikasten schreibt nur Karten für das, was tatsächlich vorkommt.

- **Stoßpartner:** Ein MC-Verfahren durchsucht nicht alle Paare, sondern lost Paare aus und nimmt sie mit einer Wahrscheinlichkeit proportional zum Kernel an (Akzeptanz-Verwerfung mit einem Majoranten-Kernel); der Aufwand wächst mit N, nicht mit der Zahl der Zellen zum Quadrat.
- **Anschauung Raster ↔ Punktwolke:** Mit mehreren Eigenschaften wird das Raster ein mehrdimensionales Gitter, z. B. Größe × Porosität × fraktale Dimension; jede Größenklasse wird nach Porosität unterteilt, jede dieser Zellen nach fraktaler Dimension (4 × 4 × 4 = 64 Zellen, mit je 150 Klassen $3{,}4 \cdot 10^6$). Darstellbar als gestapelte Schnitt-Heatmaps: Jede Ebene ist eine Klasse der dritten Eigenschaft, die Farbe die Menge je Zelle – auch leere Zellen existieren und belegen Speicher. Die MC-Darstellung entspricht einem 3D-Streudiagramm: Jeder Punkt ist ein Rechenpartikel an seinen exakten Eigenschaftswerten; die Häufung von Punkten (mal Gewicht) zeigt, wo viel Material ist, und die Farbe bleibt frei für eine vierte Eigenschaft (z. B. Zusammensetzung oder Temperatur). Für die Heatmap werden die Punkte nachträglich in Klassen gezählt, nur für die Achsen, die man sehen will.

  

  Raster und Punktwolke im Vergleich

  Abbildung 13.8.2 – Dieselben 75 Rechenpartikel in zwei Speicherformen, aufgetragen als Größe gegen Porosität. Links in ein Raster 10 × 10 gezählt: Nur 20 der 100 Fächer sind belegt (Farbe = Zahl der Partikel je Fach), 80 bleiben leer. Rechts als Punktwolke: Gespeichert wird nur, wo Material ist – Einzelpartikel unten links, Agglomerate oben rechts. Eine dritte Eigenschaft mit 10 Klassen machte aus dem Raster 1000 Fächer; die Punktwolke bliebe bei 75 Karten.

- **Art des Fehlers:** Rechenpartikel sind **Punkte** im Eigenschaftsraum, keine Kugeln, die einen Bereich abdecken; jeder Punkt trägt exakte Werte. Das Raster verschmiert innerhalb einer Klasse (alle Partikel einer Zelle gelten als gleich, Diskretisierungsfehler), die Stichprobe rauscht (statistischer Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$). Beide sind Näherungen – mit wachsender Zahl der Eigenschaften bleibt nur die Stichprobe bezahlbar.
- **Fraktale Dimension als mögliche Partikeleigenschaft:** Zusammenhang Masse ↔ Gyrationsradius eines Agglomerats, $m \propto (R_g/a)^{D_f}$ mit Primärpartikelradius a; kompakte Kugel $D_f = 3$, Agglomerate aus Stoßprozessen typisch etwa 1,8–2,2 (Literatur prüfen). Bestimmt den Stoßdurchmesser und damit den Koagulationskernel. Porosität und D_f hängen zusammen; viele Zellen eines Gitters blieben deshalb physikalisch unmöglich und leer.
- **Stellschraube (offen):** gleiche Masse je Rechenpartikel (Masse gut aufgelöst, wenige große Partikel) oder gleiche Anzahl (Feinanteil gut aufgelöst); dazu Kotalczyk & Kruis (2017), „stochastic resolution".
- **Gewicht als „Paket":** Ein Rechenpartikel fasst viele echte Partikel mit (nahezu) gleichen Eigenschaften zusammen; innerhalb des Pakets gelten sie als identisch. Anders als eine Rasterzelle hat das Paket keine festen Grenzen und sitzt dort, wo Material ist. Das nachträgliche Zusammenlegen ähnlicher Rechenpartikel (Merging, Kotalczyk & Kruis 2017) ist genau dieses Bündeln.
- **Wo Partikel nötig sind:** Nur wo etwas auf *einzelne* Partikel mit mehr als einer Eigenschaft wirkt – Koagulation mehrerer Stoffe, Bruch eines Agglomerats, Beschichtung, Porosität/fraktale Dimension. Mahlen oder Agglomerieren eines einzigen Stoffs nach Größe allein geht auch im Kontinuum (so rechnet Dyssol).
- **Nach der Unit nicht zurückwandeln:** Zurück ins Raster zu zählen wirft genau die Information weg, für die die Partikel da sind (Zusammensetzung, Porosität …), und fügt bei jeder Umwandlung Verschmieren und Rauschen hinzu – in einem Kreislauf bei jedem Durchlauf erneut. Einmal Partikel, bleiben sie Partikel bis zum Outlet; erst die Anzeige zählt sie in Klassen.
- **Zwei Varianten für den Beginn:** (I) Mischform: Verteilung bis zur ersten partikelverändernden Unit, ab dort Partikel – jede Unit muss beide Formen gleichzeitig in einem Strom verarbeiten können (z. B. Merger mit Verteilung an Eingang 1 und Partikeln an Eingang 2). (II) Darstellung je Simulation wählbar: „Kontinuum" (heutiger Code, rauschfrei, Dyssol-Vergleich) oder „Partikel" (ab dem Inlet). Jede Unit hat dann zwei getrennte, einfache Rechenwege, die nie gemischt werden; derselbe Flowsheet lässt sich in beiden Darstellungen rechnen und vergleichen (Validierung). **Gewählt: (II).**
- **Inlet im Partikelmodus:** Partikel direkt aus der analytischen Verteilung (Normal, Log-Normal, RRSB), nicht aus den 150 Rasterwerten. Statt zufälliger Ziehung Platzierung an Quantilen $u_i = (i - ½)/N$, $d_i = Q_3^{-1}(u_i)$: deterministisch, nahezu rauschfrei, jedes Partikel trägt die gleiche Masse (mit Q_0 statt Q_3 die gleiche Anzahl).

  Normalverteilung bei $d < 0$ abschneiden (Anteil $\Phi(-4) = 3 \cdot 10^{-5}$ beim Startprofil). Beispiel N = 5, Normalverteilung $d_0 = 100$, $\sigma = 25$, 1 kg Sand ($\rho = 2200$ kg/m³) je Schritt: Die Masse wird in fünf Portionen zu je 20 % geteilt, jedes Partikel sitzt in der Mitte seiner Portion (u = 10, 30, 50, 70, 90 %) bei d = 68,0 / 86,9 / 100,0 / 113,1 / 132,0 µm, trägt 0,2 kg und vertritt $5{,}5 \cdot 10^8$ / $2{,}6 \cdot 10^8$ / $1{,}7 \cdot 10^8$ / $1{,}2 \cdot 10^8$ / $7{,}5 \cdot 10^7$ echte Partikel. Zufällige Ziehung könnte dagegen z. B. alle fünf zwischen 90 und 110 µm legen. Variante „geschichtete Stichprobe": $u_i = (i - 1 + U_i)/N$ mit $U_i \sim U(0, 1)$ – je Portion genau ein Partikel, aber nicht in jedem Schritt an derselben Stelle.



Quantil-Platzierung von fünf Rechenpartikeln

Abbildung 13.8.3 – Quantil-Platzierung von fünf Rechenpartikeln auf der Summenkurve Q_3 einer Normalverteilung (d_0 = 100 µm, σ = 25 µm). Die Massenachse ist in fünf Bänder zu je 20 % geteilt (helle Streifen); jedes Rechenpartikel sitzt in der Mitte seines Bandes (10, 30, 50, 70 und 90 %), seine Größe ergibt sich aus der Kurve: 68, 87, 100, 113 und 132 µm. Alle fünf tragen dieselbe Masse.

- **Offen für den Partikelmodus:** Splitter und Siebe – jedes Partikel mit geteiltem Gewicht in beide Ausgänge kopieren (exakt, aber die Partikelzahl verdoppelt sich je Teilung, im Kreislauf ohne Ende) oder jedes Partikel als Ganzes einem Ausgang zulosen (Zahl bleibt, dafür Rauschen); Begrenzung der Partikelzahl in Hold-ups und Kreisläufen. Varianten in 13.18.

13.9 Koagulationsereignis mit gewichteten Partikeln

- **Variante:** Zwei Pakete (z. B. Sand, Gewicht 10 000, und Kohle, Gewicht 10 000) koagulieren; ein zufälliger Koagulationsgrad f (z. B. 0,2) bestimmt, welcher Anteil des leichteren Pakets koaguliert; diese Zahl wird beiden Paketen abgezogen und bildet ein neues Paket mit der summierten Zusammensetzung.
- **Richtig daran:** Jedes Paar verbraucht ein echtes Partikel aus jedem Paket – beiden Paketen wird dieselbe Zahl abgezogen; das leichtere Paket begrenzt die Zahl der Paare; die Zusammensetzung des Agglomerats ist die Summe beider Partner.
- **Gewicht des neuen Pakets = Zahl der Paare**, nicht deren Summe: 2000 Sand + 2000 Kohle ergeben 2000 Agglomerate. Massenprobe: vorher 10 000 m_S + 10 000 m_K, nachher 8000 m_S + 8000 m_K + 2000 (m_S + m_K) – gleich. Die Zahl echter Partikel sinkt um 2000 = Zahl der Stöße.
- **Zusammensetzung als Masse je Stoff, nicht als Stückverhältnis:** Sand 100 µm (ρ = 2200) wiegt $1{,}15 \cdot 10^{-9}$ kg, Kohle 100 µm (ρ = 1400) $0{,}73 \cdot 10^{-9}$ kg; das Agglomerat „1 Sand + 1 Kohle“ ist zu 61 % Sand (nach Masse), „2 Sand + 1 Kohle“ zu 76 %. Die Zahl der Primärpartikel kann zusätzlich auf der Karte stehen (Detailstufe 1, Kapitel 15).
- **Wie viel koaguliert, folgt aus der Physik, nicht aus einem frei gewählten Anteil:** Erwartete Zahl der Stöße zwischen den Paketen i und j im Zeitschritt: $\Delta N_{ij} = \beta_{ij} \cdot w_i \cdot w_j \cdot \Delta t / V$ (Kernel β, Gewichte w, Apparatevolumen V). Sie hängt von Größe und Stoff (Kernel), von der Konzentration (doppelt so viel Kohle → doppelt so viele Stöße je Sandkorn) und von Δt ab. Ein fester Anteil je Schritt macht das Ergebnis von Δt abhängig: 1 s mit Δt = 0,1 s → $0{,}8^{10}$ = 11 % bleiben unkoaguliert, mit Δt = 0,05 s → $0{,}8^{20}$ = 1,2 %.
- **Kartenzahl:** Erzeugt jedes Ereignis eine neue Karte, wächst die Zahl der Rechenpartikel ständig; rechnet man den Anteil für jedes Paar und jeden Schritt, entstehen bei 1000 Karten rund 500 000 neue je Schritt.
- **Bekanntes Verfahren mit konstanter Kartenzahl** (differenziell gewichtete Partikel, Zhao, Kruis & Zheng 2009, Gl. 17 – am Original geprüft; dort „probabilistic coagulation rule“ genannt: im Mittel koagulieren $\min(w_i, w_j)$ Paare. Ihre „full coagulation rule“ meint dagegen, dass alle echten Partikel beider Pakete koagulieren – nur bei gleichen Gewichten widerspruchsfrei): Bei einem Ereignis koaguliert das *ganze* leichtere Paket. Seine Karte wird zum Agglomerat (Gewicht w_{min}, Massen addiert), das schwerere Paket verliert w_{min}. Bei gleichen Gewichten wird das Agglomerat auf beide Karten mit je w/2 verteilt. Damit die mittlere Stoßrate stimmt, tritt das Ereignis für das Paar (i, j) mit der Rate $r_{ij} = \beta_{ij} \cdot \max(w_i, w_j)/V$ auf (je Ereignis werden w_{min} echte Stöße umgesetzt). Der Zufall steckt im **Zeitpunkt** ($\tau = -\ln(u)/R$, $R = \Sigma\, r_{ij}$, siehe 5.4) und in der **Wahl des Paares** (Wahrscheinlichkeit r_{ij}/R, praktisch per Akzeptanz-Verwerfung).
- **Beispiel mit diesem Verfahren:** Sand (10 000) + Kohle (10 000), gleiche Gewichte → zwei Karten „Sand + Kohle“ mit je 5000. Weiter mit einer Sandkarte (10 000): Sand (10 000) + „Sand + Kohle“ (5000) → die leichtere Karte wird „2 Sand + 1 Kohle“ (5000), die Sandkarte behält 5000. Massenprobe: 15 000 m_S + 5000 m_K vorher wie nachher; echte Partikel 15 000 → 10 000 (5000 Stöße); Kartenzahl unverändert 2.

13.10 Zufall im Koagulationsgrad, Teil-Koagulation und Begrenzung der Partikelzahl

- **Koagulationsgrad zufällig um den Kernel-Wert:** Physikalisch begründet, aber die Breite ist nicht frei wählbar. Stöße sind zufällige Einzelereignisse; ihre Zahl im Zeitschritt ist Poisson-verteilt mit Mittelwert $\Delta N = \beta \cdot w_i \cdot w_j \cdot \Delta t/V$ und Standardabweichung $\sqrt{\Delta N}$ (für großes ΔN annähernd normalverteilt; für kleines ΔN Poisson, da die Normalverteilung negative Werte liefern kann). Relative Schwankung $1/\sqrt{\Delta N}$: 10 % bei ΔN = 100, 1 % bei 10^4, 0,1 % bei 10^6. In der chemischen Kinetik heißt dieses Vorgehen τ-Leaping (Gillespie 2001), die Normalnäherung chemische Langevin-Gleichung (Gillespie 2000). Die Smoluchowski-Gleichung beschreibt den Mittelwert, das Marcus-Lushnikov-Modell den stochastischen Prozess mit endlich vielen Partikeln; der Unterschied zählt nur bei kleinen Partikelzahlen (z. B. Nanopartikel in kleinen Volumina, seltene große Agglomerate).
- **Physikalisches Rauschen ↔ MC-Rauschen:** Bei gewichteten Partikeln setzt ein MC-Ereignis w_{min} echte Stöße auf einmal um; die relative Streuung der umgesetzten Stöße ist $\sqrt{(w/\Delta N)}$ statt $1/\sqrt{\Delta N}$, also um $\sqrt{w}$ größer als die

physikalische. Beispiel $w = 10^6$, $\Delta N = 10^8$: MC-Rauschen 10 %, physikalisch 0,01 %. Bei Pulvern (10 g Sand mit 100 µm sind $8{,}7 \cdot 10^6$ Körner) ist die physikalische Stoßstreuung praktisch vernachlässigbar; ein frei gewählter Streuparameter würde Rauschen ohne physikalische Grundlage hinzufügen.

- **Teil-Koagulation (nicht das ganze leichtere Paket):** Kleinere Sprünge, weniger Rauschen je Ereignis; aber wird in jedem Schritt für jedes Paar ein Anteil umgesetzt, entsteht je Paar eine neue Karte (bei 1000 Karten rund 500 000 je Schritt). Das läuft auf ein deterministisches Partikelverfahren hinaus, das in jedem Schritt stark reduziert werden muss. Zwischenwege mit konstanter Kartenzahl, bei denen nur eine Karte verändert wird und die andere bleibt: Mass-Flow-Algorithmus (Eibeck & Wagner 2001) und stochastische gewichtete Algorithmen (SWA = Stochastic Weighted Algorithm, durchnummeriert SWA1 bis SWA4; Patterson, Wagner & Kraft 2011, am Original geprüft: Karte i wird zu $(x_i + x_j)$ mit neuem Gewicht c, Karte j bleibt unverändert; SWA1 $c = u \cdot v/(u + v)$, SWA2 $c = u/2$, SWA3 $c = u \cdot m_x/(m_x + m_y)$, SWA4 mit Wurzelgewichten; erhaltend im Mittel, für jede Erhaltungsgröße gibt es ein Familienmitglied, das sie exakt erhält). Fractional MC time steps: Kotalczyk & Kruis 2018, siehe 5.4 und 13.12.
- **Begrenzung der Partikelzahl – Verfahren:**
  - **Random Removal:** zufällig ausgewählte Karten entfernen, Gewichte der übrigen hochskalieren.
  - **Merging** (Kotalczyk & Kruis 2017): ähnliche Karten zusammenlegen; Masse und Anzahl exakt, Eigenschaften werden gemittelt.
  - **Russisches Roulette und Splitting** (Gewichtsfenster, aus dem Neutronen- und Strahlungstransport, Kahn & Harris 1951): Karten mit sehr kleinem Gewicht überleben mit Wahrscheinlichkeit p und erhalten das Gewicht w/p, sonst werden sie entfernt; sehr schwere Karten werden in mehrere aufgeteilt. Erwartungstreu, Eigenschaften bleiben exakt, hält alle Gewichte in einem Fenster.
  - **Resampling aus Partikelfiltern** (multinomial, stratifiziert, systematisch; Kitagawa 1996): aus N Karten M neue ziehen, Wahrscheinlichkeit proportional zum Gewicht, danach alle mit gleichem Gewicht. Systematisches Resampling ist die Quantil-Idee vom Inlet, angewandt auf die Gewichte. Eigenschaften bleiben exakt (Kopien), häufige Karten werden vervielfacht, seltene verschwinden („Verarmung“).
  - **Konstante Kartenzahl** (Smith & Matsoukas 1998) für die umgekehrte Richtung: Koagulation verringert die Kartenzahl, Karten werden verdoppelt und ihre Gewichte halbiert.
  - **Natürlicher Austrag:** Im durchmischten Behälter verlassen Karten den Apparat (zufällig mit Wahrscheinlichkeit $\Delta t/\tau_V$ oder durch Verkleinern aller Gewichte); der Zulauf bringt je Schritt N_{ein} neue.
- **Idee für einen eigenen Weg:** Teil-Koagulation (rauscharm) mit systematischem Resampling oder Gewichtsfenstern kombinieren und gegen gewichtete MC mit Merging an den analytischen Fällen aus 13.6 vergleichen. Vorher Literatur prüfen, ob Resampling und Gewichtsfenster für Populationsbilanzen schon verwendet wurden.

13.11 Ganzes Paket oder Teil-Koagulation: Rauschen, Restkoagulation, Berechnung der Stöße

- **Ansatz:** Zunächst die einfache Annahme „das ganze leichtere Paket koaguliert“ (konstante Kartenzahl, die Menge folgt aus dem Gewicht des leichteren Pakets).
- **Anschauung:** Busse statt einzelner Fahrgäste – sollen im Mittel 20 % der Sandkörner je Schritt ankleben und fahren alle in einem Bus (eine Karte, Gewicht 10 000), dann fährt der ganze Bus etwa in jedem fünften Schritt, sonst keiner: im Mittel richtig, im einzelnen Lauf ruckelig. Viele kleine Busse (viele Karten mit kleinem Gewicht) ergeben je Schritt nahezu gleichmäßig 20 %. Die Stoßzahl selbst schwankt wie die Kundenzahl an einer Kasse (im Mittel 100 je Stunde, tatsächlich etwa 90 bis 110, Streuung $\sqrt{100} = 10$); wie viele Stöße zu erwarten sind, hängt wie das Gedränge auf einer Party davon ab, wie viele gerade im Raum sind, wie groß der Raum ist, wie wild sie sich bewegen, wie groß und wie klebrig sie sind.
- **Geht dabei Information verloren?** Nicht systematisch: Das Ereignis „alles oder nichts“ tritt entsprechend seltener auf, im Mittel stimmt die Zahl der Stöße zu jedem Zeitpunkt. Was entsteht, ist Rauschen. Relative Streuung der umgesetzten Stöße je Schritt $\sqrt{(w/\Delta N)}$ (w = Gewicht der Pakete, ΔN = erwartete Stöße). Beispiel $\Delta N = 2000$ je Schritt: $w = 10\,000 \rightarrow 224$ % (ein Ereignis in etwa jedem fünften Schritt), $w = 100 \rightarrow 22$ %, $w = 10 \rightarrow 7$ %, $w = 1 \rightarrow 2{,}2$ % (= physikalische Poisson-Streuung). Mehr Karten je Teilpopulation verringern das Rauschen.
- **„Mit der Zeit koaguliert ohnehin alles“ gilt nicht:** Im Flowsheet verlässt Material den Apparat vorher; wie weit es koaguliert ist, ist gerade das Ergebnis. Durchmischter Behälter, konstanter Kernel, stationär: $N/N_{ein} = (\sqrt{(1 + 2x)} - 1)/x$ mit $x = \beta_0 \cdot \tau_V \cdot N_{ein}$ – für $x = 1$ bleiben 73 % der Partikel, für $x = 10$ 36 %.
- **Wann die Ganz-oder-gar-nicht-Annahme stört:** nicht bei wenigen echten Partikeln (dann ist w klein bis 1, jede Karte ist ein echtes Partikel, das ohnehin nur ganz koagulieren kann), sondern wenn eine wichtige Teilpopulation durch wenige Karten mit großem Gewicht vertreten ist: Spurenstoff, grobes Ende der Verteilung, Beginn der Keimbildung. Dagegen helfen Gewichtungen, die dort mehr Karten ansetzen (Mass-Flow-Algorithmus, stochastische Auflösung).

- **Streuung nur aus ΔN?** Für die Stoßstatistik ja: Poisson mit Varianz = ΔN; mit Haftwahrscheinlichkeit α weiterhin Poisson mit Mittel α·ΔN. Andere Streuquellen sind eigene Modelle: schwankende Bedingungen (Scherrate, Turbulenz, Feuchte) als Prozessschwankung, z. B. ein OU-Prozess auf einem Kernel-Parameter wie beim Splitter; dazu das numerische MC-Rauschen.
- **Berechnung von ΔN:** Kette Zulaufströme → Hold-up im Apparat → Anzahlkonzentration c = w/V → Kernel β → $\Delta N_{ij} = \beta_{ij} \cdot c_i \cdot c_j \cdot V \cdot \Delta t$. Die Ströme füllen den Hold-up, entscheidend ist, was gerade im Apparat ist. Der Kernel hängt vom Mechanismus ab: konstant (Validierung), Brownsch (T, Gasviskosität, mittlere freie Weglänge aus der Materialdatei), Scherung $\beta = (4/3) \cdot G \cdot (r_i + r_j)^3$ (Scherrate G des Apparats), turbulent (Dissipationsrate ε, kinematische Viskosität ν), Sedimentation (Dichten); dazu die Haftwahrscheinlichkeit α, die vom Stoffpaar abhängen kann. Beispiel Scherung: 1 kg Sand mit 100 µm in V = 10 L, G = 100 s^{-1}: $\beta = 1{,}3 \cdot 10^{-10}$ m^3/s, $c = 8{,}7 \cdot 10^{10}$ m^{-3}, jedes Korn stößt etwa 12-mal je Sekunde, insgesamt $\frac{1}{2} \cdot \beta \cdot c^2 \cdot V \approx 5 \cdot 10^9$ Stöße je Sekunde; in Δt = 0,1 s also $5 \cdot 10^8$, physikalische Streuung 0,005 % (α = 1, nur zur Veranschaulichung).

13.12 Literaturrecherche gewichtete MC-Verfahren

- **Umfang:** Websuche, Abstracts und Literaturlisten; vollständig gelesen nur das Preprint Patterson & Kraft (Cambridge c4e-Preprint 47). Nicht zugänglich: Volltexte Zhao, Kruis & Zheng (2009, 2010), Kotalczyk & Kruis (2018); Dissertation Kotalczyk.
- **Verfahren mit kleinerem Agglomeratgewicht und konstanter Kartenzahl sind etabliert** (genauer: einseitige Koagulation, siehe 13.13): Stochastic Weighted Particle Method (Rjasanow & Wagner 1996), Mass-Flow-Algorithmus (Eibeck & Wagner 2001), gewichtete Algorithmen mit Gewichtsübertragung (Patterson & Kraft, Preprint; Patterson, Wagner & Kraft 2011): Bei einem Stoß wird eine Karte durch das Agglomerat mit verkleinertem Gewicht ersetzt, der Partner bleibt. Zwei Regeln: w1 mit 1/w = 1/u + 1/v (harmonisch) und w2 mit w = u/2 (Halbieren); im Flammentest lag die Varianz des zweiten Moments bei w2 mehr als zehnmal höher als bei w1. Erweitert auf Bruch und räumlich verteilte Systeme mit Transport zwischen Zellen (Lee, Patterson, Wagner & Kraft 2015) – vergleichbar mit Units im Flowsheet.
- **Zwei und mehr Stoffe:** Zhao, Kruis & Zheng (2010): differenziell gewichtete MC für Zweikomponenten-Koagulation; Zhao, Kruis & Zheng (2011): aggregatives Mischen von Nanopartikeln in Zweikomponentensystemen; Liu & Chan (2018): Mehrkomponenten-Aerosoldynamik mit differenziell gewichtetem Operator-Splitting. Direkt relevant für Sand + Kohle.
- **Flowsheets:** Kotalczyk & Kruis (2018), „Fractional Monte Carlo time steps for the simulation of coagulation for parallelized flowsheet simulations“ (Zitat geprüft, Inhalt nicht ausgewertet); Dissertation Kotalczyk, „Parallel Monte Carlo Algorithms for Flowsheet Simulations based on the Population Balance Equation“ (Universität Duisburg-Essen).
- **Partikelzahl begrenzen:** Resampling auf konstante Zahl (Smith & Matsoukas 1998; Lin, Lee & Matsoukas 2002), Verdoppeln (Liffman 1992; Maisels, Kruis & Fissan 2004), konservative Reduktion der Partikelzahl (Vikhansky & Kraft 2005), globale Rekonstruktion bzw. Resampling gewichteter Populationen für Koagulation und Bruch (Chemical Engineering Science 2023; Powder Technology 2022, 2024 – Autoren noch nachtragen). Russisches Roulette und Gewichtsfenster sind Standard im Strahlungstransport. Korrektur nach Lektüre von Zhao, Kruis & Zheng (2009, Abschnitt 3.1): Deren „shift action“ wendet dasselbe Prinzip auf Größenintervalle an – liegen in einem Intervall weniger als N_{min} Karten (dort 100), wird jede Karte in gleich schwere Teile geteilt; liegen mehr als N_{max} (dort 600) darin, wird jede Karte mit Wahrscheinlichkeit $(N - N_{max})/N$ entfernt und die übrigen werden im Gewicht korrigiert.
- **Quantil-Idee während der Rechnung:** Quasi-Monte-Carlo für die Smoluchowski-Gleichung (Lécot & Wagner 2004): Partikel in jedem Schritt nach Masse sortiert, quasi-zufällige Zahlen statt Zufallszahlen, kleinerer Fehler als MC; erweitert auf Aerosoldynamik (Lécot & Tarhini 2007) und Koagulation mit Bruch (Lécot, L'Ecuyer, El Haddad & Tarhini 2019); dazu eine geschichtete MC-Variante (Winter Simulation Conference 2012).
- **τ-Leaping für Koagulation:** In dieser Suche keine direkte Anwendung gefunden; verwandt sind die zeitgesteuerten (statt ereignisgesteuerten) gewichteten MC-Verfahren.
- **Dissertation Kotalczyk (Kap. 4):** (a) Konstante-Kartenzahl-Verfahren im Vergleich: Fictitious Particle (FP) und die eigene „stochastische Auflösung“ (SR) setzen die Regel „das ganze leichtere Paket koaguliert“ um – je Paar gedachtes Systemvolumen $1/W_{min}$, Rate $R_{ij} = \beta_{ij} \cdot \max(W_i, W_j)$; bei gleichen Gewichten wird das Agglomerat auf zwei Karten mit halbem Gewicht verteilt. Die SWA-Varianten (Teil-Koagulation, Partner bleibt) erhalten das Gesamtvolumen nur im Mittel. Rauschen der Anzahlkonzentration σ_N/N mit 1000 Karten (freimolekularer Bereich, ein Stoff): SR 0,011, Constant-Number mit gleichen Gewichten 0,016, SWA1/3 0,039, SWA4 0,043, SWA2 0,187; SR erreicht mit 1000 Karten die Genauigkeit, für die SWA 10 000 Karten braucht. (b) Fractional MC time steps (Kap. 4.2, siehe 5.4). (c) Transport zwischen Units (Kap. 4.6): deterministischer Austrag (Gewichte exakt aufteilen, neue Karten mit gleichen Eigenschaften in der Ziel-Unit, danach Merging oder Random Removal) oder

stochastischer Austrag (jede Karte wechselt mit Wahrscheinlichkeit P, weniger Karten zu verschmelzen) – genau die offene Splitter-Frage aus 13.8. (d) Merging mit erlaubtem Merging-Fehler, auf der GPU parallel (Kap. 4.4).

- **Lesereihenfolge:** (1) Dissertation Kotalczyk, Kapitel zu Gewichtung, Merging und Zeitschritten; (2) Zhao, Kruis & Zheng 2010 (zwei Stoffe); (3) Patterson, Wagner & Kraft 2011 (Regel w1); (4) Lécot & Wagner 2004 (Quasi-MC).

13.13 Wann lohnt sich Teil-Koagulation?

- **Frage:** Wenn Rauschen nur in Sonderfällen stört (wichtige Gruppe auf wenigen Karten, wenige Stöße bei kurzer Verweilzeit), ist dann die Regel „ganzes leichteres Paket“ nicht fast immer im Vorteil?
- **Befund aus der Literatur:** Ja, bei gleicher Kartenzahl rauscht sie weniger. Dissertation Kotalczyk (Tab. 4.5, ein Stoff, freimolekularer Bereich): Ganz-Paket-Regel (SR) mit 1000 Karten $\sigma_N/N = 0{,}011$ in 7,5 s; SWA1/3 braucht 10 000 Karten für 0,013 in 160 s – rund 20-mal mehr Rechenzeit für etwas schlechtere Genauigkeit. Ursache: Die Ganz-Paket-Regel erhält die Masse bei jedem Ereignis exakt; SWA lässt den Partner unverändert und erhält die Masse nur im Mittel, was zusätzliches Rauschen bringt. Teil-Koagulation mit neuer Karte je Paar und Schritt wächst dagegen mit N^2.
- **Die kritischen Fälle löst man gezielter:** Statt jede Koagulation feiner aufzulösen, bekommt die kritische Gruppe mehr Karten – Mindest- und Höchstzahl an Karten je Größenintervall (Zhao, Kruis & Zheng 2009: Teilen, wo zu wenige, Zulosen-Entfernen, wo zu viele), bei mehreren Stoffen sinngemäß auch je Stoff- oder Agglomerattyp. Das kostet nur dort Rechenzeit, wo sie gebraucht wird.
- **Wie oft sind die kritischen Fälle?** Allgemein nicht angebbar, es hängt an der Frage, die man stellt. Für Gesamtmasse, mittlere Größe und den Hauptteil der Verteilung reicht die Ganz-Paket-Regel mit genug Karten. Kritisch sind seltene, aber wichtige Dinge: Spurenstoffe, die größten Agglomerate (Grobgut für ein Sieb), der Beginn der Koagulation, Anfahrvorgänge, sehr kurze Verweilzeiten. Bei schwacher Koagulation ist zwar das relative Rauschen der koagulierten Menge groß, ihr Anteil an der Verteilung aber klein; es zählt nur, wenn gerade diese Agglomerate das Ergebnis sind.
- **Rauschen messen statt raten:** Die Mehrfachläufe (Kapitel 10) liefern die Standardabweichung jeder Ergebnisgröße. Ist sie für die interessierende Größe zu hoch, bekommt die zugehörige Gruppe mehr Karten.
- **„Nicht alles koaguliert“ spricht nicht für Teil-Koagulation:** Die Aussage betrifft die echten Partikel. „Ganzes Paket“ bezieht sich auf eine Karte, nicht auf alle Partikel im Apparat. Dass nur ein Teil koaguliert, bildet die Ganz-Paket-Regel über den *Anteil der Karten* ab (von 100 Sandkarten sind beim Austritt etwa 20 zu Agglomeraten geworden, 80 nicht), die Teil-Koagulation über den *Anteil des Gewichts* jeder Karte. Bild: 30 % Helligkeit in einem Raum entweder durch 3 von 10 Lampen an (Schalter) oder durch 10 Lampen auf 30 % gedimmt (Dimmer) – mit genug Lampen gleich hell. Eine Karte kann ohnehin nicht „teilweise Agglomerat“ sein, da sie gleiche Partikel beschreibt; Teil-Koagulation muss die Karte daher in einen koagulierten und einen unveränderten Teil aufspalten.



Total- und Teilkoagulation im Vergleich

Abbildung 13.13.1 – Zwei Wege, denselben Koagulationsgrad von 30 % mit 10 Karten abzubilden. Oben Totalkoagulation (Schalter): 3 der 10 Karten werden ganz zu Agglomeraten aus Sand und Kohle (S+K), 7 bleiben Sand; die Kartenzahl bleibt 10, und jede Karte steht für gleichartige echte Teilchen. Unten Teilkoagulation (Dimmer): Jede Karte koaguliert zu 30 % und spaltet sich dafür in einen Sand- und einen Agglomeratteil – aus 10 Karten werden 20, nach drei Schritten 80.

- **SWA einfach erklärt:** SWA ist keine Teil-Koagulation im Sinne von „ein Anteil f bildet eine neue Karte“, sondern eine **einseitige** Koagulation. Bei einem Ereignis wird nur *eine* Karte umgeschrieben – sie wird zum Agglomerat mit kleinerem Gewicht (SWA1 bei gleichen Gewichten: w/2); die Partnerkarte bleibt unverändert, als wären ihre Partikel nicht verbraucht worden. Beispiel Sand (10 000) + Kohle (10 000): Fall A – Sandkarte wird „S+K, 5000“, Kohle bleibt 10 000 → Sand 5000, Kohle 15 000; Fall B (gleich wahrscheinlich) – umgekehrt. Erst im Mittel über A und B stimmen beide Stoffmengen. Wie eine Buchung nur auf einem Konto, deren Gegenbuchung irgendwann zufällig folgt. Die Ereignisse sind halb so groß, treten dafür doppelt so oft auf (Rate je geordnetem Paar $\propto \beta_{ij} \cdot w_j$). Auch SWA3, das die Gesamtmasse je Ereignis exakt erhält, verschiebt Masse zwischen den Stoffen. Daher mehr Rauschen und – bei mehreren Stoffen – schwankende Stoffbilanzen. Entwickelt wurde SWA für Ruß (ein Stoff, Interesse an großen Partikeln); Vorteile sind die frei wählbare Gewichtsfunktion, mit der sich die Auflösung zu großen Partikeln verschieben lässt, und die einfache Buchführung.



Totalkoagulation und SWA im Vergleich

Abbildung 13.13.2 – Ein Koagulationsereignis zwischen einer Sand- und einer Kohlekarte, die je 10 000 echte Körner vertreten. Totalkoagulation (links) verrechnet beide Karten zu zwei Agglomeratkarten mit je 5 000 – die Bilanz (Sand 10 000, Kohle 10 000) stimmt bei jedem Ereignis. SWA schreibt nur eine der beiden Karten um: in Fall A die Sandkarte, in Fall B die Kohlekarte. Im einzelnen Ereignis stimmt die Bilanz dann um 5 000 Körner nicht; erst im Mittel über die beiden gleich wahrscheinlichen Fälle stimmt sie (unten).

- **Vorteile der Ganz-Paket-Regel im Einzelnen:** (1) Kartenzahl bleibt konstant; Teil-Koagulation verdoppelt sie bei jeder Aufspaltung (10 → 20 → 40 → 80 nach drei Schritten), und die nötige Reduktion bringt entweder wieder Rauschen (Random Removal) oder Mittelung (Merging). (2) Bei mehreren Stoffen mittelt Merging Zusammensetzungen: aus „1 Sand + 1 Kohle“ und „2 Sand + 1 Kohle“ wird eine Karte „1,5 Sand + 1 Kohle“, die es physikalisch nicht gibt – genau die Information, für die die Partikel da sind. Bei der Ganz-Paket-Regel beschreibt jede Karte stets eine tatsächlich entstandene Zusammensetzung. (3) Masse bei jedem Ereignis exakt erhalten. (4) Gemessen weniger Rauschen bei gleichem Aufwand (Kotalczyk, Tab. 4.5). (5) Einfach: keine zusätzlichen Regeln für Anteile und Zusammenlegen, passt zur ereignisgesteuerten Rechnung und zur GPU.
- **Wo Teil-Koagulation im Prinzip besser ist:** Wenn eine Gruppe nur sehr wenige Karten hat und man keine weiteren spendieren kann, sind ihre Sprünge kleiner. Diesen Fall löst das Teilen von Karten (13.12, „shift action“) aber gezielter.
- **Ansatz:** Ganz-Paket-Regel (Zhao, Kruis & Zheng 2009 bzw. stochastische Auflösung nach Kotalczyk & Kruis 2017) plus Mindest-/Höchstzahl an Karten je Gruppe; Teil-Koagulation höchstens später als Vergleich, falls ein konkreter Fall Probleme zeigt.

Übersicht: Total- und Teilkoagulation mit Formeln

$$\Delta N_{ij} = \beta_{ij} \cdot w_i \cdot w_j \cdot \Delta t / V$$ (erwartete Stöße zwischen den Paketen i und j in Δt; w = Zahl der echten Partikel je Karte, V = Apparatevolumen)

physikalische Streuung $\sigma = \sqrt{\Delta N}$, relativ $1/\sqrt{\Delta N}$ · Fehler eines geschätzten Mittelwerts $\propto 1/\sqrt{N_{MC}}$ (Karten) bzw. $\propto 1/\sqrt{}$(Zahl der Läufe)

	Totalkoagulation (ganzes leichteres Paket)	**Teilkoagulation mit neuer Karte**	**Einseitige Koagulation SWA (Partner bleibt)**
Regel je Ereignis	leichtere Karte → ($x_i + x_j$, w_{min}), schwerere behält x mit $w_{max} - w_{min}$; bei $w_i = w_j$ beide → ($x_i + x_j$, w/2)	Anteil f koaguliert: neue Karte ($x_i + x_j$, $f \cdot w_{min}$), beide verlieren $f \cdot w_{min}$	Karte i → ($x_i + x_j$, c), z. B. $c = u \cdot v/(u + v)$ (SWA1) oder u/2 (SWA2); Karte j unverändert
Wie viel und wann	Ereignisrate $r_{ij} = \beta_{ij} \cdot \max(w_i, w_j)/V$; Wartezeit $\tau = -\ln(u)/R$ mit $R = \Sigma r_{ij}$; im Mittel ΔN_{ij} Stöße je Schritt	$f = \Delta N_{ij}/w_{min}$ je Schritt (deterministisch) oder Stoßzahl zufällig mit $\sigma = \sqrt{\Delta N_{ij}}$	Ereignisrate aus Kernel und Gewichten (Patterson, Wagner & Kraft 2011)
Kartenzahl	konstant N	+1 je Paar und Schritt (bis $N(N-1)/2$); bei wiederholter Aufspaltung $N \cdot 2^k$ (10 → 20 → 40 → 80)	konstant N
Masse	exakt je Ereignis	exakt je Ereignis	nur im Mittel
Rauschen der koagulierten Menge je Schritt	relativ $\sqrt{(w/\Delta N)}$: bei $\Delta N = 2000$ und w = 10 000 → 224 %, w = 100 → 22 %, w = 1 → 2,2 %	aus der Koagulation selbst ≈ 0 (deterministisch) bzw. $1/\sqrt{\Delta N}$ (Poisson); Rauschen oder Mittelung kommt über die nötige Reduktion zurück	höher als Total bei gleicher Kartenzahl: σ_N/N = 0,039 gegen 0,011 mit 1000 Karten (Kotalczyk, Tab. 4.5)
Rechenaufwand	wenige Schritte je Ereignis (Paarauswahl per Akzeptanz-Verwerfung); Zahl der Ereignisse ≈ $\Sigma \Delta N_{ij}/w_{min}$; 1000 Karten: 7,5 s	alle Paare in jedem Schritt ($\propto N^2$) plus Merging	wie Total, braucht aber rund 10-mal so viele Karten für ähnliche Genauigkeit: 160 s
Mehrere Stoffe	jede Karte ist eine tatsächlich entstandene Zusammensetzung	Merging mittelt Zusammensetzungen; nur Gleiches zusammenlegen → Nischen vermehren sich	wie Total, Masse aber nur im Mittel
Schwäche	Gruppen mit wenigen Karten springen (ganz oder gar nicht) → Karten teilen ($N_{min} \le N_k \le N_{max}$, Zhao et al. 2009)	wachsende Kartenzahl, Reduktion nötig	mehr Rauschen
Literatur	Zhao, Kruis & Zheng 2009; Kotalczyk & Kruis 2017 (stochastische Auflösung)	eigener Ansatz; verwandt mit deterministischen Partikelverfahren	Patterson, Wagner & Kraft 2011

- **Merging nur bei gleicher Zusammensetzung:** Vermeidet große Mittelungen wie „1,5 Kohle“. Exakt gleiche Karten gibt es aber praktisch nie, weil die Körner verschieden groß sind (Sand 68 µm + Kohle 132 µm hat eine andere Zusammensetzung als Sand 100 µm + Kohle 100 µm); Merging braucht deshalb eine Toleranz (Kotalczyk: erlaubter Merging-Fehler ε_{merge}, z. B. 10^{-4}). Die Toleranz wirkt wie eine lokale Rasterweite: Je kleiner, desto mehr Nischen bleiben getrennt.
- **Nischen und Raster-Explosion:** Teil-Koagulation mit strengem Merging erzeugt mit jedem Schritt neue Typen; ungebremst führt das zurück zur Lage des Kontinuums mit einer Karte je möglicher Kombination – nur auf die tatsächlich entstandenen Kombinationen beschränkt. Die Totalkoagulation verhindert das: Bei fester Kartenzahl N kann es nie mehr als N Nischen geben; seltene Nischen sind durch wenige Karten vertreten (mal vorhanden, mal nicht) – das ist Rauschen, kein Speicherproblem. Merging bleibt im Flowsheet dennoch für Zuläufe und Transport zwischen Units nötig (Kotalczyk, Kap. 4.6), dann mit Toleranz und nur innerhalb gleicher Stoffkombination.

13.14 Stochastische Auflösung nach Kotalczyk & Kruis (2017) – einfach erklärt

- **Problem:** Wie stellt man sich einen Stoß zwischen zwei Karten vor, die verschieden viele echte Partikel vertreten (z. B. Sand 10 000, Kohle 2000)?
- **Idee „Lupe“:** Für jedes Kartenpaar denkt man sich beide Karten in gleich schwere Punkte zerlegt; jeder Punkt steht für s_F echte Partikel. Die stochastische Auflösung ist $1/s_F$: je kleiner s_F, desto feiner die Lupe. In diesem Bild stoßen zwei *gleich schwere* Punkte – ein gewöhnliches, gut verstandenes MC-Ereignis. Danach wird zurückübersetzt: Es entsteht eine Karte mit dem Gewicht s_F, und beide Partner verlieren s_F (Paper I, Gl. 7). Die Ereignisrate des Paares ist $\beta_{ij} \cdot W_i \cdot W_j / s_F$ (Gl. 6).
- **Die Lupe entscheidet über die Methode:** $s_F < W_{min}$ – es bleibt von beiden Karten etwas übrig, das Agglomerat braucht eine **neue Karte** (Teilkoagulation, Ereignisse häufiger und kleiner). $s_F = W_{min}$ – die leichtere Karte wird ganz verbraucht und nimmt das Agglomerat auf, **keine neue Karte** (Totalkoagulation, konstante Kartenzahl, Rate $\beta_{ij} \cdot W_{max}$, Gl. 9 und 10); bei gleichen Gewichten wird das Agglomerat auf beide Karten mit W/2 verteilt. $s_F > W_{min}$ – nicht möglich, die leichtere Karte wäre nur ein Bruchteil eines Punkts. Die Totalkoagulation ist also die gröbste Lupe, die ohne neue Karten auskommt.



Stochastische Auflösung mit zwei Lupen

Abbildung 13.14.1 – Stochastische Auflösung nach Kotalczyk & Kruis (2017) an zwei Karten mit unterschiedlichem Gewicht (Sand w = 10 000, Kohle w = 2 000). Die Lupe s_F legt fest, wie viele echte Körner ein Ereignis umfasst (ein Punkt = s_F Körner). Mit s_F = 2 000, dem Gewicht der leichteren Karte, wird die Kohlekarte ganz verbraucht und nimmt das Agglomerat auf – es bleibt bei 2 Karten (Totalkoagulation). Mit der feineren Lupe s_F = 1 000 bleibt von beiden Karten etwas übrig, und eine dritte Karte entsteht (Teilkoagulation; Ereignisse doppelt so oft und halb so groß). Eine gröbere Lupe als die leichtere Karte (s_F = 4 000) ist nicht möglich. Unten die Ereignisrate je Kartenpaar.

- **Was das Konzept bringt:** dieselbe Regel wie Zhao, Kruis & Zheng (2009), aber mit symmetrischer Rate (dieselbe für i–j und j–i) und anschaulicher Herleitung; es erklärt, warum SWA stärker rauscht (Dissertation Kotalczyk, Anhang C), und lässt sich auf Keimbildung und Transport übertragen. s_F darf für jedes Paar anders gewählt werden (Paper I, Fußnote 1); daraus lässt sich eine ganze Familie von Verfahren bauen.
- **Anwendung in StoSiS:** (1) Die Totalkoagulation wird genau so umgesetzt: Rate $\beta_{ij} \cdot W_{max}$, Ereignis nach Gl. 7–9, Massen je Stoff werden addiert – bei mehreren Stoffen ändert sich an der Regel nichts. (2) Die Lupe ist der Schalter zwischen Total- und Teilkoagulation: $s_F = W_{min}/k$ mit k = 1 als Standard; k > 1 gibt eine feinere Auflösung mit neuen Karten (dann ist Merging nötig). (3) Idee: eine feinere Lupe nur für kritische Gruppen (13.15) – vorher prüfen, ob das in der Literatur schon so gemacht wurde.
- **s_F genauer – Einheiten:** Paper I rechnet mit Konzentrationen: Gewichte W und s_F in echten Partikeln je m^3 Apparat. Die Auflösung $1/s_F$ hat die Einheit m^3 und lässt sich als gedachtes Probevolumen V_{sys} lesen, in dem jeder Punkt genau ein echtes Partikel ist; bei der Totalkoagulation $V_{sys} = 1/W_{min}$ – das Volumen, in dem von der selteneren Karte genau ein Partikel steckt (Dissertation Kotalczyk, Gl. 4.2). In der StoSiS-Schreibweise mit Anzahlen im Apparat ($w = W \cdot V$, $s = s_F \cdot V$): Punkte je Karte $n_i = w_i/s$; Ereignisrate $r_{ij} = \beta_{ij} \cdot w_i \cdot w_j/(s \cdot V)$; je Ereignis s echte Stöße; Ergebnis neue Karte mit s, beide Partner verlieren s.
- **In welchem Bereich liegt s_F?** Kein fester Wert: Bei der Totalkoagulation ist s_F für jedes Paar das Gewicht der leichteren Karte und liegt damit im Bereich der Kartengewichte. Faustwert: s ≈ (Zahl der echten Partikel im Apparat)/N_{MC}. Beispiel 1 kg Sand mit 100 µm in 10 L ($8{,}7 \cdot 10^8$ Körner), 10 000 Karten: s ≈ $8{,}7 \cdot 10^4$ Körner je Punkt bzw. $s_F \approx 8{,}7 \cdot 10^6$ m^{-3}. Das Aerosolbeispiel bei Kotalczyk: Gewichte 10^8 bis 10^{10} cm^{-3} (10^{14} bis 10^{16} m^{-3}). Bei Karten gleicher Masse ist das Gewicht ∝ $1/d^3$: zwischen 68 und 132 µm Faktor 7,3; mit Agglomeraten bis 300 µm Faktor 86.

- **Wie wird s_F bestimmt?** Bei der Totalkoagulation wird es nicht gewählt, sondern folgt aus den Gewichten ($s_F = W_{min}$). Die Gewichte folgen aus der Kartenzahl N_{MC}, aus der Aufteilung am Inlet (gleiche Masse oder gleiche Anzahl je Karte: $w = m_{Karte}/m(d)$) und aus der Vorgeschichte (Koagulation: $W_{max} - W_{min}$ bzw. W/2; Merging: Summe; Austrag). Die eigentliche Stellschraube ist N_{MC}; nur bei gewollter Teilkoagulation kommt der Faktor k hinzu: $s_F = W_{min}/k$.
- **Was s_F beeinflusst** (Beispiel: $W_{min} = 1000$, $\Delta N = 100\,000$ erwartete Stöße im Schritt):

Variante	s	Ereignisse je Schritt = ΔN/s	Rauschen je Schritt = √(s/ΔN)	neue Karten je Schritt	Speicher
Totalkoagulation, k = 1	1000	100	10 %	0	konstant
feinere Lupe, k = 4	250	400	5 %	400	wächst, Merging nötig
feinere Lupe, k = 16	62,5	1600	2,5 %	1600	wächst stark
4-mal mehr Karten, k = 1	250 (Gewichte 4-mal kleiner)	400	5 %	0	4-fach, aber konstant

  Rechenzeit ∝ Zahl der Ereignisse ∝ 1/s. Dasselbe Rauschen lässt sich also über eine feinere Lupe (Karten wachsen ständig) oder über mehr Karten (Speicher fest) erreichen; mehr Karten verbessern zusätzlich die Abbildung der ganzen Verteilung.
- **Bewertung für StoSiS:** Die Lupe ist nur die Herleitung bei Kotalczyk dafür, dass die Rate $\beta \cdot w_{max}/V$ stimmt; als Stellschraube wird sie nicht gebraucht und macht die Beschreibung unnötig kompliziert. Für StoSiS genügt: Bei einem Stoß koaguliert das ganze leichtere Paket, das schwerere verliert dieselbe Zahl; Ereignisrate $\beta \cdot w_{max}/V$. Das Rauschen wird über die Kartenzahl gesteuert (letzte Zeile der Tabelle: gleiche Wirkung ohne neue Karten). Zur Klarstellung: Der Fall, in dem die leichtere Karte nur ein Bruchteil eines Punkts wäre ($s_F > W_{min}$), ist bei Kotalczyk ausdrücklich ausgeschlossen.

13.15 Kritische Fälle erkennen, Warnung und wählbare Koagulationsregel

- **Faustformel:** $n_g \approx N_g \cdot P_g$ – erwartete Zahl der Koagulationsereignisse einer Gruppe g (Stoff, Größenbereich, Agglomerattyp) je Verweilzeit, mit N_g = Zahl ihrer Karten und P_g = Anteil, der in der Verweilzeit koaguliert. Rauschen der koagulierten Menge ≈ $1/\sqrt{n_g}$ (Zählstatistik der Ereignisse). Grenzen: unter 100 Ereignissen gelb (über 10 %), unter 25 rot (über 20 %).

  

  Rauschen der Koagulation als Ampel

  Abbildung 13.15.1 – Wie stark die koagulierte Menge einer Gruppe (Stoff, Größenbereich, Agglomerattyp) rauscht, abhängig von n, der erwarteten Zahl ihrer Koagulationsereignisse je Verweilzeit: Rauschen ≈ 1/√n, also rot über 20 %, gelb 10–20 % und grün unter 10 % (ab n = 100). Die Beispiele 1–3 gehen von 10 000 Karten gleicher Masse aus: Kohle als Spur mit 100 Karten, davon 2 % koaguliert, ergibt n ≈ 2 und ±71 %; dieselbe Spur mit 20 % koaguliert n ≈ 20 und ±22 %; Sand mit 9 900 Karten und 20 % n ≈ 2 000 und ±2 %. Abhilfe bei Gelb oder Rot: mehr Karten für diese Gruppe oder mehr Läufe.
- **Woher die Größen kommen:** P_g folgt aus dem Kernel (Temperatur, Gasviskosität und freie Weglänge aus T und p, Dichten, Partikelgrößen), aus der Konzentration im Apparat (Massenstrom, Dichte, Größenverteilung, Volumen) und aus der Verweilzeit; N_g aus der Kartenverteilung. Eine Schätzung vor der Rechnung ist also möglich. Einfacher und zuverlässiger ist es, während der Rechnung die Ereignisse je Apparat und Gruppe zu **zählen** und nach der Simulation eine Warnung auszugeben, z. B. „Koagulator 1, Kohle: 18 Koagulationsereignisse je Verweilzeit, Rauschen etwa ±24 %“ – wie die heutigen Hinweise zu Stoffen. Die Mehrfachläufe (Kapitel 10) bestätigen das tatsächliche Rauschen.
- **Abhilfe:** mehr Karten für die Gruppe (Mindestzahl, „shift action“ nach Zhao et al. 2009), oder mehr Läufe. Teilkoagulation für alle Paare ist nicht nötig.
- **Wählbare Koagulationsregel:** Die Ereignisregel wird als austauschbarer Baustein gebaut (wie die Transportmodelle): **Standard Totalkoagulation** (k = 1); Optionen Teilkoagulation mit festem Anteil (mit Merging) und SWA1, beide nur zum Vergleich. Alle teilen Paarauswahl, Zeitschritte und Kernel; sie unterscheiden sich nur in Rate und Ereignis. Nutzen: Die Wahl lässt sich durch direkten Vergleich an Fällen mit analytischer Lösung (13.6) belegen.

13.16 Kurzfassung: MC-Partikel und Koagulation – Festlegungen und Begründungen

Frage	Festlegung	Begründung in einem Satz	Details
Warum MC-Partikel?	Für Agglomerate aus mehreren Stoffen (und später Porosität, fraktale Dimension)	Ein Raster braucht für jede weitere Eigenschaft eine Achse (100^k Zellen), Karten nur eine Zahl mehr.	13.8, Abb. 13.8.1 und 13.8.2
Wo leben die Partikel?	Darstellung je Simulation wählbar: Kontinuum oder Partikel ab dem Inlet	Einmal Partikel heißt überall Partikel; eine Mischform müsste jede Unit doppelt können.	13.7, 13.8
Wie entstehen die Partikel am Inlet?	Platzierung an Quantilen der Verteilung	Rauschfrei, alle Bereiche der Verteilung sicher abgedeckt.	13.8, Abb. 13.8.3
Welche Koagulationsregel?	Totalkoagulation (ganzes leichteres Paket, $s_F = W_{min}$)	Konstante Kartenzahl, Masse je Stoff bei jedem Ereignis exakt, keine erfundenen Zusammensetzungen, gemessen weniger Rauschen (SWA brauchte rund 20-mal mehr Rechenzeit).	13.9, 13.13, 13.14, Abb. 13.13.1, 13.13.2 und 13.14.1
Wie viel koaguliert?	Aus Kernel und Konzentration; Zufall nur im Zeitpunkt und in der Paarwahl	Ein frei gewählter Anteil je Schritt hängt vom Zeitschritt ab und hat keine Physik.	13.9, 13.11
Zufälliger Koagulationsgrad?	Nein	Die echte Stoßstreuung ($\sqrt{\Delta N}$) ist bei Pulvern winzig und vom MC-Rauschen überdeckt.	13.10
Teilkoagulation?	Nicht als Standard	Die scheinbar feinere Auflösung muss später mit Rauschen (Entfernen) oder Mittelung (Merging) bezahlt werden.	13.13
Kritische Fälle?	Ereignisse je Gruppe zählen, Warnung bei $n < 100$; Abhilfe gezielt für die Gruppe	Rauschen ≈ $1/\sqrt{n}$; mehr Karten nur dort, wo es nötig ist.	13.15, Abb. 13.15.1
Logik wählbar?	Ja, Ereignisregel austauschbar; Standard Totalkoagulation	Erlaubt den Vergleich, mit dem sich die Wahl begründen lässt.	13.15
Stochastische Auflösung?	Nur als Herleitung der Rate $\beta \cdot w_{max}/V$, keine eigene Stellschraube	Eine feinere Auflösung wirkt wie mehr Karten, erzeugt aber ständig neue Karten; die einfache Beschreibung „ganzes leichteres Paket“ genügt.	13.14
Welche Formeln und Parameter?	Kette von T, p, Stoffwerten, Zulauf und Apparat bis zum Rauschen	Zeigt, was gemessen, vorgegeben oder berechnet wird.	13.17, Abb. 13.17.1
Splitter im Partikelmodus?	Festlegung: Karten systematisch verteilen (Konto-Verfahren) – als Umsetzung des (OU-)Anteils, nicht als Ersatz dafür	Kartenzahl bleibt konstant, kaum Rauschen, Eigenschaften exakt, kein Merging durch Splitter.	13.18, Abb. 13.18.1
Offen	Gewichtung (gleiche Masse oder gleiche Anzahl je Karte), Begrenzung der Kartenzahl im Flowsheet (Merging mit Toleranz bei Zuläufen).		

13.17 Formelkarte: von Druck und Temperatur zum Rauschen



Von den Eingaben zum Rauschen

Abbildung 13.17.1 – Welche Eingaben über welche berechneten Größen das Rauschen der Koagulation bestimmen, von oben nach unten. Eingaben (orange vorgegeben oder gemessen, grau Stoffwerte aus der Materialdatei): Inlet (T, p), Materialdatei (M, μ(T), ρ_p), Zulauf ($\dot{m}$, $q_3(d)$), Apparat (V, τ_V, G/ε, α) und Simulation (Kartenzahl N_{MC}). Daraus berechnet (lila): Gaseigenschaften, Hold-up mit Anzahlkonzentration, Kartengewichte und Lupe, dann der Kernel $\beta(d_i, d_j) \cdot \alpha$ (Brownsch, Scherung, turbulent), die erwarteten Stöße je Schritt und der koagulierte Anteil je Verweilzeit. Ergebnis (grün): das Rauschen je Schritt und je Verweilzeit.

Art der Größe: vorgegeben/gemessen Stoffwert berechnet empirisch angepasst Ergebnis. Beispielwerte nur zur Größenordnung: Luft bei 20 °C und 1 atm; 0,1 kg/s Sand mit 100 μm, $\tau_V = 10$ s, V = 10 L; Scherrate 100 s^{-1}.

Größe	Formel	Einheit	Art	Beispiel
Gas				
Temperatur T	am Inlet; im Merger aus der Energiebilanz (14.3)	K	vorgegeben	293,15 K
Druck p	am Inlet; im Merger kleinster Druck	Pa	vorgegeben	101 325 Pa
Molmasse M des Gases	–	kg/mol	Stoffwert	Luft 0,028951
Gasviskosität μ	Sutherland: $\mu = \mu_{ref}\cdot(T_{ref} + S)/(T + S)\cdot(T/T_{ref})^{1,5}$; N2: $\mu_{ref} = 1{,}663\cdot10^{-5}$ Pa·s, T_{ref} = 273 K, S = 107 K; Luft: Messtabelle. Druck praktisch ohne Einfluss (14.6)	Pa·s	berechnet aus T, Parameter Stoffwert	N2 $1{,}757\cdot10^{-5}$; Luft $1{,}82\cdot10^{-5}$
Gasdichte ρ_g	$\rho_g = p\cdot M/(R\cdot T)$	kg/m³	berechnet	1,204
Kinematische Viskosität ν	$\nu = \mu/\rho_g$	m²/s	berechnet	$1{,}51\cdot10^{-5}$
Freie Weglänge λ	$\lambda = (\mu/p)\cdot\sqrt{(\pi\cdot R\cdot T/(2\cdot M))}$	m	berechnet	65 nm
Knudsen-Zahl, Cunningham-Faktor	$Kn = 2\lambda/d$; $C = 1 + Kn\cdot(1{,}257 + 0{,}4\cdot\exp(-1{,}1/Kn))$	–	berechnet	100 µm: Kn = 0,0013, C ≈ 1 – wichtig nur für feine Partikel
Partikel, Apparat und Hold-up				
Partikeldichte ρ_p	–	kg/m³	Stoffwert	Sand 2200
Massenstrom $\dot{m}(t)$, Größenverteilung $q_3(d)$	Zeitprofil und Verteilung am Inlet	kg/s; 1/m	vorgegeben/gemessen	0,1 kg/s; 100 µm
Partikelmasse m(d)	$m = \rho_p\cdot\pi\cdot d^3/6$	kg	berechnet	$1{,}15\cdot10^{-9}$
Volumen V, Verweilzeit τ_V	τ_V vorgegeben oder $\tau_V = V/Q$ (Q = Volumenstrom des Trägerfluids)	m³; s	vorgegeben bzw. berechnet	10 L; 10 s
Hold-up-Masse M	$dM/dt = \dot{m}_{ein} - M/\tau_V$; stationär $M = \dot{m}\cdot\tau_V$	kg	berechnet	1 kg
Anzahlkonzentration c	$c(d) = M\cdot q_3(d)/(m(d)\cdot V)$; je Karte $c_i = w_i/V$	m^{-3}	berechnet	$8{,}7\cdot10^{10}$ (Volumenanteil 4,5 %)
Kernel				
Scherrate G, Dissipationsrate ε	$G = \sqrt{(P/(\mu_f\cdot V))}$ (Camp & Stein 1943); $\varepsilon = P/(\rho\cdot V)$; P = Leistungseintrag	1/s; W/kg	vorgegeben oder berechnet aus P	G = 100 s^{-1}; ε = 1 W/kg
Haftwahrscheinlichkeit α	Anteil der Stöße, die zum Ankleben führen; je Stoffpaar	–	empirisch	0,001 (angenommen)
Kernel Brownsch	$\beta = (2\cdot k_B\cdot T/(3\cdot\mu))\cdot(C_i/d_i + C_j/d_j)\cdot(d_i + d_j)$	m³/s	berechnet	$5{,}9\cdot10^{-16}$ (bei 100 µm vernachlässigbar)
Kernel Scherung	$\beta = (G/6)\cdot(d_i + d_j)^3$	m³/s	berechnet	$1{,}3\cdot10^{-10}$
Kernel turbulent	$\beta = 1{,}294\cdot\sqrt{(\varepsilon/\nu)}\cdot(r_i + r_j)^3$ (Saffman & Turner 1956)	m³/s	berechnet	$3{,}3\cdot10^{-10}$ (in Luft)
Stöße, Karten und Rauschen				
Erwartete Stöße im Schritt	$\Delta N_{ij} = \alpha\cdot\beta_{ij}\cdot c_i\cdot c_j\cdot V\cdot\Delta t$ (für i = j mit Faktor ½)	–	berechnet	
Koagulierter Anteil je Verweilzeit	$P \approx 1 - \exp(-\alpha\cdot\beta\cdot c\cdot\tau_V)$	–	berechnet (Schätzung)	α = 1: 116 Stöße je Korn, P ≈ 1; α = 0,001: P ≈ 11 %
Kartenzahl N_{MC}	–	–	vorgegeben (Simulation)	10 000

Gewicht w, Lupe s	$w = m_{Karte}/m(d)$; $s = w_{min} \approx$ (echte Partikel im Apparat)/N_{MC}	–	berechnet	$\approx 8{,}7 \cdot 10^4$ Körner je Karte
Rauschen	je Schritt $\approx \sqrt{(s/\Delta N)}$; je Verweilzeit $\approx 1/\sqrt{(N_g \cdot P_g)}$	–	Ergebnis	10 000 × 11 % ≈ 1 100 Ereignisse → ±3 %

- **Was gemessen werden muss:** Stoffwerte (Dichte, Viskositätsparameter, Molmasse – in der Materialdatei), Zulauf (Massenstrom, Größenverteilung, T, p), Apparat (Volumen, Verweilzeit oder Volumenstrom, Leistungseintrag). Die Haftwahrscheinlichkeit α ist meist nicht direkt messbar und wird an Versuche angepasst; sie verändert das Ergebnis am stärksten (im Beispiel von P ≈ 1 auf 11 %).
- **Wo T und p eingehen:** nur über das Gas (Viskosität, Dichte, freie Weglänge) und damit über den Kernel. Für grobe Pulver (100 µm) bestimmen Scherung oder Turbulenz den Kernel; T und p wirken dann vor allem über die Viskosität. Für Nanopartikel ist der Brownsche Kernel mit Cunningham-Faktor entscheidend, dort zählen T und p direkt.

13.18 Splitter und Siebe im Partikelmodus

- **Aufgabe:** Ein Splitter teilt einen Strom im Verhältnis f : (1 − f), ein Sieb nach der Größe mit der Trennkurve T(d). Im Kontinuum wird jede Zahl der Verteilung mit f bzw. T(d) multipliziert. Im Partikelmodus besteht der Strom aus Karten – wie werden sie auf die Ausgänge verteilt?
- **Drei Varianten:** (1) **Kopieren** – jede Karte wird zu zwei Karten mit den Gewichten f·w und (1 − f)·w (bei Kotalczyk „deterministic outflow“). (2) **Zulosen** – jede Karte geht ganz mit der Wahrscheinlichkeit f nach A, sonst nach B („stochastic outflow“). (3) **Systematisch verteilen** – die Karten der Größe nach durchgehen und ganz so auf A und B verteilen, dass A möglichst genau den Anteil f bekommt (wie Karten austeilen); zufälliger Startpunkt in jedem Schritt, die Restabweichung wird in den nächsten Schritt übertragen. Das entspricht dem systematischen Resampling bei Partikelfiltern (Kitagawa 1996).



Drei Varianten, Karten zu verteilen

Abbildung 13.18.1 – Drei Varianten, die 10 Karten eines Zeitschritts (gleiche Masse, der Größe nach sortiert, Punktgröße = Partikelgröße) auf die Ausgänge A (30 %) und B (70 %) zu verteilen. (1) Kopieren: Jede Karte wird geteilt; A bekommt jede Karte mit 0,3-fachem Gewicht (blass), B mit 0,7-fachem – genau 30 % und alle Größen, aber doppelt so viele Karten. (2) Zulosen: Jede Karte geht ganz und per Zufall – diesmal nur 20 % nach A, im nächsten Schritt vielleicht 40 %. (3) Systematisch verteilen: Jede Karte geht ganz, gleichmäßig über die Größen; A bekommt 30 % bis auf eine Karte, der Rest wird im nächsten Schritt ausgeglichen, und die Kartenzahl bleibt 10.

	Kopieren	Zulosen	Systematisch verteilen
Masse in A je Schritt	genau f	zufällig; relative Streuung $\sqrt{((1-f)/(f \cdot N))}$: N = 1000, f = 0,3 → 4,8 %; N = 200 → 11 %	genau bis auf eine Karte (bei gleicher Masse höchstens $1/(f \cdot N)$: N = 200 → 1,7 %); der Rest wird im nächsten Schritt ausgeglichen
Größenverteilung in A	identisch mit dem Eingang	zufällige Auswahl	gleichmäßige (geschichtete) Auswahl
Kartenzahl	2N nach dem Splitter; wo Zweige wieder zusammenkommen (Merger, Kreislauf), wächst sie → Merging nötig	bleibt N	bleibt N
Eigenschaften der Karten	exakt; späteres Merging mittelt	exakt	exakt
Beim schwankenden Splitter (OU)	kein zusätzliches Rauschen	MC-Rauschen kann die echte Schwankung überdecken	sehr wenig zusätzliches Rauschen
Kreislauf (Rückführung)	Karten vervielfachen sich bei jedem Umlauf, ohne Merging unbegrenzt	unkritisch	unkritisch
Dissertation Kotalczyk (Kap. 4.6)	mit Merging das geringste Rauschen; mit Random Removal falsche Ergebnisse	deutlich mehr Rauschen; ebenfalls nur mit Merging korrekt	nicht untersucht (soweit gelesen)

- **Testfall bei Kotalczyk (Kap. 4.6.2):** Flowsheet mit drei Zuläufen (log-normal um 50, 10 und 3 nm), zwei Mischern, einem Sieb mit größenabhängiger Trennfunktion und Rückführungen, verglichen mit der Pivot-Methode (deterministische Klassenmethode). Beide Austragsvarianten liefern nur zusammen mit Merging richtige Verteilungen; der deterministische Austrag mit Merging rauscht am wenigsten.

- **Merging-Regel** (Dissertation Kotalczyk, Gl. 4.9 und 4.10): $W_{neu} = W_i + W_j$; jede additive Eigenschaft (Volumen, Masse je Stoff) $p_{neu} = (W_i \cdot p_i + W_j \cdot p_j)/(W_i + W_j)$; Merging-Fehler $E_m = \Sigma_k \, \omega_k \cdot ((p_i - p_j)/\min(p_i, p_j))^2$, zusammengelegt wird bei $E_m < \varepsilon_{merge}$.
- **Siebe:** Karten weit vom Trennschnitt gehen ganz ($T \approx 0$ oder 1). Kopieren betrifft nur Karten im Übergangsbereich ($0 < T < 1$), die Kartenzahl wächst dort nur wenig. Beim systematischen Verteilen wird je schmalem Größenbereich mit dessen T(d) verteilt.
- **Besonderheit StoSiS:** Die Quantil-Platzierung am Inlet erzeugt in jedem Schritt Karten mit identischen Größen. Kopien, die später wieder zusammentreffen, ohne dass dazwischen etwas mit ihnen passiert ist, lassen sich deshalb exakt (ohne Mittelung) zusammenlegen.
- **OU-Splitter und Kartenverteilung: das Was und das Wie:** Der stochastische Splitter (Kapitel 9) bestimmt mit dem OU-Prozess den Anteil f(t) – das ist das physikalische Modell. Die drei Varianten oben sind dagegen die Umsetzung dieses Anteils mit Karten. Im Kontinuum genügt der OU-Prozess (jede Zahl × f(t)); im Partikelmodus braucht jeder Splitter – fester oder schwankender Anteil – zusätzlich eine Kartenverteilung. Diese soll f(t) nur umsetzen und selbst keine Schwankung hinzufügen.

  

  OU-Splitter: das Was und das Wie

  Abbildung 13.18.2 – Stochastischer Splitter im Partikelmodus, getrennt in das Was und das Wie. Oben das Was: Der OU-Prozess legt in jedem Zeitschritt den Anteil f(t) nach A fest, der um den Mittelwert μ schwankt (z. B. 0,34, 0,27, 0,31) – das ist die echte Schwankung des Prozesses. Unten das Wie: Im Kontinuum wird jede Zahl der Verteilung mit f(t) multipliziert; im Partikelmodus werden ganze Karten so verteilt, dass A den Anteil f(t) bekommt. Das Verfahren setzt f(t) nur um und soll selbst keine Schwankung hinzufügen.

  Beispiel mit 10 Karten je Schritt:

Schritt	OU-Anteil f	Ziel (Karten nach A)	systematisch verteilt	zugelost (Beispiel)
1	0,34	3,4	3 (Rest 0,4)	2
2	0,27	2,7 + 0,4 = 3,1	3 (Rest 0,1)	5
3	0,31	3,1 + 0,1 = 3,2	3 (Rest 0,2)	3
Summe		9,2	9 (0,2 folgen)	10

  Beim Zulosen schwankt die Kartenzahl je Schritt um $\sqrt{(N \cdot f \cdot (1 - f))} = 1{,}4$ Karten – mehr als die OU-Schwankung selbst (hier 0,4 Karten). Allgemein addiert Zulosen zur OU-Streuung σ die Streuung $\sqrt{(f \cdot (1 - f)/N)}$: mit $\sigma = 0{,}05$ und $f = 0{,}3$ wächst die gemessene Streuung bei $N = 1000$ Karten um 4 %, bei 200 um 19 %, bei 50 um 64 % – das Verfahren würde das Modell verfälschen. Systematisches Verteilen weicht höchstens um 1/N ab und gleicht das im nächsten Schritt aus.
- **Gleicher Zufall in beiden Darstellungen:** Der Startpunkt der systematischen Verteilung bekommt einen eigenen Zufallsstrom (Kapitel 8). Dann bleibt der OU-Verlauf bei gleichem Seed in Kontinuum und Partikelmodus identisch, und beide Rechnungen lassen sich Lauf für Lauf vergleichen.
- **Festlegung:** Variante 3 – systematisch verteilen mit dem Konto-Verfahren – als Umsetzung für alle Splitter im Partikelmodus (fester und schwankender Anteil).
- **Konkreter Ablauf – Konto-Verfahren:**
  1. Am Splitter kommen in jedem Zeitschritt die *Karten* des Stroms an, nicht die echten Partikel. Beispiel: 1 000 000 echte Partikel in 10 s sind bei $\Delta t = 0{,}1$ s und 200 Karten je Schritt 20 000 Karten mit je 50 Partikeln.
  2. Die Karten des Schritts werden nach Stoff und darin nach Größe geordnet (Begründung in 13.22).
  3. Eine zufällige Startposition in der sortierten Liste wird gewählt; die Liste wird von dort einmal ringsum durchgegangen.
  4. Für jede Karte k wird $f(t) \cdot m_k$ auf ein A-Konto eingezahlt. Ist das Konto danach mindestens $m_k/2$, geht die Karte ganz nach A und das Konto wird um m_k belastet; sonst geht sie nach B. Bei Karten gleicher Masse: +f je Karte, Grenze 0,5, Belastung 1.
  5. Der Kontostand wird in den nächsten Schritt übernommen; f(t) darf sich von Schritt zu Schritt ändern (OU-Prozess).

  Eigenschaften: Das Konto bleibt zwischen −½ und +½ Karte; die Masse in A weicht deshalb in jedem Schritt und über die ganze Simulation höchstens um eine halbe Karte vom Soll ab. A bekommt etwa jede (1/f)-te Karte, gleichmäßig über alle Größen. Die Konten starten bei 0; Zufall steckt nur in der Startposition (je Schritt, aus einem eigenen Zufallsstrom).



Konto-Verfahren

Abbildung 13.18.3 – Konto-Verfahren mit f = 27 % an den 15 Karten eines Zeitschritts (der Größe nach sortiert). Jede Karte zahlt 0,27 auf das A-Konto ein; erreicht der Kontostand 0,5, geht die Karte ganz nach A (grün, mit „A“ markiert), und das Konto wird um 1 belastet. Die Zahl unter jeder Karte ist der Kontostand nach der Einzahlung, beginnend mit dem Übertrag 0,30 aus dem vorigen Schritt. Ergebnis: 4 von 15 Karten gehen nach A (26,7 %, Soll 4,05 Karten); der Rest 0,35 geht in den nächsten Schritt. Über 100 Schritte mit je 200 Karten bekommt A 5 400 von 20 000 Karten – genau bis auf eine Karte.

- **Mehrere Ausgänge:** je Ausgang i ein Konto; jede Karte zahlt $f_i \cdot m_k$ auf jedes Konto ein und geht in den Ausgang mit dem höchsten Kontostand, dessen Konto um m_k belastet wird (Prinzip des größten Rests).
- **Variante „genaue Anzahl, zufällige Auswahl“** (z. B. von 100 Karten 27 auslosen): Die Masse stimmt genauso, aber welche Größen nach A gehen, ist Zufall – nach A können zufällig mehr kleine oder mehr große Partikel gelangen. Das Konto-Verfahren verteilt gleichmäßiger und braucht keine Gruppen.
- **Begründung und Optionen:** (3) Systematisch verteilen als Standard – konstante Kartenzahl wie bei der Totalkoagulation, kaum Rauschen, Eigenschaften exakt, kein Merging durch Splitter. (1) Kopieren mit Merging als Option (Weg bei Kotalczyk, zum Vergleich), (2) Zulosen nur als einfache Referenz. Prüfung an einem Kreislauf mit bekannter stationärer Lösung (6.3) und durch Vergleich mit dem Kontinuum.

13.19 Gewichtung der Karten und Begrenzung der Kartenzahl

- **Frage A – wie schwer ist eine Karte?** Beispiel Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ_{ln} = 0,4, 200 Karten je Schritt: Feingut unter 50 µm ist 4,2 % der Masse, aber 30 % der Partikel; Grobgut über 200 µm ist 4,2 % der Masse, aber 0,17 % der Partikel. Gleiche Masse je Karte: je 8 Karten für Fein- und Grobgut. Gleiche Anzahl je Karte: 59 Karten Feingut, 0,3 Karten Grobgut.
- **Vorteile einheitlicher Regeln:** Gleiche Masse – Massenbilanz und Massenverteilung (was Dyssol und die Heatmap zeigen) rauschen überall gleich, das Inlet erzeugt sie direkt über die Quantile von Q_3. Gleiche Anzahl – klassisches Verfahren für Koagulation (Stoßhäufigkeit hängt an der Anzahl), einfache Statistik. Beide Regeln gelten aber nur beim Erzeugen: Schon das erste Koagulationsereignis (Totalkoagulation, 13.13) macht Masse und Gewicht der Karten ungleich. Die eigentliche Frage ist deshalb, wie Karten entstehen (Inlet, später Keimbildung, Bruch) und worauf Teilen und Zusammenlegen sie später wieder ausrichten – Frage A und B hängen zusammen.
- **Wo eine einheitliche Regel scheitert:** Keimbildung. 10^{12} Silberkeime mit 2 nm wiegen $4 \cdot 10^{-11}$ kg; neben 1 kg Sand bekämen sie bei gleicher Masse keine einzige Karte, obwohl sie die Koagulation bestimmen. Umgekehrt verliert gleiche Anzahl die groben Agglomerate, die die Masse tragen.
- **Mittlere Lösung:** Erzeugen nach Masse (Quantile), aber mit einer **Mindestzahl an Karten je Größenbereich** (z. B. Bereiche mit Faktor 2 im Durchmesser, also etwa 3 je Dekade); innerhalb eines Bereichs gleiche Masse je Karte, das Gewicht folgt aus Masse und Partikelgröße. Im Lauf der Simulation hält Teilen (zu wenige Karten) und Zusammenlegen (zu viele) jeden Bereich zwischen einer Unter- und Obergrenze – wie die „shift action“ bei Zhao, Kruis & Zheng (2009) mit 100 bis 600 Karten je Größenintervall. Offen: Breite der Bereiche, Unter- und Obergrenze.
- **Festlegung:** Mittelweg mit Mindest- und Höchstzahl an Karten je Größenbereich. Ablauf: (1) Bereiche festlegen (Faktor 2 im Durchmesser); (2) beim Erzeugen bekommt jeder Bereich mit Material (mindestens 0,1 % der Masse *oder* der Anzahl) zuerst die Mindestzahl, die übrigen Karten werden nach Masse verteilt; innerhalb eines Bereichs tragen alle Karten dieselbe Masse (Quantile), das Gewicht folgt aus Masse und Partikelgröße; (3) im Lauf wird geteilt, wenn ein Bereich unter die Untergrenze fällt (1 Karte mit Gewicht 1000 → 2 Karten mit je 500, gleiche Größe und Zusammensetzung), und zusammengelegt, wenn er über die Obergrenze steigt (Gewichte addiert, Größe massengewichtet gemittelt, nur gleiche Stoffkombination). Beispiel mit 200 Karten, Mindestzahl 10: 10 / 16 / 79 / 79 / 16 Karten für 12,5–25 / 25–50 / 50–100 / 100–200 / 200–400 µm statt 0,1 / 8 / 92 / 92 / 8 (gleiche Masse) oder 2 / 57 / 118 / 23 / 0,3 (gleiche Anzahl). **Grenzen relativ:** Unter- und Obergrenze als **Anteil der Gesamtzahl der Karten** statt als feste Zahl – die Grenzen wachsen und schrumpfen dann mit, wenn die Gesamtzahl geändert wird (z. B. 5 % und 40 %: bei 200 Karten 10 und 80, bei 2000 Karten 100 und 800). Bedingung: Zahl der Bereiche mit Material × Untergrenze muss deutlich unter 100 % bleiben (10 Bereiche × 5 % = 50 %). Bezugsgröße ist die Kartenzahl dort, wo geregelt wird (Stromscheibe bzw. Inhalt einer Unit). **Formel:** $N_{min} = \lceil f \cdot N / B_{belegt} \rceil$ – f ist der Anteil aller Karten, der für die Mindestzahlen reserviert wird, B_{belegt} die Zahl der Bereiche, in denen Material liegt. Damit bleibt die Summe der Mindestzahlen immer bei f, egal wie viele Bereiche es gibt (Variante: Teilen durch alle Bereiche B, mit f = 1 %). Ergänzungen: (1) durch die *belegten* Bereiche teilen, nicht durch alle – sonst wird die Mindestzahl unnötig klein; (2) f deutlich größer als 1 % wählen (etwa 20–30 %), weil die Mindestzahl eine brauchbare Statistik sichern soll: Die Unsicherheit eines Bereichs mit n Karten ist etwa $1/\sqrt{n}$ (1 Karte 100 %, 10 Karten 32 %, 100 Karten 10 %); (3) die Bereiche grob halten (Faktor 2 im Durchmesser, gut 3 je Dekade, für 1 nm – 1 mm etwa 20) – sie sind nicht die 300 bis 600 Klassen des Anzeigerasters; (4)

Warnung, wenn N_{min} unter etwa 10 fällt (zu wenige Karten für so viele Bereiche). Beispiele: N = 10 000, B_{belegt} = 10, f = 20 % → 200 je Bereich; N = 200, B_{belegt} = 5, f = 25 % → 10 je Bereich. Höchstzahl: besser relativ zur Sollzahl des Bereichs (Mindestzahl + Anteil nach Masse), z. B. Zusammenlegen ab der doppelten Sollzahl – ein fester Anteil aller Karten passt nicht, wenn fast die ganze Masse in einem Bereich liegt (dann müssen dort fast alle Karten sein). Beispiel N = 10 000, f = 20 %, 5 belegte Bereiche: N_{min} = 400, Sollzahlen 402 / 730 / 4068 / 4068 / 730 für 12,5–25 / 25–50 / 50–100 / 100–200 / 200–400 µm.



Mindestzahl je Größenbereich

Abbildung 13.19.1 – Die Mindestzahl an Karten je Größenbereich, $N_{min} = \lceil f \cdot N / B_{belegt} \rceil$, in vier Schritten (Beispiel: N = 10 000 Karten, f = 20 %, Sand Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ = 0,4, Bereiche mit Faktor 2). (1) 20 % der Karten (2 000) werden reserviert und gleichmäßig auf die belegten Bereiche verteilt, 80 % nach Masse. (2) Belegt ist ein Bereich mit mindestens 0,1 % der Masse oder der Anzahl – hier 5 Bereiche (gestrichelt die leeren), also N_{min} = 400. (3) Sollzahl je Bereich = Mindestzahl (lila) + Anteil nach Masse (grau): 402 / 730 / 4068 / 4068 / 730. (4) Im Lauf werden Bereiche unter N_{min} geteilt und deutlich über der Sollzahl zusammengelegt; fällt N_{min} unter etwa 10, gibt es eine Warnung.



Karten je Größenbereich: drei Regeln

Abbildung 13.19.2 – Wie viele der 200 Karten eines Schritts jeder Größenbereich bekommt (Sand, Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ = 0,4; Bereiche mit Faktor 2). Oben die Anteile jedes Bereichs an Masse und Anzahl. Nach gleicher Masse verteilt bekommen Feines und Grobes nur je 8 Karten, der feinste Bereich 0,1. Nach gleicher Anzahl bekommt das Grobe (4 % der Masse) nur 0,3 Karten. Der Mittelweg gibt jedem belegten Bereich zuerst mindestens 10 Karten und verteilt den Rest nach Masse: 10 / 16 / 79 / 79 / 16.



Teilen und Zusammenlegen im Lauf

Abbildung 13.19.3 – Im Lauf soll jeder Bereich zwischen einer Unter- und einer Obergrenze bleiben (z. B. 10 bis 80 Karten). Zu wenige: Eine Karte wird geteilt (Gewicht 1000 → zwei Karten mit je 500, gleiche Größe und Zusammensetzung). Zu viele: Zwei ähnliche Karten desselben Stoffs werden zusammengelegt (Gewichte addiert, Größe massengewichtet gemittelt).

- **Frage B – wo sammeln sich Karten?** Ansatz: zuerst die Orte finden, an denen sich Karten stauen können; Units mit Hold-up sind Kandidaten, weil Zu- und Ablauf zeitweise verschieden sind.
- **Einschätzung:**
  - In einer Unit mit Hold-up liegen im Mittel Kartenrate × Verweilzeit Karten (Little'sches Gesetz): 2000 Karten/s (200 je Schritt bei Δt = 0,1 s) und τ = 10 s ergeben 20 000 Karten. Schwankt der Zulauf, schwankt die Zahl im selben Verhältnis mit – zeitweise doppelter Zulauf heißt zeitweise doppelt so viele Karten, aber kein Wachsen ohne Ende.
  - Rückführungen vervielfachen: Bei Rückführanteil R durchläuft eine Karte im Mittel 1/(1 − R) mal den Kreis – R = 0,3: 1,4-fach, R = 0,9: 10-fach, R = 0,99: 100-fach.

    - Quellen erzeugen dauerhaft neue Karten: Inlets, später Bruch (Bruchstücke) und Keimbildung. Totalkoagulation lässt die Kartenzahl gleich. Merger addieren nur die Raten.
    - Auch das Gegenteil ist ein Problem: Ein Splitterausgang mit 1 % bekommt nur 2 Karten je Schritt – dort rauscht es stark, dort muss geteilt werden.
- **Begrenzung:** an zwei Stellen regeln, unabhängig von der Form des Flowsheets: (1) in Units mit Hold-up beim Zulauf – neue Karten mit ähnlichen Karten im Inhalt zusammenlegen, solange ein Budget überschritten ist (Kotalczyk, Kap. 4.6: deterministischer Ablauf und Merging rauschen am wenigsten); (2) je Stromscheibe nach Mergern und Splittern – Grenzen je Größenbereich aus Frage A. Zusammengelegt wird nur bei gleicher Stoffkombination und innerhalb einer Toleranz.
- **Zwei Arten von Hold-up:**
    - **Durchmischt** (Rührkessel, Wirbelschicht, Koagulator-Behälter): Der Inhalt ist *ein* gemeinsamer Vorrat an Karten. Er braucht nur so viele Karten, wie man für eine gute Verteilung braucht – unabhängig von der Verweilzeit. Ohne Begrenzung wüchse er nach Little mit τ: 2000 Karten/s und τ = 1 h ergäben 7,2 Mio. Karten. Ansatz: fester Vorrat je Unit (Standard z. B. 10 × Karten je Stromscheibe), beim Zulauf zusammenlegen, Bereichsgrenzen aus Frage A auf den Vorrat anwenden.
    - **Ohne Durchmischung** (Rohr, Verzögerung, Förderband): Der Inhalt ist eine Warteschlange einzelner Zeitscheiben; Karten verschiedener Scheiben darf man nicht zusammenlegen (sie kommen zu verschiedenen Zeiten heraus). Die Zahl folgt aus den Scheibengrenzen × τ/dt; nur bei sehr langen Verzögerungen ein Problem (später: gröbere Scheiben im Inneren).
    - **Rückführungen** brauchen keine Sonderregel: Die Grenzen je Stromscheibe deckeln die Kartenzahl, auch wenn der Massenstrom im Kreis 1/(1 − R)-fach ist.
    - **Echte Wachstumsgefahr:** Quellen im Kreis ohne Ausgleich, vor allem Bruch in einer Rückführung (aus 1 Karte werden mehrere, Runde um Runde) – dort greifen die Bereichsgrenzen (zusammenlegen).
    - **Festlegung:** (1) Durchmischte Units = ein Vorrat: Der Zulauf mischt sich mit dem Hold-up, verweilt und wird mit dem Ablauf aus dem Vorrat abgezogen. (2) Größe des Vorrats relativ zur Kartenzahl: 10 × Karten je Stromscheibe (2000 → 20 000). (3) Warnung, wenn die geschätzte Kartenzahl im Flowsheet sehr groß wird.
    - **Klarstellung zum Beispiel 7,2 Mio.:** Das gilt *mit* Ablauf. Im Dauerzustand ist Zulauf = Ablauf, und trotzdem liegen Rate × τ Karten im Inneren (Badewanne: gleich viel rein wie raus, aber jede Karte bleibt im Mittel τ). Ohne Ablauf wüchse die Zahl dagegen ohne Ende. Beispiel mit großer Verweilzeit: Wirbelschicht mit 100 kg Bett und 100 kg/h Durchsatz → τ = 1 h.
    - **Festlegung zu B: Vorrat mit Alter.** Auch Units ohne Durchmischung bekommen einen Hold-up (nötig ohnehin für spätere Effekte wie Ablagerungen oder Verschleiß), aber jede Karte merkt sich ihr Eintrittsalter: Ablauf in der Reihenfolge des Alters (wer τ erreicht hat), Zusammenlegen nur innerhalb eines Altersfensters (z. B. 0,5 s – entspricht den vorgeschlagenen Zeitscheiben des Zulaufs). Ein Vorrat ganz ohne Alter wie in A wäre falsch: Alte und junge Karten kämen gemischt heraus, die Verweilzeitverteilung würde exponentiell (Rührkessel) statt scharf (Rohr). Dazwischen liegen Tanks in Reihe (TIS, schon in StoSiS) als Rohr mit etwas Rückvermischung. Damit hätten alle Units dieselbe Grundform „Vorrat + Ablaufregel“ (gemischt, nach Alter, oder als beliebige Verweilzeitverteilung).



Karten im Hold-up: durchmischt

Abbildung 13.19.4 – Wo sich Karten sammeln, Fall A – durchmischte Units (Rührkessel, Wirbelschicht, Agglomerator): Der Zulauf mischt sich mit einem Vorrat, der Ablauf zieht Karten heraus. Nach dem Little'schen Gesetz ist die Kartenzahl im Inneren gleich Kartenrate × Verweilzeit; ohne Grenze wären das z. B. 2000 Karten/s × 1 h = 7,2 Millionen. Festgelegt ist ein Vorrat mit höchstens 10 × Karten je Stromscheibe (2000 → 20 000); ist er voll, werden neue Karten mit ähnlichen zusammengelegt (gleiche Stoffe, ähnliche Größe). Bei großem Speicherbedarf gibt es eine Warnung.



Karten im Hold-up: ohne Durchmischung

Abbildung 13.19.5 – Fall B – Units ohne Durchmischung (Rohr, Verzögerung, Band): Die Karten merken sich ihr Eintrittsalter; wer die Verweilzeit τ erreicht hat, geht hinaus (links jung, rechts alt). Zusammengelegt wird nur innerhalb desselben Altersfensters (z. B. 0,5 s), denn alles zusammenzulegen wie in Fall A würde alte und junge Karten mischen. Tanks in Reihe (TIS) liegen dazwischen: ein Rohr mit etwas Rückvermischung.



Karten bei Rückführung

Abbildung 13.19.6 – Fall C – Rückführung: Merger → Unit → Splitter, ein Anteil R läuft zurück in den Merger. Die Masse im Kreis ist 1/(1 − R)-fach (R = 0,9: 10-fach), die Kartenzahl je Stromscheibe bleibt aber durch die Grenzen je Größenbereich gedeckelt – eine Sonderregel ist nicht nötig. Echte Wachstumsgefahr ist Bruch im Kreis: Aus einer Karte werden mehrere, Runde um Runde; dort wird zusammengelegt.

13.20 Kartenstrom und Umrechnung aufs Raster (Partikelmodus Schritt 2.1)

Erster Programmierschritt des Partikelmodus (Reihenfolge in Kap. 15): Die Ströme können Karten tragen, die Oberfläche kann umschalten, und alle Anzeigen funktionieren mit Karten weiter. Karten erzeugt das Inlet (13.21).

- **Umschalter:** Simulationsleiste „Darstellung: Kontinuum | Partikel (Karten)“. Gilt für alle Ströme der Simulation (13.16: einmal Partikel heißt überall Partikel). Standard ist das Kontinuum; alle bisherigen Ergebnisse bleiben unverändert (Regressionstest bestanden).
- **Karte im Strom:** Größe d [m] und Massenstrom je Stoff [kg/s] – die Masse, die die Karte in einer Sekunde durch den Strom trägt, so wie das Kontinuum einen Massenstrom je Größe speichert. Bis zur Koagulation hat jede Karte genau einen Stoff.
- **Bewusst nicht in der Karte:** die Partikelzahl („Gewicht“) – sie folgt aus Masse, Größe und Dichte und wird erst für die Koagulation gebraucht; das Alter – im Strom haben alle Karten dieselbe Zeit, das Eintrittsalter merkt sich der Vorrat einer Unit (Schritt 2.5). Abweichung von der Planung in Kap. 15 („Gewicht, Größe, Stoffanteile, Eintrittsalter“): So wird nichts doppelt gespeichert, was sich widersprechen könnte.
- **Umrechnung aufs Raster** (für Heatmap, Kurven, Statistik und das Fenster „Auswertung“): Jede Karte verteilt ihren Massenstrom auf die beiden benachbarten Stützstellen, nach ihrer Lage dazwischen – beim logarithmischen Raster gemessen in ln d. Liegt eine Karte 30 % des Wegs von d_i nach d_{i+1}, gehen 70 % an d_i und 30 % an d_{i+1} (in der Literatur „cloud-in-cell“). Geteilt durch das Trapezgewicht w_i ergibt das die Dichte q_i.
- **Massenerhaltung:** Damit gilt exakt $\Sigma\, w_i\, q_i = \Sigma$ Kartenmassenströme – dieselbe Summe, mit der Kurven, Statistik und Auswertung integrieren. Zusätzlich bleibt der massengewichtete Mittelwert von ln d (linear: von d) exakt erhalten. Nur zur nächsten Stützstelle zu runden würde jede Karte um bis zu eine halbe Klasse verschieben.
- **Rand:** Karten außerhalb $[d_{min}, d_{max}]$ landen ganz auf der Randstützstelle – die Masse bleibt, sie erscheint als Spitze am Rand (im Kontinuum fiele sie dagegen weg; die Prüfung im Reiter „Raster“ warnt in beiden Fällen vorher).
- **Gespeichert wird weiter nur die Dichte:** Die Aufzeichnung rechnet in jedem Zeitschritt um. Die Karten selbst werden nicht über die Zeit gespeichert – das wären bei 18 001 Zeitpunkten und 2000 Karten 36 Mio. Karten je Ausgang.
- **Sicherung gegen stilles Falschrechnen:** Jede Unit sagt, ob sie Karten kann. Im Partikelmodus startet „Simulieren“ nur, wenn alle Units im Flowsheet es können. Sonst erscheint ein Hinweis mit den fehlenden Units, und die alten Ergebnisse bleiben stehen. Karten können Inlet, Outlet, Merger und Splitter; die Verzögerung folgt mit dem Vorrat (Schritt 2.5, Kap. 15).

- **Tests (test_cards, 31 Prüfungen, alle bestanden):** Masse je Stoff bei 2000 zufälligen Karten mit zwei Stoffen exakt erhalten (relativ 10^{-12}), logarithmisch und linear; Mittelwert von ln d bzw. d erhalten; Karten außerhalb am Rand, Masse bleibt; Karte auf einer Stützstelle bleibt ganz dort, Karte bei 30 % des Wegs teilt 70/30; Aufzeichnung mit zwei Stoffen und Temperatur; Graph startet im Partikelmodus nicht, solange Inlet und Splitter keine Karten können, und rechnet im Kontinuum unverändert.
- **Vorschau auf 2.2:** 2000 Karten gleicher Masse an den Massen-Quantilen von Normal(100 µm, 25 µm), umgerechnet auf 300 Klassen: mittlere Größe 100,0044 µm (Kontinuum 100,0039 µm), Massenanteil bis zur Stützstelle bei 100 µm 0,50619 (Kontinuum 0,50610). Die Karten-Anzeige sieht also aus wie das Kontinuum.

13.21 Karten am Inlet: Quantile mit Mindestzahl je Größenbereich (Partikelmodus Schritt 2.2)

Das Inlet erzeugt im Partikelmodus in jedem Zeitschritt N Karten nach Frage A (13.19). Größen und Massenanteile der Karten stehen einmal fest, weil sich die Verteilung am Inlet nicht ändert; jeder Schritt skaliert nur mit dem aktuellen Massenstrom. Damit liegen in jedem Schritt Karten mit denselben Größen vor – das erlaubt später exaktes Zusammenlegen (13.18).

Quantil – kurz erklärt: Die Summenkurve $Q_3(d)$ beantwortet „Wie viel Masse liegt unter der Größe d?“ (Q_3(80 µm) = 21 %). Die Quantilfunktion ist dieselbe Kurve rückwärts gelesen: „Unter welcher Größe liegt der Massenanteil p?“ (Quantil(75 %) = 117 µm). Verwendet wird sie (1) am Inlet für die Größe jeder Karte – der Massenanteil wird in gleich große Stücke geteilt, jede Karte sitzt am Quantil der Mitte ihres Stücks; das geschieht je Größenbereich, damit jeder belegte Bereich seine Mindestzahl hat; (2) beim Zählen der Partikel je Bereich (Integral über den Massenanteil statt über d); (3) im Wahrscheinlichkeitsnetz der Auswertung (Kap. 12). Gegenüber zufälligem Ziehen haben Quantil-Karten in jedem Schritt dieselben Größen und treffen Masse und Mittelwert exakt – zufällig gezogene Karten klumpen und lassen Lücken, ihr Mittel schwankt (Beispiel mit 10 Karten: 109,0 und 94,1 µm statt 100 µm).



Summenkurve und Quantilfunktion

Abbildung 13.21.1 – Summenkurve Q_3 und Quantilfunktion sind dieselbe Kurve, nur in zwei Richtungen gelesen (Beispiel Normalverteilung 100 ± 25 µm). Grün: von der Größe 80 µm hinauf zur Kurve und nach links – 21 % der Masse liegen unter 80 µm (Q_3: Größe → Massenanteil). Lila: vom Massenanteil 75 % hinüber zur Kurve und hinunter – 75 % der Masse liegen unter 117 µm (Quantil: Massenanteil → Größe). Rechts die Quantilformel je Verteilung; Normal und Log-Normal nutzen das Standardnormal-Quantil z(p), RRSB kommt ohne aus.



Karten an Quantilen gegen zufällig gezogene Karten

Abbildung 13.21.2 – Zehn Karten für dieselbe Verteilung, jede mit 10 % der Masse. Obere zwei Reihen: Karten an den Quantilen der Anteilsmitten 5 %, 15 %, … 95 % – dicht, wo viel Masse liegt, in jedem Zeitschritt an denselben Stellen, Mittel exakt 100,0 µm. Untere zwei Reihen: zufällig gezogene Karten – Klumpen und Lücken, jeder Schritt anders, das Mittel springt (109,0 und 94,1 µm; erwartete Schwankung ±7,9 µm). Dieses Rauschen käme nur aus der Darstellung, nicht aus dem Prozess.



Quantile je Größenbereich mit Mindestzahl

Abbildung 13.21.3 – Karten je Größenbereich für das Beispiel aus 13.19 (Log-Normal d_{50} = 100 µm, $\sigma_{\ln}$ = 0,4, 200 Karten, f = 25 %). Jeder Kasten ist ein Bereich, jeder Punkt eine Karte. Alle fünf belegten Bereiche bekommen zuerst die Mindestzahl N_{min} = 10, der Rest geht nach Masse: 10 / 16 / 79 / 79 / 16 Karten; innerhalb eines Bereichs trägt jede Karte dieselbe Masse. Der feine Bereich 12,5–25 µm hat nur 0,026 % der Masse, aber 1,2 % der Partikel und ist deshalb belegt – nur nach Masse verteilt bekäme er keine einzige Karte (0 / 8 / 92 / 92 / 8).

Beruht die Quantilfunktion auf der Normalverteilung? Jede Verteilung hat ihre eigene Quantilfunktion (Formeln in Abb. 13.21.1, für GGS $d = d_{max} \cdot p^{1/m}$, für die Tabelle die Umkehrung der Geraden in ln d). Gemeinsamer Baustein ist nur das Standardnormal-Quantil z(p): Die Normalverteilung nutzt es direkt, die Log-Normal-Verteilung in ln d ($d = d_{50} \cdot e^{\sigma_{\ln} z(p)}$, weil ln d normalverteilt ist); RRSB, GGS und Tabelle kommen ohne aus. Für Log-Normal ist die Quantilfunktion also eine andere.

- **Einstellungen:** N = 2000 Karten je Zeitschritt (Simulationsleiste „Karten je Zeitschritt“), f = 20 %, Bereiche mit Faktor 2, belegt ab 0,1 % der Masse oder der Anzahl. Nur N ist in der Oberfläche einstellbar; die übrigen Werte sind Startwerte im Code (`SCardSettings`).
- **Ablauf in fünf Schritten:** (1) Größenbereiche $[1\ \mu m \cdot 2^k, 1\ \mu m \cdot 2^{k+1})$ über die ganze Verteilung; (2) belegt ist ein Bereich mit mindestens 0,1 % der Masse oder der Partikelzahl; (3) $N_{min} = \lceil f \cdot N / B_{belegt} \rceil$ Karten je belegtem Bereich, der Rest nach Masse, ganze Karten nach dem größten Rest (Summe genau N); (4) Bereiche ohne Karte geben ihre Masse an den nächsten Bereich mit Karten; (5) in jedem Bereich trägt jede Karte dieselbe Masse, ihre Größe liegt am Quantil in der Mitte ihres Anteils (Quantilfunktion je Verteilungstyp analytisch, auf 10^{-14} genau).
- **Festlegungen:**
  - **Bereichsgrenzen fest bei $1\ \mu m \cdot 2^k$** (… 0,5 / 1 / 2 / 4 … µm), unabhängig vom Anzeigeraster – so ändert ein anderes Raster nicht die Karten. Das Beispiel aus 13.19 (Grenzen 12,5 / 25 / 50 … µm) ist mit verschobenem Anker genau nachgerechnet. Die Bereiche sind wie ein Siebsatz mit den Maschenweiten … 0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 … µm; k ist die Nummer des Siebs (k = 0: 1–2 µm, k = 6: 64–128 µm, k = −1: 0,5–1 µm). Die Grenzen sind fest, nicht dynamisch – für alle Inlets und Ströme dieselben, damit hinter einem Merger

alle Karten in dieselben Bereiche fallen (Grenzen je Stromscheibe, Schritt 2.4). **Optimal, und gilt das für jede Verteilung?** Der Siebsatz hängt von keiner Verteilung ab; er gilt für Log-Normal, RRSB, GGS und Tabelle genauso (das Beispiel aus 13.19 war Log-Normal). Die Genauigkeit der Karten hängt nicht an den Bereichen: Jede Karte sitzt an ihrem exakten Quantil. Die Bereiche entscheiden nur, wie viele Karten jede Größengegend mindestens bekommt. Feiner (z. B. Faktor √2 wie bei Normsiebreihen) hieße mehr Bereiche, also weniger Karten je Bereich und mehr Rauschen in den Grenzen von Schritt 2.4; gröber hieße, dass feine Ausläufer wieder untergehen. Faktor 2 ist ein üblicher Mittelweg und bleibt.

  - **Partikelzahl nur im Bereich des Rasters gezählt** (d_{min} bis d_{max}). Bei Verteilungen mit Masse nahe d = 0 (Normalverteilung, RRSB mit n ≤ 3) wächst die Zahl zu kleinen Größen ohne Grenze (Dichte q_3/d^3); ohne Untergrenze wären unendlich viele Bereiche „belegt". Wer kleinere Partikel erwartet, gibt das über d_{min} an – das liegt beim Nutzer.
  - **Karten bleiben in ihrem Bereich.** Kartenlose Bereiche geben nur ihre Masse ab, die Karten des Nachbarn werden etwas schwerer. Die Alternative – kartenlose Bereiche mit dem Nachbarn zusammenfassen und die Karten über beide an den Quantilen verteilen – legte bei der Normalverteilung 100 ± 25 µm 23 der 50 Karten des Bereichs 1–2 µm unter 1 µm (kleinste 0,0235 µm); eine solche Karte steht für riesige Partikelzahlen und würde beim Koagulator alles bestimmen. Mit der gewählten Regel liegt die kleinste Karte bei 1,01 µm, und jeder belegte Bereich hat wirklich seine Mindestzahl. Verschoben wird dabei nur Masse, die für keine eigene Karte reicht (je Bereich unter etwa 1/N). Zusammen mit dem Zählen ab d_{min} heißt das: Unter d_{min} entstehen nur dann Karten, wenn dort mindestens 0,1 % der Masse liegt – und davor warnt schon der Reiter „Raster".
  - **Normalverteilung nur für d > 0**, auf den ganzen Massenstrom hochgerechnet: Die Karten tragen immer exakt den Massenstrom. Das Kontinuum verliert dagegen, was außerhalb des Rasters liegt (Standard-Inlet: $3 \cdot 10^{-5}$). Die Normalverteilung ist für Partikelgrößen meist ungeeignet (sie erlaubt d < 0). Standard ist deshalb Log-Normal; die Normalverteilung ist mit Warnung wählbar (Kap. 3) – dafür bleibt das Abschneiden bei d > 0 im Code.

- **Beispiel Normalverteilung** (100 µm ± 25 µm, Raster 1 µm – 1 mm): 8 belegte Bereiche, N_{min} = 50.

Bereich [µm]	Massenanteil	Anzahlanteil	Karten
1–2	$6{,}8 \cdot 10^{-6}$	45 %	50
2–4	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	14 %	50
4–8	$5{,}5 \cdot 10^{-5}$	5,3 %	50
8–16	$2{,}7 \cdot 10^{-4}$	3,0 %	50
16–32	0,29 %	3,4 %	55
32–64	7,2 %	9,7 %	165
64–128	79,4 %	18,6 %	1320
128–256	13,1 %	0,9 %	260

- **Lesehilfe zur Tabelle:** Nach Masse ist die Normalverteilung ein Berg um 100 µm. Nach Anzahl liegen aber 45 % der Partikel bei 1–2 µm, weil ihre Dichte bei d → 0 nicht verschwindet und kleine Partikel je kg sehr viele sind (∝ $1/d^3$). Die Mindestzahl macht das sichtbar: Vier Feinbereiche mit zusammen 0,035 % der Masse bekommen je 50 Karten. Für echte Pulver sind Log-Normal oder RRSB mit n > 3 meist realistischer (Dichte geht bei kleinen d gegen 0) – wichtig, sobald die Anzahl zählt (Koagulator).
- **Warnungen:** fällt N_{min} unter 10 (zu wenige Karten für so viele Bereiche, Unsicherheit je Bereich etwa $1/\sqrt{n}$), oder ist die Verteilung ungültig (keine Karten).
- **Tests (test_cards, 49 Prüfungen):** Beispiel aus 13.19 genau getroffen (10 / 16 / 79 / 79 / 16 Karten, N_{min} = 10, 12,5–25 µm belegt wegen der Anzahl); Quantilfunktion für Normal, Log-Normal, RRSB auf $8 \cdot 10^{-15}$; Inlet → Outlet im Partikelmodus: Massenstrom in jedem Schritt exakt (Abweichung $6 \cdot 10^{-16}$), Verteilungssumme höchstens $2 \cdot 10^{-4}$ des Massenstroms vom Kontinuum entfernt; Warnung bei 20 Karten; RRSB mit n = 2 (unbegrenzte Anzahl) bleibt bei 8 belegten Bereichen.
- **RRSB-Verteilungssumme mit `expm1`:** ohne wäre sie bei kleinen Anteilen (z. B. 10^{-9}) durch Auslöschung nur auf etwa 10^{-7} relativ genau.
- **Im Programm:** Flowsheets aus Inlets, Mergern, Splittern und Outlets rechnen im Partikelmodus (13.22); die Verzögerung folgt mit Schritt 2.5.

Gesamtablauf: Am Inlet wird die stetige Verteilung in Karten eingeteilt (erst die Mindestzahl je belegtem Bereich, dann der Rest nach Masse), die Karten laufen als Karten durch die Units, und für die Anzeige werden sie aufs Raster umgerechnet. Zwei Feinheiten: Umgerechnet wird nicht erst am Outlet, sondern an jedem Ausgang in jedem Zeitschritt (so lässt sich auch ein Splitter-Ausgang ansehen); und die Umrechnung ist nur ein Foto – die Karten selbst werden nicht zurückverwandelt und rechnen weiter.



Stetige Verteilung am Inlet mit Siebsatz

Abbildung 13.21.4 – Ausgangspunkt am Inlet: die stetige Massenverteilung des Standard-Inlets (Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ_{ln} = 0,25) über der logarithmischen Größenachse. Die gestrichelten Linien sind der Siebsatz mit den Grenzen 1 µm · 2^k (32, 64, 128, 256 µm); darüber steht der Massenanteil je Bereich: 3,7 % / 80,1 % / 16,2 %. Unten links die Code-Datei mit Dichte, Summenkurve und Quantil.



Karten verteilen: Mindestzahl und Rest nach Masse

Abbildung 13.21.5 – Aus der Verteilung werden Karten, zur Anschauung 20 statt 2000. Tabelle: Jeder der drei belegten Bereiche bekommt die Mindestzahl ⌈20 % · 20 / 3⌉ = 2, die übrigen 14 Karten werden nach Masse aufgeteilt und auf ganze Karten gerundet – zusammen 3 / 13 / 4 Karten. Darunter jede Karte als Stab an ihrer Größe (am Quantil, Abb. 13.21.2); die Stabhöhe ist die Masse je Karte – innerhalb eines Bereichs gleich, zwischen den Bereichen verschieden (1,24 % / 6,16 % / 4,04 % der Masse). Mit 2000 Karten: 194 / 1414 / 392.



Karten laufen durch die Units

Abbildung 13.21.6 – Durch die Units laufen die Karten selbst – jede mit ihrer Größe und ihrem Massenstrom je Stoff. Der Splitter verteilt ganze Karten auf seine Ausgänge (Konto-Verfahren, 13.22); unterwegs wird nichts in eine Verteilung zurückverwandelt.



Karten zurück aufs Raster für die Anzeige

Abbildung 13.21.7 – Für die Anzeige rechnet jeder Ausgang in jedem Zeitschritt seine Karten auf das Größenraster um. Links: Eine Karte, die bei 30 % des Abstands zwischen zwei Stützstellen liegt, gibt 70 % ihrer Masse an die linke und 30 % an die rechte Stützstelle. Rechts das Ergebnis für das Standard-Inlet: 20 Karten ergeben Zacken, 2000 Karten liegen auf der Kurve des Kontinuums. Gespeichert wird nur dieses Bild auf dem Raster; die Karten selbst rechnen unverändert weiter.

13.22 Merger und Splitter im Partikelmodus (Partikelmodus Schritt 2.3)

Mit diesem Schritt rechnen Flowsheets aus Inlets, Mergern, Splittern und Outlets vollständig mit Karten – darunter der Dosierwaagen-Fall aus Kap. 15. Units mit Hold-up (Verzögerung) folgen mit dem Vorrat (Schritt 2.5).

- **Merger:** hängt die Karten aller Eingänge aneinander. Temperatur und Druck folgen wie im Kontinuum aus der Mischung (Energiebilanz mit den Kartenmassen). Zusammengelegt wird hier noch nicht – das übernehmen die Grenzen je Stromscheibe (Schritt 2.4).
- **Splitter – Konto-Verfahren** (13.18): Der Anteil $f_i(t)$ kommt unverändert aus dem Splittermodell (fest oder OU-Prozess). Die Karten eines Schritts werden nach Stoff und darin nach Größe geordnet und ab einer zufälligen Startposition einmal ringsum durchgegangen. Jede Karte zahlt $f_i \cdot m$ auf das Konto jedes Ausgangs i ein und geht ganz in den Ausgang mit dem höchsten Kontostand, dessen Konto um m belastet wird. Die Konten starten bei 0, laufen über die Schritte weiter und haben immer die Summe 0.
- **Warum zuerst nach Stoff:** Zwei Inlets mit derselben Verteilung erzeugen Karten mit identischen Größen. Nur nach Größe geordnet, wechseln sich dann Sand und Kohle in der Liste ab, und bei f = 50 % geht in einem Schritt oft nur ein Stoff nach A (Sandanteil in A je Schritt zwischen 0 und 100 %, Abb. 13.22.3). Erst nach Stoff geordnet, wird jeder Stoff für sich im Verhältnis f geteilt (Sandanteil 50 %).
- **Gleicher Zufall wie im Kontinuum:** Die Startposition hat einen eigenen Zufallsstrom. Der OU-Verlauf des Anteils ist deshalb bei gleichem Seed in beiden Darstellungen derselbe, und beide Rechnungen lassen sich Lauf für Lauf vergleichen.
- **Was das Verfahren garantiert:** Die Kartenzahl bleibt (keine Kopien, A + B = Eingang). Jeder Ausgang bekommt seinen Anteil je Schritt bis auf weniger als eine Karte, und die Abweichung wächst über die Zeit nicht an, weil das Konto sie in den nächsten Schritt mitnimmt. Jeder Stoff und jede Größe verteilt sich gleichmäßig auf die Ausgänge.
- **Oberfläche:** Das Fenster „Auswertung“ hat einen eigenen Umschalter „Darstellung“ (mit dem Hauptfenster abgeglichen); so lassen sich Kontinuum und Partikelmodus direkt nacheinander rechnen und vergleichen.
- **Tests (test_particle_units, 17 Prüfungen, alle bestanden):**
  - **Merger:** 2000 + 2000 Karten ergeben 4000; Massenstrom je Stoff exakt; Mischtemperatur 325 K aus 3 kg/s bei 300 K und 1 kg/s bei 400 K (ohne Materialdatei nach Masse).
  - **Splitter 30 / 70** (2000 Karten, 1000 Schritte, größte Karte $5{,}7 \cdot 10^{-4}$ kg/s bei 1 kg/s): Abweichung von A je Schritt höchstens $5{,}5 \cdot 10^{-4}$ kg/s, aufsummiert über alle Schritte höchstens $2{,}8 \cdot 10^{-4}$ kg/s (unter einer Karte); Summe der Konten 0; mittlere Größe in A je Schritt höchstens 0,18 % neben dem Eingang; jeder Größenbereich geht zu 30 % ± $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ nach A.
  - **Zwei Stoffe gleicher Größe, 50 / 50:** Sand und Kohle in A je Schritt höchstens eine Karte neben 0,5 kg/s.
  - **Drei Ausgänge 50 / 30 / 20:** aufsummiert jeder Ausgang auf eine Karte genau.
  - **Rückführung ohne Hold-up** (Merger → Splitter, Anteil R zurück): 4000 Karten im Kreis bei R = 50 %, 20 002 bei R = 90 % – wie erwartet N/(1 − R), ohne Zusammenlegen; Austrag gleich Zulauf (13.19, Fall C).
  - **Flowsheet mit zwei Inlets, Merger, OU-Splitter:** Outlet-Massenstrom je Schritt höchstens $8{,}8 \cdot 10^{-4}$ kg/s (unter einer Karte) neben dem Kontinuum mit gleichem Seed; Sand und Kohle kommen je Schritt vollständig an (Bilanz $9 \cdot 10^{-16}$ kg/s).

    - **Dosierwaage** (1800 s, dt = 0,1 s, 1-s-Mittel wie im Fenster „Auswertung“): Kontinuum 69,4231 ± 0,5359 kg/h, Partikelmodus 69,4231 ± 0,5358 kg/h.
- **Konto-Verfahren gegen Zulosen** (Abb. 13.22.1, 200 Karten je Schritt, f = 30 %): Der Anteil nach A schwankt je Schritt um ±0,19 %-Punkte statt ±3,0 %-Punkte. Zulosen fügte also ein Rauschen hinzu, das nicht aus dem Prozess kommt (13.18).



Konto-Verfahren gegen Zulosen

Abbildung 13.22.1 – Splitter mit festem Anteil 30 % nach A und 200 Karten je Schritt: Anteil, der in jedem der 100 Zeitschritte tatsächlich nach A geht. Konto-Verfahren (lila): je Schritt höchstens eine Karte daneben, Streuung ±0,19 %-Punkte. Zulosen, also jede Karte einzeln mit Wahrscheinlichkeit 30 % nach A (orange): Streuung ±3,0 %-Punkte – ein Rauschen, das nur aus der Darstellung käme, nicht aus dem Prozess.



Gleiche Größenverteilung in Eingang und Ausgängen

Abbildung 13.22.2 – Summenkurve Q_3 in einem Zeitschritt mit 2000 Karten, Aufteilung 30 / 70: Eingang, Ausgang A (599 Karten) und Ausgang B (1401 Karten) liegen aufeinander. Der Splitter trennt also nicht nach Größe – jeder Ausgang bekommt die Größenverteilung des Eingangs (Test: mittlere Größe in A je Schritt höchstens 0,18 % neben dem Eingang).



Zwei Stoffe gleicher Größe: erst nach Stoff ordnen

Abbildung 13.22.3 – Sand und Kohle mit identischen Kartengrößen, Splitter 50 / 50: Sandanteil in Ausgang A je Zeitschritt. Nur nach Größe geordnet (orange) wechseln sich Sand und Kohle in der Liste ab, und A bekommt in vielen Schritten fast nur einen Stoff (Sandanteil zwischen 0 und 100 %). Erst nach Stoff, dann nach Größe geordnet (lila, so umgesetzt) bekommt A in jedem Schritt von jedem Stoff die Hälfte.



Rückführung ohne Hold-up: Kartenzahl im Kreis

Abbildung 13.22.4 – Rückführung ohne Hold-up (Merger → Splitter, Anteil R zurück in den Merger), 2000 neue Karten je Zeitschritt: Zahl der Karten im Kreis. Sie steigt nur bis N/(1 − R) – 4000 bei R = 50 %, 20 000 bei R = 90 % (gestrichelt) – und bleibt dort, auch ohne Zusammenlegen; der Austrag ist gleich dem Zulauf.



Dosierwaage: Kontinuum gegen Partikelmodus

Abbildung 13.22.5 – Dosierwaage aus Kap. 15 (1800 s, dt = 0,1 s, gleicher Seed): Häufigkeitsdichte der 1-s-Mittel des Massenstroms. Graue Balken: Kontinuum; lila Linie: Partikelmodus mit 2000 Karten je Schritt. Beide Verteilungen liegen aufeinander (69,42 ± 0,536 kg/h) – die Darstellung mit Karten verändert das Ergebnis nicht.

13.23 Kartenansicht und Siebsatz in der Oberfläche

Im Partikelmodus zeigen Kurven, Heatmap und Auswertung das Foto der Karten auf dem Größenraster (13.21). Wie viele Karten ein Strom trägt, wo sie liegen und wie schwer sie sind, sieht man dort nicht. Dafür gibt es drei Ansichten, von der Eingabe bis zum Ergebnis.

- **Inlet-Vorschau mit Siebsatz und Karten** (Einstellungsfenster, Knoten Inlet): Im Partikelmodus zeichnet die Verteilungsvorschau zusätzlich die Grenzen der belegten Größenbereiche (gestrichelt), darüber die Kartenzahl je Bereich und jede Karte als Stab an ihrer Größe; die Stabhöhe ist die Masse je Karte. Darüber steht die Zusammenfassung „2000 Karten je Zeitschritt in 3 Bereichen, Mindestzahl 134“, orange, wenn die Mindestzahl unter 10 fällt. Die Karten entstehen genau wie am Inlet (`PlaceCardsAtQuantiles` mit demselben Zählbereich) und ändern sich sofort mit Verteilung, Raster und „Karten je Zeitschritt“, ohne Simulation.

  ① Inlet-Vorschau im Partikelmodus

  

  Inlet-Vorschau mit Siebsatz und Karten

  Abbildung 13.23.1 – Inlet-Vorschau im Partikelmodus für das Standard-Inlet (Log-Normal d_{50} = 100 µm, σ_{ln} = 0,25; Raster logarithmisch 1 µm – 1 mm). Türkis die Massenverteilung, gestrichelt die Grenzen der drei belegten Größenbereiche 32–64, 64–128 und 128–256 µm, darüber die Kartenzahl je Bereich: 194 / 1414 / 392. Die hellvioletten Stäbe sind die Karten an ihren Größen, die Höhe ist die Masse je Karte: im mittleren Bereich am größten (80,1 % der Masse auf 1414 Karten), links am kleinsten (3,7 % auf 194 Karten), weil jeder belegte Bereich zuerst die Mindestzahl 134 bekommt. Darüber die Zusammenfassung.

- **Fenster „Kartenansicht“** (Werkzeugleiste „Kartenansicht öffnen“): Strom und Zeitpunkt wählen (Schieberegler über alle Zeitschritte), dann
  - **Kartenwolke:** jede Karte ein Punkt, Größe gegen Massenstrom je Karte (beide logarithmisch), Farbe nach dem Stoff mit der größten Masse, die Größenbereiche des Siebsatzes als abwechselnd graue Streifen;
  - **Karten je Größenbereich:** Balken mit Kartenzahl und Massenanteil je Bereich; Bereiche mit weniger als 10 Karten (Warnschwelle des Inlets, Unsicherheit etwa 1/√n) sind orange, die Schwelle ist gestrichelt eingezeichnet;
  - **Kartenzahl über die Zeit:** Karten des Stroms in jedem Zeitschritt, der gewählte Zeitpunkt markiert – zeigt z. B. N/(1 − R) bei Rückführungen und später Zusammenlegen und Vorrat;
  - **Tabelle:** alle Karten des Zeitpunkts nach Größe sortiert mit Bereich, Massenstrom je Stoff, Summe und Anteil; angezeigt werden höchstens 20 000 Zeilen, der CSV-Export enthält alle.

  Tooltips zeigen die Werte unter der Maus (Karte, Bereich, Zeitschritt).

  ② Fenster „Kartenansicht“

  

  Fenster Kartenansicht

  Abbildung 13.23.2 – Fenster „Kartenansicht“ für Ausgang 1 des Splitters (Anteil 30 %, schwankend) bei t = 16 s in Lauf 1: 460 Karten. Links die Kartenwolke – alle Karten eines Größenbereichs tragen dieselbe Masse und liegen deshalb auf einer waagerechten Linie; die grauen und weißen Streifen sind die Bereiche des Siebsatzes. Rechts die Karten je Bereich: 45 / 325 / 90 Karten mit 3,7 / 80,1 / 16,2 % der Masse, alle über der Warnschwelle von 10 Karten (gestrichelt). Unten die Kartenzahl des Stroms über die ganze Simulation: Sie schwankt mit dem Anteil um etwa 600 Karten und fällt auf 0, wo das Standard-Inlet keinen Massenstrom liefert (t = 0, 4, 12 und 20 s); der gewählte Zeitpunkt ist markiert.

- **Was gespeichert wird:** Bisher entstand je Strom und Zeitschritt nur das Foto auf dem Raster; die Karten selbst wurden nach jedem Schritt überschrieben. Jetzt behält der Graph für **Lauf 1** (wie überall „Lauf 1“) je Strom (jeder Ausgang, beim Outlet der ankommende Strom)
  - die **Kartenzahl in jedem Zeitschritt** – immer vollständig, sie kostet je Schritt nur eine Zahl;
  - die **Karten selbst** (Größe und Massenstrom je Stoff) bis zu einer **Speichergrenze**: 256 MB für alle Ströme zusammen, zu gleichen Teilen (`SCardSettings::historyBudgetBytes`). Reicht der Anteil eines

Stroms nicht, bleibt nur jeder zweite gespeicherte Schritt, danach wird mit doppeltem Abstand weitergespeichert, bei Bedarf wieder verdoppelt. So bleiben die gespeicherten Schritte gleichmäßig über die ganze Simulation verteilt, statt dass am Ende etwas fehlt. Liegt ein gewählter Zeitpunkt zwischen zwei gespeicherten, zeigt das Fenster den nächsten und sagt es dazu.

Zahlen: 2000 Karten eines Stoffs brauchen 32 kB je Schritt. Beim Standardfall (201 Zeitpunkte, Inlet → Splitter → zwei Outlets, fünf Ströme mit je 51 MB) wird jeder Schritt gespeichert (Inlet 6,4 MB). Bei der Dosierwaage (18 001 Zeitpunkte) bräuchte das Inlet 576 MB; gespeichert bleibt dort jeder 16. Schritt (alle 1,6 s), die Kartenzahl aber in jedem Schritt.

- **Warum nur Lauf 1:** Die Karten aller Läufe kosteten das Zwanzigfache, und für das Ansehen genügt ein Lauf. Lauf 1 rechnet mit genau dem eingestellten Seed; seine Karten passen deshalb zu „Lauf 1“ in Kurven und Auswertung und lassen sich mit einem Einzellauf nachprüfen.
- **Reiter „Raster“ – Größenraster und Siebsatz nebeneinander:** ein Streifen mit allen Stützstellen des eingegebenen Rasters und darunter den Bereichen 1 µm · 2^k auf derselben Achse. Er zeigt, dass beide unabhängig sind: Das Raster bestimmt die Auflösung von Kontinuum und Anzeige, der Siebsatz nur, wie viele Karten jede Größengegend mindestens bekommt (13.21). Ein anderes Raster ändert die Karten nicht.

  ③ Größenraster und Siebsatz im Reiter „Raster“

  

  Größenraster und Siebsatz

  Abbildung 13.23.3 – Gruppe „Größenraster und Siebsatz“ für das Standardraster (logarithmisch 1 µm – 1 mm, 300 Stützstellen). Oben jede Stützstelle als Strich, gleichmäßig auf der logarithmischen Achse (100 je Dekade); darunter die 10 Bereiche des Siebsatzes von 1–2 bis 512–1024 µm auf derselben Achse, jeder mit etwa 30 Stützstellen. Das Raster bestimmt die Auflösung von Kontinuum und Anzeige, der Siebsatz im Partikelmodus nur die Mindestzahl an Karten je Bereich.

- **Tests (test_runlog, 34 Prüfungen, alle bestanden):** Protokoll (Kopfzeile, Reihenfolge, Start und Ende der Initialisierung jeder Unit, Start und Ende jedes Laufs, Statistik, steigende Zeitstempel, ausführlich genau 2 × 4 × 41 Zeilen nur in Lauf 1); Zeiten je Unit (Reihenfolge, Schrittzahl, Summe höchstens Gesamtzeit); Fortschritt nach jedem Schritt und am Ende jedes Laufs, Anteil steigt bis 1; Abbruch in Lauf 3 bei Schritt 10 ergibt genau die Statistik von 2 vollen Läufen (relativ 10^{-12}); Kartenspeicher: Inlet 200 Karten je Schritt, A + B = 200, Outlet = ankommende Karten, Größen wie platziert, Massenstrom je Schritt exakt, gespeichert ist Lauf 1 (gleich dem Einzellauf, verschieden von Lauf 3); Speichergrenze: jeder 8. Schritt, Grenze eingehalten, Kartenzahl vollständig; Kontinuum ohne Kartenspeicher.

14 Materialien

Schritte 1–3 umgesetzt (siehe 14.4); offen ist Schritt 4 (Bearbeiten in der Oberfläche).

14.1 Materialdatenbank von Dyssol

- Datei `Materials.dmdb`: reiner Text, also direkt einlesbar. Der Quellcode zum Format liegt im Dyssol-SDK (`ModelsCreatorSDK/MaterialsDatabase`).
- 18 Stoffe: Air, Al2O3, CaCO3, CaO, Cellets, Coal, CO2, FCC, H2O, H2O_gas, Lactose, Milk, N2, NaCl, O2, Sand, SO2, Urea.
- **Konstante Eigenschaften** (z. B. Molmasse, kritische Temperatur und kritischer Druck, Schmelz- und Siedepunkt, Bond-Arbeitsindex) und **temperatur-/druckabhängige Eigenschaften** (z. B. Dichte, Wärmekapazität, Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Dampfdruck). Letztere sind als Korrelationen y(T, p) mit Gültigkeitsbereich hinterlegt: konstant, linear, Polynome, Wertetabelle über T, Sutherland, ideales Gas u. a.
- **Datenqualität prüfen:** Übernommene Werte als „Quelle: Dyssol-Datenbank“ kennzeichnen und vor der Verwendung prüfen. Für StoSiS am wichtigsten sind Dichte (Masse ↔ Anzahl) und Wärmekapazität bzw. Enthalpie (Mischtemperatur):

Stoff	Dichte [kg/m³]	c_p [J/(kg·K)]	Enthalpie h(T)	Auffälligkeiten
Air (Gas)	ideales Gas	1006	linear	
CO2, N2, O2, SO2 (Gase)	Tabelle über T	N2: 1041; CO2, O2, SO2 aus h abgeleitet	ja	CO2: abgeleitetes c_p 947 statt etwa 843 J/(kg·K) (+12 %)
H2O	Tabelle über T	4185	linear	Aggregatzustand nicht angegeben
H2O_gas (Gas)	Tabelle über T	1906	ja	Viskosität $9{,}6 \cdot 10^{-8}$ Pa·s – Wasserdampf hat etwa 10^{-5} Pa·s
Sand	2200	830	Polynom	Viskosität 1 Pa·s (für Feststoff ohne Bedeutung)
CaCO3	2711	1436 (aus h)	Tabelle	Literatur etwa 834 J/(kg·K) (+72 %)
CaO	3340	818 (aus h)	Tabelle	Literatur etwa 750 J/(kg·K) (+9 %)
NaCl	2170	–	nur Gasphase, 2500–6000 K	c_p des Feststoffs fehlt (Literatur etwa 864 J/(kg·K))
Coal	1400	–	**konstant** (46 105 J/kg)	Enthalpie hängt nicht von T ab, das hieße $c_p = 0$ → Mischtemperatur nicht berechenbar; c_p aus der Literatur ergänzen (trockene Kohle etwa 1,0–1,3 kJ/(kg·K), z. B. Merrick 1983 – prüfen)
Urea	1320	1544,7	–	
Lactose	1525	1220	–	
FCC	1632,5	1014	unbrauchbar[1]	poröser Katalysator: Partikel- statt Feststoffdichte?
Al2O3	1045	900 (aus h)	linear	kompaktes Al2O3 hat etwa 3950 → vermutlich Partikeldichte poröser Teilchen; c_p-Literatur etwa 775 J/(kg·K) (+16 %)
Cellets	1114	–	unbrauchbar[1]	keine Molmasse, keine Wärmekapazität
Milk	751	2000	unbrauchbar[1]	vermutlich Milchpulver: 751 liegt nahe der gerüttelten Schüttdichte von Magermilchpulver (≈ 737 kg/m³), ist also eine **Schüttdichte** (mit Luft zwischen den Partikeln). Feststoffdichte von Milchpulver etwa 1300 (Vollmilch) bis 1460 kg/m³ (Magermilch) – eigene Recherche, noch zu prüfen

[1] Die Parameter sind die NIST-Shomate-Koeffizienten von flüssigem Wasser, ohne Umrechnung T/1000 und mol → kg; dh/dT wäre etwa $6{,}5 \cdot 10^{10}$ J/(kg·K). „aus h“: $c_p = dh/dT$ bei 298,15 K aus der Dyssol-Enthalpie abgeleitet.

- **Welche Dichte?** Es gibt drei: **Feststoffdichte** (nur das Material, ohne jede Luft), **Partikeldichte** (einschließlich der Poren im Partikel) und **Schüttdichte** (einschließlich der Luft zwischen den Partikeln). Die Dyssol-Datenbank mischt diese ohne Kennzeichnung (Milk: Schüttdichte, Al2O3: vermutlich Partikeldichte). **Festlegung:** Zunächst gelten alle Partikel als unporös; „Dichte“ in der Materialdatei ist die **Feststoffdichte** ρ_s. Porosität ist keine Stoff-, sondern eine Partikeleigenschaft und kommt später an den Inlet: Partikeldichte = $(1 - \varepsilon) \cdot \rho_s$.
- **Enthalpie und Wärmekapazität:** Die (spezifische) Enthalpie h(T) ist der Wärmeinhalt von 1 kg gegenüber einem Bezugszustand. Die Wärmekapazität ist ihre Steigung: $c_p = dh/dT$, also wie viel Energie 1 kg je Kelvin Erwärmung aufnimmt. Für die Mischtemperatur zählen nur **Differenzen** von h; ein konstanter Anteil kürzt sich heraus. Die Bildungsenthalpie (Energie bei der Entstehung aus den Elementen) braucht man nur, wenn Stoffe ineinander umgewandelt werden (Verbrennung, Pyrolyse, Vergasung) – in StoSiS nicht vorgesehen.
- **Plausibilitätsprüfung an Sand:** Die Steigung des Dyssol-Enthalpiepolynoms bei 298 K beträgt 789 J/(kg·K), der eingetragene konstante Wert c_p = 830 J/(kg·K) – 5 % Unterschied. Dyssol speichert h und c_p also unabhängig voneinander, und sie passen nicht exakt zusammen. **Festlegung:** In der StoSiS-Datei nur $c_p(T)$ speichern und $h(T) = \int c_p \, dT$ daraus berechnen; bei Stoffen, für die Dyssol nur h(T) hat, beim Übernehmen $c_p = dh/dT$ bilden. Dann gibt es eine einzige Quelle, und beide Größen sind immer konsistent.

14.2 Konzept für StoSiS

- **Katalog und aktive Stoffe trennen:** Der Katalog ist immer geladen und sichtbar. In Dyssol wählt man vorher die Stoffe eines Flowsheets aus, weil jeder Strom zu jedem Zeitpunkt und in jeder Größenklasse einen Anteil je Stoff

speichert; jeder zusätzliche Stoff vervielfacht Speicher und Rechenaufwand. Umsetzung: kein eigener Auswahlschritt, der Stoff wird direkt am Inlet aus dem Katalog gewählt, und die aktiven Stoffe des Flowsheets ergeben sich automatisch daraus.

- **Vorteil MC-Partikel:** Jedes Rechenpartikel trägt seine eigene Zusammensetzung. Ein Agglomerat aus Kohle und Sand hat einfach zwei Massenanteile. In der Klassenmethode braucht man dafür eine zusätzliche Dimension je Stoff (Dyssol: mehrdimensionale Verteilungen und Transformationsmatrizen).
- **Einheiten:** intern SI wie Dyssol (m, kg, s, K, Pa), weil die Korrelationen und .dflw-Dateien SI verwenden; Anzeige der Partikelgröße in µm.
- **Festlegung: eigene Materialdatei** statt der Dyssol-Datei, Startinhalt aus Dyssol kopiert, jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus (14.4). **Warum:** Jeder Stoffwert soll einzeln kontrolliert und mit Quelle belegt werden können; die Dyssol-Datei kennzeichnet weder Quellen noch die Art der Dichte.
- **Festlegung: ein Stoff je Inlet.** Mischungen entstehen über mehrere Inlets und Merger. **Warum:** So lässt sich der zeitliche Verlauf des Mischungsverhältnisses über die Zulaufprofile der einzelnen Inlets steuern. Folge: Die Ströme selbst müssen trotzdem mehrere Stoffe tragen können (hinter einem Merger, in Agglomeraten).
- **Festlegung:** Temperatur und Druck werden gleich mit eingebaut (14.3).

14.3 Temperatur und Druck im Flowsheet

- **Keine globalen Werte:** Temperatur T und Druck p sind Eigenschaften **jedes einzelnen Stroms** (in StoSiS: je Makroschritt, wie der Massenstrom) und jedes Hold-ups – genau wie in Dyssol. Es gibt keine „Umgebungstemperatur“, auf die der Rest des Flowsheets gesetzt wird.
- **Am Inlet eingestellt**, dann **wandern T und p mit dem Material** durch das Flowsheet. Festlegung: Eingabe in **Kelvin und Pascal**, darunter zur Orientierung °C und bar; Startwerte Raumbedingungen 293,15 K (20 °C) und 101 325 Pa (1,013 bar). (Dyssols Standardbedingungen wären 298,15 K.)
- **Jede Unit legt fest, was sie mit T und p macht.** Einfache Units (Splitter, Verzögerung, Sieb) reichen T und p unverändert weiter; in Dyssol kopiert z. B. der Splitter den Eingangsstrom samt T und p in beide Ausgänge. Nur Units, die es physikalisch modellieren, ändern T oder p (Wärmeübertrager, Druckverlust, Trockner …). Hold-ups haben eine eigene Anfangstemperatur und einen eigenen Anfangsdruck (Anfangsfüllung).
- **Treffen Ströme aufeinander** (Merger, Zulauf in einen Hold-up), gilt die **Energiebilanz**: Die Mischtemperatur ist die, bei der die Enthalpie der Mischung gleich der Summe der Einzelenthalpien ist. Bei konstanter Wärmekapazität c_p:

$$T_{Misch} = \Sigma\, \dot{m}_i \cdot c_{p,i} \cdot T_i \,/\, \Sigma\, \dot{m}_i \cdot c_{p,i}$$

- Beispiel gleicher Stoff: 10 kg/s Sand bei 20 °C + 5 kg/s Sand bei 80 °C → (10·20 + 5·80)/15 = 40 °C. Verschiedene Stoffe: 10 kg/s Sand (c_p = 830 J/(kg·K)) bei 20 °C + 5 kg/s Harnstoff (c_p = 1545 J/(kg·K)) bei 80 °C → ≈ 49 °C, weil der Harnstoff mehr Wärme je Kelvin mitbringt. Bei temperaturabhängigem c_p wird die Gleichung $H_{Misch}(T) = \Sigma\, \dot{m}_i \cdot h_i(T_i)$ nach T aufgelöst (Dyssol: Enthalpie-Tabellen).
- **Druck nach dem Mischen:** Dyssol nimmt den **kleinsten** Eingangsdruck. Begründung: An der Zusammenführung (T-Stück) herrscht nur **ein** Druck, und Material strömt nur vom höheren zum niedrigeren Druck. Beispiel: Strom 1 kommt mit 2 bar, Strom 2 mit 1 bar. Läge die Zusammenführung bei 1,5 bar, würde Strom 2 zurückgedrückt. Damit beide vorwärts fließen, darf der Druck dort höchstens 1 bar sein; Strom 1 verliert seinen Überdruck an einer Drossel oder in der Leitung. Höher käme der Druck nur mit Pumpe oder Verdichter – das wäre eine eigene Unit. Ohne Leitungsmodell (Widerstände, Pumpen) ist „kleinster Eingangsdruck“ eine physikalisch begründete Konvention, keine Berechnung; ein massengewichteter Mittelwert wäre dagegen falsch, weil er den Niederdruckstrom ohne Energiezufuhr verdichten würde. Umsetzung: übernehmen, dabei Eingänge ohne Massenstrom nicht mitzählen.
- **Wofür T und p gebraucht werden:** Stoffwerte sind Funktionen y(T, p) (14.1). Für die meisten Feststoffe ist die Dichte in der Datenbank konstant, T und p ändern dort also wenig. Wichtig werden sie mit Trägergas (Gasdichte nach idealem Gas, Viskosität nach Sutherland), mit physikalischen Kernels (Brownsche Koagulation hängt von T und der Gasviskosität ab) und mit Wachstum/Keimbildung (Dampfdruck).

14.4 Umsetzungsplan

Vorgehen: zuerst eine **eigene Materialdatei**, die sich Wert für Wert prüfen lässt; Startinhalt aus Dyssol kopiert (BSD-3-Lizenz erlaubt Weitergabe und Änderung mit Lizenzhinweis). Reihenfolge:

Schritt	Inhalt	Prüfung
1 Materialdatei	Eigene, von Hand lesbare Datei im Repository im **JSON-Format** (Gründe siehe unten). Je Wert: Zahl, Einheit, Art (Konstante, Formel mit Parametern oder Messpunkt-Tabelle), Gültigkeitsbereich, **Quelle** und **Prüfstatus** („aus Dyssol, ungeprüft“ → „geprüft, Quelle …“). Dichte = Feststoffdichte; Wärme über $c_p(T)$. Dyssols Stoff-Schlüssel bleiben erhalten, weil .dflw-Flowsheets die Stoffe darüber ansprechen.	alle 18 Stoffe übernommen; Stichproben gegen die Dyssol-Datei
2 Lesen und Anzeigen	Kern (ohne Qt) liest die Datei und wertet jede Eigenschaft bei T und p aus; Warnung außerhalb des Gültigkeitsbereichs. Reiter „Materialien“ im Einstellungsfenster zum Ansehen: Stoffliste, Eigenschaften mit Einheit, Quelle, Prüfstatus und Wert bei wählbarem T und p.	Luftdichte bei 293,15 K und 101 325 Pa = $M \cdot p/(R \cdot T) \approx 1{,}204$ kg/m³; Interpolation in Tabellen
3 Ströme	Strom je Makroschritt = Massenstromdichte je **Stoff und Größenklasse** + T + p; aktive Stoffe automatisch aus den Inlets. Inlet: Stoff, T [K], p [Pa] (darunter °C/bar), Start 293,15 K und 101 325 Pa. Splitter: gleicher Anteil für alle Stoffe, T/p durchreichen. Merger: Summe je Stoff, T aus Energiebilanz, p = kleinster Eingangsdruck mit Massenstrom. Verzögerung: T und p wandern mit dem Material. Ergebnisse: Gesamtmenge, zusätzlich je Stoff sowie T(t), p(t); Heatmap/Kurven mit Auswahl „Stoff“, Kurven zusätzlich T und p.	Flowsheet mit einem Stoff bitgleich wie vorher; Massenbilanz je Stoff exakt; Mischbeispiele 40 °C und ≈ 48,9 °C
4 Bearbeiten	Werte in der Oberfläche ändern, Stoffe anlegen, Prüfstatus setzen; Export ins Dyssol-Format (.dmdb), damit Dyssol die geprüften Daten ebenfalls nutzen kann. Bis dahin lässt sich die Datei mit einem Texteditor bearbeiten.	Speichern → Laden ergibt dieselben Werte; Export in Dyssol öffnen

- **Ergebnis Schritt 1:** `data/Materialien.json` mit allen 18 Stoffen, Anleitung in `data/README.md`, Lizenzhinweis `data/LICENSE_Dyssol.txt`. Erzeugt mit `tools/dmdb_to_json.pl`; das Skript liest die erzeugte Datei wieder ein und vergleicht: 105 Konstanten, 93 Korrelationen, insgesamt 2000 Zahlen identisch mit der Dyssol-Datei. c_p = dh/dT abgeleitet für CaCO3, CaO, CO2, O2, SO2 und Al2O3; keine Wärmekapazität für Coal, NaCl und Cellets. 24 Warnungen markieren die Stellen, die zuerst zu prüfen sind (Tabelle in 14.1). Alle Werte stehen auf „unchecked“, bis sie einzeln geprüft sind.
- **Ergebnis Schritt 2:** Der Rechenkern liest die Datei (`core/include/Materials.h`, `core/src/MaterialDatabase.cpp`; JSON-Bibliothek nlohmann/json 3.12.0, MIT-Lizenz, aus dem Dyssol-SDK kopiert nach `core/third_party`). Auswertung wie in Dyssol: Gibt es mehrere Einträge, gilt zuerst einer mit T und p im Bereich, dann einer mit T im Bereich, sonst der mit der nächstgelegenen T-Grenze; außerhalb des Bereichs gilt der Randwert. Zusätzlich markiert StoSiS solche Werte, auch wenn T zwar im Gültigkeitsbereich, aber jenseits der Messpunkte liegt (Beispiel Wasserdichte: Bereich bis 1973 K, Punkte nur bis 372,76 K).

  Gaskonstante R = 8,314462618 J/(mol·K) (CODATA 2018; Dyssol: 8,314459848, Unterschied $3 \cdot 10^{-7}$). Fehlerhafte Dateien werden mit Ortsangabe gemeldet (Syntaxfehler mit Zeile und Spalte, sonst Stoff, Eigenschaft und Feld); der vorherige Stand bleibt dann erhalten. Oberfläche: Reiter „Materialien“ (Menü Flowsheet → Materialien anzeigen) mit Stoffauswahl, Auffälligkeiten, Werten bei wählbarem T und p, Konstanten, Details (Formel, Bereich, Quelle, Status) und Fortschrittsanzeige „x von 203 Werten geprüft“. Die Datei wird direkt aus dem Projektordner gelesen; nach Änderungen genügt „Neu laden“, ohne neu zu bauen.
- **Prüfung Schritt 2:** Konsolentest mit 25 Prüfungen, alle bestanden, u. a.: Luftdichte bei 293,15 K und 101 325 Pa = 1,20353 kg/m³ (ideales Gas); N2-Viskosität bei 373,15 K = $2{,}103 \cdot 10^{-5}$ Pa·s (Sutherland); Wasserdampfdruck bei 350 K = 41,78 kPa (Antoine; Tabellenwert etwa 41,7 kPa); bei 373,15 K liegt T zwischen den beiden Dyssol-Bereichen (bis 373 K, ab 379 K) → nächster Eintrag, 99,2 kPa, markiert; CO2-Dichte linear zwischen zwei Messpunkten interpoliert; abgeleitetes CO2-c_p = 947 J/(kg·K) wie im Umwandler; fehlendes Komma, fehlendes Feld, unbekannter Typ und fehlende Datei werden verständlich gemeldet.
- **Ergebnis Schritt 3:** Ein Strom (`CStreamSlice`) trägt je Makroschritt die Massenstromdichte **je Stoff und Größenklasse** sowie Temperatur und Druck. Die aktiven Stoffe sind die Stoffe aller Inlets, sortiert in der Reihenfolge der Materialdatei – unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Knoten angelegt wurden. Inlet: Stoff, T [K], p [Pa] (darunter °C und bar), Start Sand bei 293,15 K und 101 325 Pa. Splitter: gleicher Anteil für alle Stoffe, T und p unverändert. Merger: Summe je Stoff, T und p aus `MixConditions` (siehe unten). Verzögerung: Jeder Platz im Ringpuffer merkt sich T und p seines Materials; kommt Material aus mehreren Zeitpunkten gleichzeitig an (verschiedene Größen sind verschieden lang unterwegs), wird es wie im Merger gemischt. Ergebnisse: Gesamtmenge, je Stoff (nur wenn es mehr als einen gibt – sonst ist Stoff 1 die Gesamtmenge) sowie T(t) und p(t) je Lauf. Kurvenfenster: Auswahl „Größe“ (Massenstrom, Temperatur, Druck) und „Stoff“; die Achse von T und p zeigt nur den belegten Bereich. Heatmap: Auswahl „Stoff“, sichtbar ab zwei Stoffen. Hinweise der Units (z. B. Stoff ohne Wärmekapazität) erscheinen nach der Simulation in einem Meldungsfenster.

- **Mischtemperatur (`MixConditions`):** Energiebilanz $\Sigma_c\, W_c \cdot h_c(T) = \Sigma_i\, \Sigma_c\, w_{ic} \cdot h_c(T_i)$, mit $h_c(T) = \int c_{p,c}\, dT$ ab 298,15 K (Simpson-Regel, 64 Teilintervalle – exakt für konstantes bis kubisches c_p). Gelöst mit dem Newton-Verfahren (Ableitung = $\Sigma\, W_c \cdot c_{p,c}$), abgesichert durch Bisektion zwischen kältester und wärmster Eintrittstemperatur. Haben alle Beiträge mit Material dieselbe Temperatur, wird sie unverändert übernommen (keine Rundungsfehler). Fehlt einem beteiligten Stoff die Wärmekapazität (Coal, NaCl, Cellets) oder fehlt die Materialdatei, wird nach Masse gemittelt und ein Hinweis ausgegeben. Druck: kleinster Druck der Beiträge mit Material; ohne Material (z. B. Zulauf gerade null) gelten Mittel der Temperaturen und kleinster Druck aller Beiträge, oder bei der Verzögerung die Werte des Eingangs.
- **Speicher:** Ergebnisse je Stoff liegen in einer `std::deque`, die nie schrumpft. So bleiben Zeiger der Anzeigen (z. B. der Heatmap) gültig, auch wenn sich die Zahl der Stoffe zwischen zwei Simulationen ändert und die Anzeige während der Rechnung neu zeichnet.
- **Prüfung Schritt 3:** (1) **Bitgleichheit:** Zwei Flowsheets (Start-Flowsheet; zwei Inlets, Merger, stochastischer 3er-Splitter, Rückführung über eine Verzögerung; je 20 Läufe) mit altem und neuem Kern gerechnet – alle 9,2 MB Ergebnisse (Einzellauf, Mittelwert, Standardabweichung, Kennwerte je Lauf) bitgleich. (2) Konsolentest mit 17 Prüfungen, alle bestanden: Massenbilanz je Stoff (Sand + Coal → Merger → Splitter 30/70 → zwei Outlets) auf 10^{-15} genau; jedes Inlet liefert nur seinen Stoff; Sand 20 °C + Sand 80 °C (10 : 5 kg/s) → 40,000000 °C; Sand 20 °C + Harnstoff 80 °C → 48,9206 °C = geschlossene Lösung für konstantes c_p; 2 bar + 1 bar → 1 bar, Eingang ohne Massenstrom zählt nicht; Coal ohne c_p → Hinweis und Massenmittel; ohne Materialdatei rechnet das Flowsheet weiter; Temperatur am Austritt einer Verzögerung (2 s, für alle Größen gleich) = Eintrittstemperatur 2 s früher, Abweichung 0. (3) Oberfläche über Bildschirmfotos geprüft (Inlet-Editor, Kurven für T und p, Heatmap je Stoff).
- **Warum JSON?** Alternativen für strukturierte Textdaten sind CSV (Tabelle), INI/TOML (einfache Einstellungen), XML (sehr wortreich), YAML (lesbar, aber Einrückung trägt Bedeutung) oder ein eigenes Format wie Dyssols `.dmdb` (Zahlencodes: „27 234 2 …“ heißt Dichte, konstant). Binär wäre HDF5 (Dyssols `.dflw`), im Texteditor aber nicht lesbar. JSON trägt Namen statt Codes, kann verschachteln (Stoff → Eigenschaft → Messpunkte; mit CSV bräuchte man mehrere Tabellen), ist von Python, MATLAB und C++ aus lesbar und wird auch für das Speichern von Flowsheets genutzt. Nachteile: keine Kommentare, strenge Syntax (ein fehlendes Komma → Fehlermeldung mit Zeilennummer).
- **Bewusst noch nicht enthalten:** Trägergasphase (kommt mit dem Brownschen Kernel) und die Umstellung der Größenachse auf SI-Einheiten (kommt zusammen mit dem logarithmischen Raster, weil beide die Rastereinstellungen betreffen; umgesetzt, Kapitel 2.5).
- **Darstellung je Stoff:** Heatmap und Kurven zeigen eine Zeit-Größe-Matrix je Port. Pro Stoff wird künftig eine weitere Matrix gleicher Form gespeichert; die Zeichenroutinen bleiben unverändert, die Fenster bekommen nur eine Auswahl, welche Matrix gezeigt wird. Mehraufwand liegt in der Aufzeichnung und der Statistik je Stoff (Speicher wächst mit der Zahl der aktiven Stoffe, bei 5 Stoffen und 10 Ports einige zehn MB).

14.5 Wie Stoffwerte von Temperatur und Druck abhängen

- Es gibt beides: **Formeln** (aus der Theorie, Konstanten an Messungen angepasst) und **Messpunkt-Tabellen**. Jeder Eintrag sagt, welche Art er ist und in welchem T- und p-Bereich er gilt.
- **Gasdichte:** ideales Gas, $\rho = p \cdot M/(R \cdot T)$ – hängt von T **und** p ab. Luft bei 293,15 K und 101 325 Pa: 1,204 kg/m³. **Feststoffe:** Wärmeausdehnung etwa 10^{-5} je Kelvin, Dichte praktisch konstant. **Flüssigkeiten:** schwach von T abhängig (Wasser: Tabelle).
- **Gasviskosität** steigt mit T (bei Flüssigkeiten fällt sie) und hängt bei üblichen Drücken praktisch nicht von p ab – ein Ergebnis der kinetischen Gastheorie; erst bei hohen Drücken oder nahe am kritischen Punkt spielt p eine Rolle. Formel nach Sutherland (1893):

$$\mu(T) = \mu_{ref} \cdot (T/T_{ref})^{3/2} \cdot (T_{ref} + S)/(T + S)$$

- S = Sutherland-Konstante des Gases. Beispiel N2 aus der Dyssol-Datei: $\mu_{ref} = 1{,}663 \cdot 10^{-5}$ Pa·s bei $T_{ref} = 273$ K, S = 107 K → bei 373 K: $1{,}663 \cdot 10^{-5} \cdot 1{,}597 \cdot 0{,}792 \approx 2{,}10 \cdot 10^{-5}$ Pa·s. Für Wasserdampf ist Sutherland nur eine Näherung (polares Molekül); Referenz ist die IAPWS-Formulierung (Huber et al. 2009). Größenordnung: etwa $1{,}2 \cdot 10^{-5}$ Pa·s bei 373 K – der Dyssol-Wert $9{,}6 \cdot 10^{-8}$ ist etwa 100-fach zu klein. Bei Gasgemischen (Luft + Wasserdampf) hängt die Viskosität zusätzlich von der Zusammensetzung ab.
- **Zwischen Messpunkten** interpoliert Dyssol linear, außerhalb nimmt es den Randwert (kein Extrapolieren). Für glatte Verläufe wie die Gasviskosität (etwa $\propto T^{0,7}$) ist der Fehler linearer Interpolation zwischen Punkten im Abstand von 100 K klein: zwischen 400 und 500 K etwa 0,1 %. Umsetzung: wie Dyssol, aber mit Warnung, sobald außerhalb des Gültigkeitsbereichs gerechnet wird; wo möglich eine Formel an die Messpunkte anpassen.

14.6 Prüfquelle für Gasviskositäten: Lemmon & Jacobsen (2004)

- **Inhalt:** Referenzgleichungen des NIST für Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Luft (Luft als Pseudo-Reinstoff), gültig für Gas und Flüssigkeit. Viskosität $\eta = \eta_0(T) + \eta_r(\tau, \delta)$: Verdünntes-Gas-Anteil nach Chapman-Enskog, $\eta_0 = 0{,}0266958 \cdot \sqrt{(M \cdot T)}/(\sigma^2 \cdot \Omega(T^*))$ in µPa·s mit Lennard-Jones-Parametern σ, ε/k und angepasstem Stoßintegral $\Omega(T^*) = \exp(\Sigma\, b_i \cdot (\ln T^*)^i)$, $T^* = T/(\varepsilon/k)$; dazu ein Restanteil, der von der Dichte abhängt ($\delta = \rho/\rho_c$, $\tau = T_c/T$). Die Gleichungen brauchen Temperatur und **Dichte**, die Dichte kommt aus einer Zustandsgleichung.
- **Unsicherheit laut Paper:** Viskosität im verdünnten Gas 0,5 % (N2, Ar) bzw. 1 % (Luft, O2 oberhalb 200 K); allgemein 2 % (N2, Ar) bzw. 5 % (O2, Luft), höher am kritischen Punkt. Wärmeleitfähigkeit im verdünnten Gas 2 %.
- **Nachgerechnet, verdünntes Gas, Viskosität in µPa·s:**

T [K]	N2 Paper	N2 Dyssol (Sutherland)	Abw.	O2 Paper	O2 Dyssol	Abw.	Luft Paper	Luft Dyssol (Tabelle)	Abw.
273,15	16,61	16,64	+0,1 %	19,12	19,20	+0,4 %	17,20	17,10	−0,6 %
293,15	17,56	17,57	+0,1 %	20,25	20,36	+0,5 %	18,19	18,20	±0,0 %
373,15	21,09	21,03	−0,3 %	24,49	24,67	+0,7 %	21,88	21,70	−0,8 %
500	26,06	25,81	−1,0 %	30,47	30,67	+0,6 %	27,08	–	
800	35,88	34,95	−2,6 %	42,32	42,24	−0,2 %	37,36	–	
1200	46,76	44,56	−4,7 %	55,34	54,42	−1,7 %	48,72	–	

- **Ergebnis:** Bis etwa 500 K liegen die Dyssol-Werte für N2, O2 und Luft innerhalb von 1 % am Paper – im Rahmen der dort angegebenen Unsicherheit. Darüber wächst die Abweichung des Sutherland-Gesetzes für N2 auf 2,6 % (800 K) und 4,7 % (1200 K). Die Luft-Tabelle reicht nur bis 373 K. Der dichteabhängige Restanteil ist bei Normaldruck vernachlässigbar: N2 bei 300 K und 1 atm hat $\delta = 0{,}0036$, der Restanteil beträgt 0,07 % von η_0.
- **Nutzen für StoSiS:** (a) Belegquelle, um die Viskositäten von N2, O2 und Luft in der Materialdatei als geprüft zu markieren (bis 500 K). (b) Für Aerosol-Kernels bei hohen Temperaturen (z. B. Gasphasensynthese) ließe sich ein eigener Eintragstyp „Chapman-Enskog“ (σ, ε/k, Stoßintegral) ergänzen; er ist physikalisch begründet und extrapoliert besser als Sutherland. Wichtig ist das später für den Brownschen Kernel und den Cunningham-Faktor, die über die mittlere freie Weglänge $\lambda = (\mu/p) \cdot \sqrt{(\pi \cdot R \cdot T/(2 \cdot M))}$ direkt von der Viskosität abhängen. Für Wasserdampf ist das Gegenstück die IAPWS-Formulierung (Huber et al. 2009), für Gasgemische (Luft + Wasserdampf) braucht es Mischungsregeln (z. B. Wilke).

15 Ausblick und offene Punkte



Roadmap

Abbildung 15.1 – Roadmap in drei Spalten. Erledigt (grün): Flowsheet-Editor, Makroschritte, Stochastik, Materialien 1–3, automatische Tests, MC-Konzept und logarithmisches Größenraster. Als Nächstes, in dieser Reihenfolge: offene MC-Fragen (orange, nächster Schritt), Partikelmodus, Koagulator, Validierung sowie Bruch und Wachstum – die Schritte 1 bis 4 bereiten den Koagulator vor. Später (grau): parallele Läufe, Speichern und Laden, Materialien 4, Stoffwerte prüfen, 3D-Heatmap, Sieb und Crusher, Transportmodelle, Agglomeratstruktur.

- Läufe parallel rechnen (CPU-Threads mit je einer Kopie des Flowsheets, später GPU/amplitUDE); CUDA-Zielarchitektur der H100 (sm_90) ergänzen.
- Gewichtete Monte-Carlo-Partikel als zweite Stromdarstellung (13.8); Multi-Rate mit ereignisgesteuertem MC.
- **Partikelmodus** (Roadmap-Schritt 2; die Grundlagen aus Schritt 1 stehen in 13.16 bis 13.19; **umgesetzt: 2.1 bis 2.3**, 13.20 bis 13.22). Im Kontinuum rechnen die Ströme auf dem Größenraster; das ältere `CParticleEnsemble` dient nur den Transport-Testeinheiten (ohne Gewichtsregeln, Zusammenlegen, Alter oder Budget). Umzusetzen:
  - **Karten:** Größe und Massenstrom je Stoff (umgesetzt in 2.1, 13.20); Gewicht bei Bedarf aus Masse, Größe und Dichte; Eintrittsalter im Vorrat (2.5); Erzeugung am Inlet über Quantile mit Mindestzahl (umgesetzt in

2.2, 13.21).
    - **Frage A:** Mindestzahl je Größenbereich $N_{min} = \lceil f \cdot N / B_{belegt} \rceil$, Rest nach Masse; im Lauf teilen unter N_{min}, zusammenlegen deutlich über der Sollzahl (13.19).
    - **Frage B:** jede Unit als „Vorrat + Ablaufregel" – durchmischt ein Vorrat mit 10 × Karten je Stromscheibe (beim Zulauf zusammenlegen), ohne Durchmischung Vorrat mit Alter (Ablauf nach Alter, Zusammenlegen nur im Altersfenster); Warnung bei großem Speicherbedarf.
    - **Tests:** Massenbilanz exakt; Verweilzeitverteilung (Rührkessel exponentiell, Rohr scharf, TIS dazwischen) und Streuung gegen das Kontinuum und gegen analytische Lösungen.
    - **Reihenfolge:** 2.1 Kartenstrom und Umschalter „Kontinuum | Partikel" je Simulation (13.16), Karten für die Anzeige aufs Größenraster umrechnen (Heatmap, Kurven, Auswertung bleiben nutzbar) → 2.2 Inlet erzeugt Karten (Quantile, Frage A) → 2.3 Outlet, Merger, Splitter mit Konto-Verfahren (13.18); erstes sichtbares Ergebnis: Dosierwaagen-Fall im Partikelmodus mit dem Fenster „Auswertung" gegen das Kontinuum → 2.4 Grenzen je Stromscheibe (Teilen/Zusammenlegen) → 2.5 Vorrat + Ablaufregel (Verzögerung als Vorrat mit Alter, neue Unit „Behälter" durchmischt, Budget 10 × N, Speicher-Warnung) → 2.6 Vergleich Kontinuum ↔ Partikel an allen Regressions-Flowsheets (Mittel gleich, Rauschen ≈ 1/√N). Units, die noch keine Karten können, melden das beim Simulieren. Danach Schritt 3: Koagulator. **Umgesetzt:** 2.1 bis 2.3.
    - **Startwerte:** N = 2000 Karten je Stromscheibe, f = 20 % für die Mindestzahl, Größenbereiche mit Faktor 2 im Durchmesser, Höchstzahl = 2 × Sollzahl, Vorrat = 10 × N.
- **Realitätsnahe Störungen** (später): als Tabelle im Abschnitt „Realitätsnahe Störungen" am Ende dieses Kapitels.
- **Nebenstrecke Agglomeratstruktur:** Wie genau Agglomerate aufgebaut sind (welcher Stoff an welchem hängt, Kontaktpunkte auf der Primärpartikeloberfläche, Winkel zwischen drei verbundenen Partikeln). Abstufung der Detailtiefe je Rechenpartikel: (0) nur Masse/Volumen (Kugel); (1) zusätzlich Zahl und Größe der Primärpartikel, mit fraktaler Dimension D_f und Vorfaktor k_f folgt der Stoßradius aus $R_g = a \cdot (n_p/k_f)^{1/D_f}$; (2) zusätzlich Masse je Stoff; (3) vollständige Struktur mit Lage jedes Primärpartikels. Stufe 3 ist für Millionen Rechenpartikel zu teuer, eignet sich aber als getrennte Detailsimulation, deren Ergebnisse (z. B. Porosität und D_f abhängig von n_p) als Zusammenhänge in Stufe 1–2 einfließen.
- Prozessmodelle: Koagulator mit Koagulation, Bruch, Wachstum, Keimbildung (Planung in Kapitel 13); Crusher.
- Realistische Transportmodelle über Verweilzeitverteilungen (Tanks-in-Series, Dispersion, Markov-Ketten).
- Flowsheets speichern/laden (geplant JSON) und Import von Dyssol-Dateien (.dflw = HDF5).
- Logarithmisches Größenraster mit SI-Einheiten (Anzeige in µm): umgesetzt (2.5, 2.6). Nicht umgesetzt: Fächer statt Stützstellen, Anzeige je Dekade, Normierung am Rand, Randwächter nach der Simulation (sobald es Koagulation gibt), Anzeige nach Anzahl (q_0).
- Materialien: Schritte 1–3 umgesetzt (Kapitel 14.4). Offen sind Schritt 4 (Werte in der Oberfläche bearbeiten, Export ins Dyssol-Format .dmdb), die Prüfung aller Stoffwerte (alle Werte noch „unchecked"), Trägergas und Porosität.
- **3D-Darstellung der Heatmap**: Umschalter 2D ↔ 3D im Heatmap-Fenster, Fläche über Zeit und Größe, mit der Maus drehbar. Möglichkeiten: Qt-Modul „Qt Graphs" (3D-Flächendiagramme mit Licht und Drehen; nicht im Qt-Grundumfang, nachinstallierbar) oder eigenes Zeichnen mit QPainter wie die bisherige Heatmap (Vierecke von hinten nach vorn projiziert, gleiche Farbskala und Modi, keine neue Abhängigkeit). **Ansatz: Qt Graphs**, weil weitere 3D-Darstellungen absehbar sind – z. B. MC-Partikel als 3D-Punktwolke im Eigenschaftsraum (Größe × Zusammensetzung × Feuchte). Qt Graphs rechnet auf der Grafikkarte und bringt Achsen, Zoom und Werteanzeige beim Anklicken mit. Nachteile: zusätzliches Modul (Installation über das Qt Maintenance Tool; Voraussetzungen Qt Quick 3D und Shader Tools sind vorhanden), braucht einen funktionierenden Grafiktreiber (Remote-Desktop prüfen), Bilder nur als Pixelgrafik (für Veröffentlichungen besser die Daten exportieren). Vor dem Einbau ein kleiner Probelauf.

Validierungsstrategie

- **Ansatz:** experimentelle Studien zu einzelnen Elementen (Splitter, Merger, Koagulator …) suchen; das Validierungsvorgehen von Dyssol untersuchen; einen großen Vergleich an einem experimentell untersuchten Flowsheet mit Dyssol, PharmaPy und StoSiS.
- **Drei Ebenen, die getrennt nachgewiesen werden:**
    1. **Verifikation** – rechnet das Programm seine Gleichungen richtig? Analytische Lösungen und Erhaltungssätze (vorhanden: Massenbilanzen, OU-Statistik in Kap. 11, Größenraster in 2.5; später Koagulation mit konstantem, Summen- und Produktkern), Konvergenz mit Raster, Kartenzahl und Zahl der Läufe.

2. **Code-zu-Code-Vergleich** – gleiches Flowsheet in Dyssol und PharmaPy. Zeigt, dass gleiche Modelle gleich umgesetzt sind; beweist aber nichts über die Wirklichkeit.
3. **Validierung gegen Experimente** – beschreibt das *Modell* (Kernel, Verweilzeitverhalten, Bruchfunktion) die Messung? Geprüft wird das Modell in der Software, nicht die Software allein.

- **Einschätzung zu Einzelelementen:** Ideale Splitter und Merger sind Definitionen (Massenbilanz) – dafür braucht es keine Experimente, die Tests reichen. Experimentell interessant ist der **schwankende** Anteil (OU-Splitter): Daten zu Dosier- und Teilungsschwankungen kontinuierlicher Anlagen (z. B. Differentialdosierwaagen in der kontinuierlichen Pharmaproduktion) – zu recherchieren. Sinnvolle Einzel-Experimente gibt es für Koagulation (Aerosol: Größenverteilung über die Zeit in Kammer oder Rohr; eigene Messdaten prüfen), Agglomeration/Granulation (Wirbelschicht), Verweilzeit (Tracer) sowie Mahlen und Sieben.
- **Besonderheit dieser Arbeit:** StoSiS rechnet Streuung. Zur Validierung gehören deshalb auch Messreihen mit Wiederholungen oder zeitlichem Verlauf, an denen sich die Schwankung prüfen lässt – nicht nur Mittelwerte.
- **Anpassen und Vorhersagen trennen:** Modellparameter (z. B. Vorfaktor eines Kernels) an einem Datensatz anpassen, an einem anderen prüfen.
- **Dyssol – wie das Programm geprüft wurde (nach Skorych et al. im Buch Heinrich 2020, Kap. 17, Abschnitt 3.6 ff., und SoftwareX 2020; Skorych et al. 2017 nur als Zusammenfassung):**
  1. **Rein mathematisches Flowsheet mit Rückführung** (drei Sinus-Blöcke, Addition, Multiplikation, Recycle) gegen Simulink (MATLAB): gleiche Kurven. Prüft das Lösungsverfahren (Waveform-Relaxation) unabhängig von jedem Partikelmodell.
  2. **Code-zu-Code:** kontinuierliche Wirbelschicht-Sprühgranulation mit externer Klassierung (Granulator, zwei Siebe, Mühle in einer Rückführung) gegen den Vorgänger SolidSim-Dynamics: sehr gute Übereinstimmung.
  3. **Konvergenz und Aufwand:** Zahl der Iterationen für direkte Substitution, Wegstein und Steffensen sowie für die Extrapolationsverfahren am selben Granulationsprozess.
  4. **Derselbe Prozess auf zwei Wegen:** Zyklonvorwärmer als eine Mehrkammer-Unit (KINSOL) und als Flowsheet aus fünf Zyklonen – gleiche q_3-Verteilungen.
  5. **Mitgeführte Nebenverteilung:** dreistufige Zerkleinerung, in der nur die Größe berechnet wird; die Feuchte wird über Transformationsmatrizen richtig mitgetragen (qualitativ gezeigt).
  6. **Experimente** nur in Anwendungsprojekten (Mahlkreisläufe; Fällung nach Rehage et al. 2019, auch mit Rückführung) – dort werden die *Modelle* geprüft, nicht das Rahmenprogramm.

  Übertragbar auf StoSiS: (a) ein dynamisches Recycle-Flowsheet mit analytischer Lösung – in StoSiS schon vorhanden (`test_recycle`: Einschwingen 10 / 15 / 17,5 / 18,75, siehe Übersichtstabelle unten); (b) „derselbe Fall auf zwei Wegen“ – z. B. stochastischer gegen deterministischen Transport (Mittel über viele Läufe) oder Splitter + Merger gegen einen einzelnen Strom; (c) Code-zu-Code mit Dyssol in der Rolle, die SolidSim für Dyssol hatte.
- **PharmaPy – wie das Programm geprüft wurde:** Im Repository gibt es zwei Testdateien: `tests/integration/reactor_tests.py` vergleicht die Konzentrationen eines Rohrreaktors mit gespeicherten Referenzdateien (Toleranz 10^{-4}, also ein Regressionstest wie die StoSiS-Fingerabdrücke); `tests/Flowsheet/flowsheet_tests.py` rechnet vier Flowsheets (Reaktor → Kristallisator → Filter, teils mit Puffer) durch, prüft aber keine Werte (nur „läuft durch“). Im Hauptartikel (Casas-Orozco et al. 2021) wird die Parameterschätzung mit **künstlichen Daten** geprüft (Modell rechnen, Rauschen N(0; 0,01) aufprägen, Parameter zurückschätzen, Vertrauensbereiche) und die Optimierung gegen eine Rasterabsuche; keine analytischen Lösungen, keine andere Software, keine Experimente – die experimentelle Prüfung nennen die Autoren selbst als offen. Spätere Arbeiten kalibrieren einzelne Units an Pilotanlagen-Daten (kontinuierliche Kristallisation und Filtration, Lomustin-Kinetik mit Unsicherheitsanalyse). Übertragbar auf StoSiS: der Test „künstliche Daten → Parameter zurückschätzen“, z. B. σ und τ des OU-Splitters aus einer simulierten Zeitreihe wiedergewinnen.
- **Fazit Dyssol/PharmaPy:** Keines der beiden Programme ist als Ganzes gegen Experimente validiert; beide verifizieren Rechenweg und Umsetzung (Mathematik-Flowsheet, Code-zu-Code, Regressionsdateien, zwei Wege zum selben Ergebnis) und überlassen die Validierung der Modelle den Anwendungsprojekten. StoSiS deckt die Verifikation mit Bilanzen, OU-Statistik, Rasterbeweisen und Regressions-Fingerabdrücken bereits zum großen Teil ab; neu übernehmen lassen sich (b), (c) und der Rückschätztest.
- **Dreiervergleich Dyssol – PharmaPy – StoSiS:** PharmaPy (Casas-Orozco et al. 2021) ist auf pharmazeutische Prozesse ausgerichtet (u. a. Kristallisation, Filtration, Trocknung, Reaktoren). Ein gemeinsamer Fall braucht Units, die alle drei Programme können. Vorgehen: (1) Unit-Listen von Dyssol und PharmaPy vergleichen und mit der StoSiS-Roadmap abgleichen (StoSiS kann Transport, Splitter, Merger; Koagulation, Wachstum, Keimbildung folgen); (2) für die Schnittmenge ein experimentell untersuchtes Flowsheet suchen – Kandidaten: kontinuierliche

Kristallisation mit Rückführung (braucht Keimbildung und Wachstum) oder Agglomeration; (3) den Vergleich danach in die Roadmap einplanen.

- **Einzelstudien für Splitter und Agglomerator (nur Zusammenfassungen gelesen – Volltexte prüfen):**
  - **Splitter – systematisch gegen zufällig teilen:** Probenteiler-Vergleiche (Allen & Khan 1970; Tests an einem 60/40-Gemisch aus grobem und feinem Sand): Drehprobenteiler (systematisch) mit etwa 0,4 % größtem Fehler, Rinnenteiler 3,4 %, Schaufelprobe 17 % (Zahlen aus einer Herstellerübersicht, am Original prüfen); Charlier & Goossens (1971) schätzen die Genauigkeit des Drehprobenteilers statistisch und prüfen sie im Großversuch. Passt zum Konto-Verfahren (13.18): Messdaten zur Streuung von Anteil und Zusammensetzung bei systematischem gegenüber zufälligem Teilen.
  - **Splitter – schwankende Ströme (OU):** Differentialdosierwaagen in der kontinuierlichen Pharmaproduktion: Engisch & Muzzio (2012) – Messverfahren für Dosierschwankungen (mittlerer Massenstrom, relative Standardabweichung), Parameterstudie zu Schnecken, Sieben und Pulvern; eine Rutgers-Dissertation (2020) verfolgt, wie Dosierschwankungen durch die Anlage wandern und gedämpft werden. Geeignet, um σ und τ eines OU-Prozesses an gemessenen Zeitreihen anzupassen und die Weitergabe durch ein Flowsheet zu prüfen.
  - **Splitter – reale Teilung in Rohrverzweigungen:** Kohlenstaubverteilung auf Brenner (pneumatische Förderung): Coulthard et al. (2003) zu Messung und Regelung der Feststoffteilung an einer Verzweigung; Hoffmann – Experimente an einer rechteckigen Verzweigung: keine zeitlichen Schwankungen, aber dauerhaft bevorzugter Zweig trotz ausgeglichener Luftströmung (Fertigungstoleranzen). Zeigt eher systematische Abweichung als Rauschen.
  - **Agglomerator – Aerosolkammer, Partikel-Monte-Carlo (erste Wahl):** Tian et al. (2017): Verifikation des teilchenaufgelösten MC-Modells PartMC mit selbsterhaltenden Lösungen und Validierung an drei Koagulationsversuchen (Ammoniumsulfat) in einer Kammer; nötig waren Wandverluste und fraktale Struktur (beste Übereinstimmung mit $D_f = 2{,}3$), kugelförmige Partikel passten nicht. Shou et al. (2019): zwei Stoffe (Ammoniumsulfat und Ruß), Entwicklung des Mischungszustands gemessen (SMPS, SP2) und mit teilchenaufgelöster Simulation verglichen – genau der Fall der Mehrstoff-Karten (13.8). Weitere Kammerdaten mit SMPS-Verteilungen (NaCl, Saccharose, Rauch) als offene Zusatzdaten in Atmospheric Measurement Techniques 18, 5705 (2025).
  - **Agglomerator – Wirbelschicht-Sprühagglomeration (Prozessmaßstab):** Otto et al. (2021, Processes): kontinuierlicher Betrieb, mehrere Kernel an gemessene Größenverteilungen über die Zeit angepasst, Vertrauensbereiche per Bootstrap; kein Kernel trifft die ersten sechs Minuten mit festen Parametern. Otto et al. (2021): Kernel aus stationären Daten. Otto et al. (2024): Größe und Porosität (fraktale Dimension), Abweichung unter 7 % in allen Validierungsversuchen – passt zur Nebenstrecke Agglomeratstruktur. Bhoi et al. (2024): Strahlschicht mit Agglomeration und Bruch. Arbeitsgruppen Tsotsas/Bück (Magdeburg, Erlangen); verfahrenstechnisch nahe an Dyssol.
  - **Einschätzung:** Für den Agglomerator zuerst Tian et al. (2017) und Shou et al. (2019) – gleiche Methodenklasse (teilchenaufgelöstes MC), gut dokumentierter Versuch, zwei Stoffe. Für den kontinuierlichen Apparat mit Verweilzeit danach Otto et al. (2021). Für den Splitter die Probenteiler-Daten (systematisch gegen zufällig) und die Dosierschwankungen (OU-Parameter).
  - **Auswahl aus den heruntergeladenen PDFs, solange es keinen Koagulator gibt:** Keine der Arbeiten misst einen Splitter selbst; die beiden Dosierwaagen-Arbeiten messen schwankende Massenströme und prüfen damit das *Schwankungsmodell* (OU), das in StoSiS im Splitter steckt. Beste Wahl: **Engisch & Muzzio (2012)**. Gründe: (1) Das Auswerteverfahren ist übertragbar – Auffangwaage alle 0,1 s, Massenstrom über 1-s-Intervalle, Filter erst ±10 % um den Sollwert, dann iterativ ±3σ, Ergebnis Mittelwert und relative Standardabweichung (RSD); dasselbe lässt sich auf die StoSiS-Zeitreihe anwenden. (2) Die gemessenen Massenströme sind normalverteilt (Wahrscheinlichkeitsnetz in Abb. 10, Laktose bei 70 kg/h, Avicel bei 105 kg/h) – wie die stationäre Verteilung des OU-Prozesses. (3) Die Spektren (Abb. 5) zeigen Spitzen bei etwa 0,5 Hz (Rührer) und 1–2,5 Hz (Schnecken); ein OU-Prozess hat keine Spitzen, sondern ein flaches, ab $1/(2\pi\tau)$ abfallendes Spektrum. OU trifft also Streuung und Korrelationszeit, aber nicht den periodischen Anteil – das ist die konkrete Grenze des Modells; nachfolgende Apparate mit Hold-up dämpfen diese schnellen Anteile ohnehin. Wichtig beim Vergleich: dieselbe Mittelungszeit verwenden, denn die Varianz eines über T gemittelten OU-Signals ist $\sigma^2 \cdot 2(\tau/T)^2 \cdot (T/\tau - 1 + e^{-T/\tau})$; bei $\tau = 0{,}3$ s und $T = 1$ s bleibt nur etwa das 0,65-Fache von σ. Schwäche: keine Rohdaten, Werte nur aus Abbildungen ablesbar. Zweite Wahl: **Li (2020), Kap. 5** – Stufen von 5–20 % für 30 s bis 2 min im Wirkstoff-Dosierer, gemessen per NIR am Mischerausgang und in Tabletten; zeigt, wie stark ein Mischer mit Verweilzeit die Störung dämpft (Grundstreuung der Dosierer 4,3 % bzw. 4,0 % RSD). Passt zu Merger + Transport mit Verweilzeit, braucht in StoSiS eine zeitlich veränderliche Inlet-Zusammensetzung. Die übrigen sechs PDFs (Tian 2017, Shou

2019, PartMC-Poster, AMT 2025, Otto 2021, Otto 2024) sind Agglomerations-Arbeiten und kommen mit dem Koagulator dran.

Validierung von Dyssol, PharmaPy und StoSiS im Überblick

Zum schnellen Nachschlagen: Was die beiden Programme zur Prüfung veröffentlicht haben und wo StoSiS steht. Quellen: Dyssol – Skorych et al. im Buch Heinrich (2020), Kap. 17, Abschnitt 3.6 ff., und SoftwareX (2020); Skorych et al. (2017) nur als Zusammenfassung. PharmaPy – Repository (`tests/`) und Casas-Orozco et al. (2021). StoSiS – `tests/*.cpp`.

Prüfart	Dyssol	PharmaPy	StoSiS	Für StoSiS
Rechenweg gegen analytische Lösung	Rein mathematisches Flowsheet mit Rückführung (drei Sinus-Blöcke, Addition, Multiplikation) gegen Simulink: gleiche Kurven.	nicht gefunden	Recycle-Einschwingen 10 / 15 / 17,5 / 18,75 und stationär Zulauf/0,7 (`test_recycle`); Ensemble-Mittel und -Streuung gegen analytische Lösung (`test_ensemble`); OU-Mittel, -Streuung, -Autokorrelation (`test_splitter_ou`); Q_3 und Erfassungsanteil (`test_sizegrid`).	vorhanden; mit dem Koagulator: konstanter, Summen- und Produktkern
Code-zu-Code	Wirbelschicht-Granulation mit zwei Sieben und Mühle in einer Rückführung gegen den Vorgänger SolidSim-Dynamics: sehr gute Übereinstimmung.	nicht gefunden	noch nicht	geplant mit Dyssol (Dreiervergleich, siehe oben)
Regressionstest (gegen gespeicherte Werte)	nicht beschrieben (Quellcode des Kerns lokal nicht vorhanden)	Rohrreaktor: Konzentrationen gegen gespeicherte Dateien, Toleranz 10^{-4} (`reactor_tests.py`).	Fingerabdrücke aller Ergebnisse mehrerer Flowsheets, bitgenau (`test_regression`).	vorhanden
„Läuft durch“ (ohne Werteprüfung)	–	Vier Flowsheets (Reaktor → Kristallisator → Filter, teils mit Puffer), prüft keine Werte (`flowsheet_tests.py`).	in allen Tests enthalten	–
Derselbe Fall auf zwei Wegen	Zyklonvorwärmer als eine Mehrkammer-Unit (KINSOL) und als Flowsheet aus fünf Zyklonen: gleiche q_3.	Optimierung gegen Rasterabsuche: gleiches Ergebnis.	teilweise (Splitter/Merger-Varianten in `test_graph`)	übernehmen: stochastischer gegen deterministischen Transport (TIS/FPT) im Mittel über viele Läufe
Konvergenz und Aufwand	Iterationszahlen von direkter Substitution, Wegstein, Steffensen und den Extrapolationsverfahren.	–	Monte-Carlo-Konvergenz über die Zahl der Läufe (`analysis_convergence`, Kap. 11.1).	Raster- und Kartenzahl-Konvergenz ergänzen
Parameter aus künstlichen Daten zurückschätzen	–	Modell rechnen, Rauschen N(0; 0,01) aufprägen, Kinetik zurückschätzen (Levenberg-Marquardt), Vertrauensbereiche.	noch nicht	übernehmen: σ und τ des OU-Splitters aus einer simulierten Zeitreihe
Bilanzen und mitgeführte Eigenschaften	Feuchte als Nebenverteilung über Transformationsmatrizen richtig mitgetragen (qualitativ gezeigt).	Mengen berichtet, keine Bilanzprüfung beschrieben.	Massenbilanz je Stoff (relativ 10^{-12}), Energiebilanz beim Mischen (`test_streams`), Masse je Schritt im Splitter (10^{-15}).	vorhanden
Streuung	entfällt (deterministisch)	entfällt (deterministisch; Unsicherheit nur über Parameter)	OU- und Ensemble-Statistik gegen analytische Lösung.	vorhanden; gegen Messdaten siehe Dosierwaagen-Vergleich unten

Experimente	nur in Anwendungsprojekten (Mahlkreisläufe; Fällung nach Rehage et al. 2019, auch mit Rückführung) – prüft die Modelle, nicht das Programm.	Hauptartikel 2021: keine (als offen genannt); später einzelne Units an Pilotanlagen kalibriert (Kristallisation, Filtration; Lomustin-Kinetik).	erster Vergleich: Dosierwaage (unten)	Agglomeration (Tian et al. 2017, Shou et al. 2019) mit dem Koagulator

Fazit: Keines der beiden Programme ist als Ganzes gegen Experimente validiert. Beide prüfen Rechenweg und Umsetzung und überlassen die Modellvalidierung den Anwendungen. Neu für StoSiS: Code-zu-Code mit Dyssol, „zwei Wege“ beim Transport und der Rückschätztest.

Vergleich Dosierwaage (Engisch & Muzzio 2012, Abb. 10a) mit StoSiS

- **Was geprüft wird:** das Schwankungsmodell (OU-Prozess), das in StoSiS im Splitter steckt – nicht die Teilung selbst. Ein konstantes Inlet mit nachgeschaltetem OU-Splitter liefert am Ausgang einen schwankenden Massenstrom wie eine Dosierwaage.
- **Daten aus dem Paper:** Abb. 10a (Laktose, grobe konkave Schnecken, grobes Quadratsieb, Sollwert 70 kg/h) wurde aus dem PDF-Bild digitalisiert: Achsen über die Teilstriche (68 … 71 kg/h, Dichte 0 … 0,8), Höhe jedes 0,1-kg/h-Balkens per Pixelauswertung. Ergebnis: Mittel 69,45 kg/h, σ = 0,539 kg/h (mit Sheppard-Korrektur), RSD 0,78 %; Fläche 1,01 (Ablesefehler etwa 1 %). Daten in `abbildungen/Val_1_Daten.csv`, erzeugt mit dem Auswerteprogramm `tests/analysis_dosierwaage.cpp` (`analysis_dosierwaage > Val_1_Daten.csv`; enthält die digitalisierten Paper-Werte, rechnet den gezeigten Lauf, 20 weitere Läufe und die τ-Varianten, Laufzeit wenige Sekunden; mit Argument `zeitreihe` den Massenstrom des gezeigten Laufs je 0,1-s-Schritt).
- **StoSiS-Aufbau:** Inlet 100 kg/h → Splitter (Anteil μ = 0,6944, OU mit τ = 0,3 s) → Outlet „Auffangwaage“, Rest → zweites Outlet; dt = 0,1 s (wie die Waage), 30 min. Ausgewertet wie im Paper: Massenstrom je 1-s-Intervall, Filter ±10 % um 70 kg/h, dann iterativ ±3σ bis unverändert.



Versuchsaufbau der Dosierwaage

Abbildung 15.2 – Versuchsaufbau bei Engisch & Muzzio (2012), vereinfacht nach Abb. 1 und 4 dort. Eine Doppelschnecke mit Rührer dosiert Laktose aus einem Vorratstrichter; eine Wägezelle misst den Gewichtsverlust, und ein Regler stellt die Drehzahl so nach, dass im Mittel 70 kg/h fließen. Das Pulver fällt in einen Eimer auf einer unabhängigen Auffangwaage, die alle 0,1 s wiegt (über 30 min); ein PC wertet aus (1-s-Werte, Filter, RSD). Farben wie in Abb. 15.3 und 15.4: grün liefert und schwankt, lila misst, orange wertet aus.



StoSiS-Flowsheet der Dosierwaage

Abbildung 15.3 – Das StoSiS-Flowsheet, das den Versuch nachbildet: Inlet „Dosierer“ mit konstant 100 kg/h → Splitter „Schwankung“ (Anteil μ = 0,6944 nach Ausgang 1, OU-Prozess mit σ = 0,81 kg/h und τ = 0,3 s) → Outlet „Auffangwaage“ (≈ 69,4 kg/h mit Schwankung); der Rest (≈ 30,6 kg/h) geht in ein zweites Outlet nur für die Massenbilanz. Zeitschritt 0,1 s wie die Waage, 30 min, ausgewertet wie im Paper. Der Splitter liefert die Schwankung, weil in StoSiS nur er schwankt.



Zuordnung Versuch und StoSiS

Abbildung 15.4 – Zuordnung Versuch – StoSiS (gleiche Farbe = gleiche Aufgabe): Trichter und Doppelschnecke → Inlet „Dosierer“; der Regler hält das Mittel → Anteil μ = 0,6944 (angepasst); Restschwankung aus Schnecken, Rührer und Pulver → OU-Schwankung; Auffangwaage → Outlet „Auffangwaage“; PC-Auswertung → dieselbe Auswertung im Programm; Outlet „Rest“ ohne Gegenstück. Nicht nachgebildet (grau): Regelkreis, Nachfüllen, Eimerwechsel und Spektrum – der Regler steckt nur im Mittel μ.

- **Kalibrierung:** Angepasst wurden nur μ und σ. Weil das Paper über 1 s mittelt, muss die Streuung je 0,1-s-Schritt größer sein: Für das Mittel aus n = 10 aufeinanderfolgenden Werten mit $a = e^{-dt/\tau}$ gilt $\sigma_{1\,s} = \sigma \cdot \sqrt{(n + 2\,\Sigma_{k=1}^{n-1} (n-k)\,a^k) / n}$. Bei τ = 0,3 s ist der Faktor 0,659, also σ = 0,535/0,659 = 0,81 kg/h.
- **Ergebnis:** StoSiS (gezeigter Lauf) 69,42 kg/h, σ = 0,534 kg/h, RSD 0,77 %, normalverteilt (Schiefe −0,02, Exzess −0,16). Über 20 Läufe streut σ zwischen 0,507 und 0,553 kg/h – so stark schwankt das Ergebnis einer einzelnen 30-min-Messung allein durch Zufall; der Paper-Wert liegt mitten darin. 28 von 32 Paper-Balken liegen im Band aus 20 Läufen; für eine weitere Stichprobe derselben Verteilung und Größe wären etwa 19/21 ≈ 90 %, also 29, zu erwarten. Die Messung ist damit statistisch nicht von StoSiS zu unterscheiden.
- **Nebenbefund Filter:** Der ±3σ-Filter des Papers entfernt auch bei reiner Normalverteilung etwa 0,27 % der Werte (hier 0–9 von 1800) und senkt σ dadurch um etwa 1,3 % (abgeschnittene Normalverteilung; über 20 Läufe im Mittel 0,525 statt 0,535 kg/h). Beim Vergleich daher in beiden Fällen denselben Filter anwenden.
- **τ ist aus Abb. 10a nicht bestimmbar:** Mit jeweils kalibriertem σ ergibt jedes τ dasselbe Histogramm; nur die Korrelation aufeinanderfolgender 1-s-Werte unterscheidet sich:

τ [s]	σ je 0,1-s-Schritt [kg/h]	Faktor 1-s-Mittel	σ der 1-s-Werte [kg/h]	Korrelation benachbarter 1-s-Werte
0	1,69	0,316	0,530	0,03
0,1	1,20	0,445	0,531	0,09
0,3	0,81	0,659	0,534	0,24
1	0,62	0,859	0,542	0,57
3	0,56	0,948	0,541	0,81

  Mit den Rohdaten (Zeitreihe der 1-s-Werte) ließe sich τ aus dieser Korrelation bestimmen – bei den Autoren anfragen oder selbst messen.
- **Nachbau in der Oberfläche:** Inlet konstant 100; Splitter stochastisch, Ausgang 1: μ = 0,6944, σ = 0,0081 (Anteil, nicht kg/h; vier Nachkommastellen), τ = 0,3 s; Simulationsdauer 1800 s und Zeitschritt dt = 0,1 s (Simulationsleiste, ergibt 18 001 Zeitpunkte); im Reiter „Raster“ wenige Größenklassen (z. B. 30, die Größe spielt hier keine Rolle und spart Speicher). Zu erwarten: Mittel am Outlet 69,44; Band „Mittelwert ± 2σ“ 67,8 … 71,1 (σ = 0,81 je 0,1-s-Schritt – größer als die 0,535 des Papers, weil dort über 1 s gemittelt wird); durchgesetzte Masse 0–1800 s: 124 992 ± 27 (Streuung zwischen den Läufen nach der OU-Formel; bei 20 Läufen schwankt die

angezeigte Standardabweichung selbst um etwa ±16 %). Die Paper-Auswertung (1-s-Werte, Filter, Histogramm, RSD) gibt es auch in der Oberfläche: „Auswertung öffnen“ → Outlet „Auffangwaage“, Mittelung 1 s, Ausreißerfilter an, Sollwert 70 (Kap. 12). Mit Seed 1 und 20 Läufen: Lauf 1 Mittel 69,45, σ 0,522, RSD 0,75 %; über alle Läufe σ 0,508 bis 0,536. Die Läufe sind nicht bitgleich mit dem Programm, weil der Zufallsstrom jeder Unit von ihrer Knoten-ID abhängt.

- **Grenzen:** μ und σ sind angepasst, nicht vorhergesagt – geprüft wird, ob die *Form* (Normalverteilung, Streuband) stimmt. Die Spitzen im Spektrum (Abb. 5 im Paper, Rührer etwa 0,5 Hz, Schnecken 1–2,5 Hz; dort andere Schnecken und kein Sieb) kann ein OU-Prozess nicht erzeugen. Dosierwaage und Splitter sind physikalisch verschieden; übertragbar ist das Schwankungsmodell.



Verteilung der 1-s-Werte: Paper gegen StoSiS



Wahrscheinlichkeitsnetz

Abbildung 15.5 – Häufigkeitsdichte der 1-s-Massenströme der Dosierwaage (Laktose, Sollwert 70 kg/h, 30 min; Filter ±10 % um den Sollwert, dann iterativ ±3σ). Graue Balken: Paper (Abb. 10a, digitalisiert); lila Linie: ein StoSiS-Lauf; heller Streifen: Spanne über 20 StoSiS-Läufe; gestrichelt: Normalverteilung des Papers. Der StoSiS-Lauf liegt im Rahmen der Streuung auf den Balken des Papers.

Abbildung 15.6 – Wahrscheinlichkeitsnetz der 1-s-Werte eines StoSiS-Laufs (Punkte) gegen die Normalverteilung des Papers (Linie). Liegen die Punkte auf der Geraden, sind die Werte normalverteilt – bis auf die äußersten Promille ist das der Fall, wie im Paper.



StoSiS-Zeitreihe der ersten Minute

Abbildung 15.7 – StoSiS-Zeitreihe der ersten Minute an der Auffangwaage: Rohwerte alle 0,1 s (hell) und daraus die 1-s-Mittel (dunkel) um den Sollwert 70 kg/h. Die 1-s-Mittel schwanken deutlich weniger als die Rohwerte; ausgewertet werden wie im Paper nur die 1-s-Mittel.



Kennzahlen Paper gegen StoSiS

Abbildung 15.8 – Kennzahlen im Vergleich: Paper (Abb. 10a, digitalisiert, ±1 %) Mittel 69,45 kg/h, σ = 0,539 kg/h, RSD 0,78 %; der gezeigte StoSiS-Lauf 69,42 kg/h, 0,534 kg/h, 0,77 %; 20 StoSiS-Läufe 69,41–69,46 kg/h, 0,507–0,553 kg/h, 0,73–0,80 %. Angepasst wurden nur μ und σ. τ lässt sich aus dem Histogramm nicht bestimmen (τ = 0 … 3 s ergibt dasselbe Histogramm), und die Spitzen im Spektrum (Rührer, Schnecken) kann ein OU-Prozess nicht abbilden.

Weitere Themen

- **Karten in StoSiS sichtbar machen:** umgesetzt in drei Stufen – Siebsatz und Karten in der Inlet-Vorschau, Fenster „Kartenansicht“ (Kartenwolke, Karten je Größenbereich, Kartenzahl über die Zeit, Tabelle; Karten von Lauf 1 mit Speichergrenze), Größenraster und Siebsatz nebeneinander im Reiter „Raster“ (13.23). Linien für die Grenzen je Stromscheibe (N_{min}, 2 × Sollzahl) kommen mit Schritt 2.4 dazu.
- **Rechenzeit im Partikelmodus (gemessen):** Inlet → OU-Splitter → zwei Outlets, 40 s, dt = 0,2 s (201 Zeitpunkte), 20 Läufe, 300 Größenklassen, 2000 Karten je Zeitschritt; gemessen mit einer Kopie des Rechenkerns mit Stoppuhren an jeder Phase.

Phase	Release	Debug
Karten aufs Raster umrechnen (Ausgänge von Inlet und Splitter)	0,63 s (43 %)	1,48 s (16 %)
Outlets (rechnen dieselben Karten noch einmal um)	0,32 s (22 %)	0,75 s (8 %)
Splitter (Karten ordnen, Konto-Verfahren)	0,36 s (25 %)	2,84 s (32 %)
Inlet (Karten erzeugen)	0,07 s (5 %)	3,43 s (38 %)
Initialisierung und Statistik	0,06 s (4 %)	0,41 s (5 %)
Gesamt (Kontinuum zum Vergleich)	**1,45 s** (0,08 s)	**9,0 s** (0,61 s)

  Die Oberfläche (Kurven, Heatmap, Auswertung neu zeichnen) braucht unter 0,05 s. Die Debug-Fassung ist etwa sechsmal langsamer, weil der Compiler nicht optimiert und jeder Zugriff auf einen Vektor geprüft wird – im Partikelmodus sind das Millionen Zugriffe je Simulation. Für Rechnungen gehört die Release-Fassung gestartet (zum Fehlersuchen mit Optimierung: RelWithDebInfo).
  - **Laufzeitprotokoll und Fortschritt:** umgesetzt (Kap. 12) – Textprotokoll mit Start und Ende jeder Initialisierung, jedes Laufs und auf Wunsch jeder Unit in jedem Zeitschritt, Tabelle der Zeiten je Unit, Fortschritt je Zeitschritt mit Restzeit, Abbrechen mitten im Lauf, Gesamtzeit in der Statusleiste, „[Debug-Fassung]“ im Fenstertitel. Eine Zeile je Simulation in einer gemeinsamen CSV-Datei (Vergleich über Versionen) ist noch offen; Protokoll und Tabelle lassen sich einzeln speichern.
  - **Beschleunigung (später):** Outlets übernehmen die Umrechnung ihres Eingangs, statt sie zu wiederholen (−22 %); In d je Karte einmal statt bei jeder Umrechnung; Splitter ordnet über vorberechnete Schlüssel; die Läufe sind unabhängig und lassen sich auf mehrere Prozessorkerne verteilen (bei 8 Kernen etwa sechsmal schneller) – unabhängig vom geplanten Rechnen auf der Grafikkarte.
- **Validierung aller Units:** Wie wird jede Unit (nicht nur der Splitter) geprüft, und welche Auswertungen braucht es dafür (Verweilzeit, Massenbilanz, Vergleich mit analytischen Lösungen und Literatur)?

Realitätsnahe Störungen – Ideensammlung (später)

Ziel: Komplikationen aus dem echten Betrieb nachbilden, damit StoSiS nicht nur den Idealfall rechnet. Jede Gruppe passt zu einer Art Zufallsprozess – das passt zur stochastischen Simulation. Viele Effekte brauchen einen Vorrat mit Alter (13.19), plötzliche Ereignisse eine ereignisgesteuerte Rechnung (13.8). Noch nichts davon ist umgesetzt.

Effekt	Wo	Was sich ändert	Modellidee (Zufallsprozess)	Voraussetzung / Bezug
Langsame Veränderung (Drift) – Trend plus Rauschen				
Ablagerungen, Anbackungen an Wänden	Rohre, Trockner, Wirbelschicht, Zyklon	freies Volumen sinkt → Hold-up und Verweilzeit ändern sich; schlechterer Wärmeübergang	abgelagerte Masse wächst mit dem Durchsatz (Rate × Haftanteil), mit Rauschen	Vorrat (13.19); koppelt an „Abplatzen“
Verschleiß von Mahlkörpern, Brechern	Mühlen, Brecher	Bruchrate sinkt langsam, Produkt wird gröber	Bruchparameter driftet (linear/exponentiell) plus OU	Bruch (Kap. 13)
Siebverschleiß	Siebe	Maschen werden größer → Trenngröße steigt, Grobgut im Feingut	Trennkurve verschiebt sich langsam; Siebriss als plötzlicher Sprung	Sieb-Unit (geplant)
Erosion, Alterung von Filtern	Zyklon, Filter	Abscheidegrad sinkt, Druckverlust steigt	Drift der Trennparameter	Abscheider-Unit (geplant)
Plötzliche Ereignisse (Sprünge) – zufällige Zeitpunkte (Poisson) oder Ein/Aus-Wechsel (Markov)				
Abplatzen von Ablagerungen	wie Ablagerungen	Brocken (große Partikel) und Massenstoß im Ablauf	Poisson-Ereignisse, Häufigkeit und Brockengröße hängen von der abgelagerten Masse ab	Ablagerungen; Vorrat mit Alter
Verstopfung, Brückenbildung („Rat-holing“)	Trichter, Dosierer, Engstellen	Massenstrom bricht ein oder fällt aus, danach Schwall	Ein/Aus-Wechsel (Markov-Kette mit Verstopf- und Löserate)	Engisch & Muzzio (2012), Abb. 13
Ausfall und Reparatur	jede Unit	Unit steht; davor staut es sich (Puffer füllt sich)	Markov mit mittlerer Betriebs- und Reparaturzeit (MTBF/MTTR) → Verfügbarkeit	Puffer-Unit mit Vorrat
Nachfüllen von Vorlagebehältern	Dosierer, Silos	kurze Störung des Dosierstroms (Regler arbeitet währenddessen ohne Waage)	Ereignis bei Mindestfüllstand, Störimpuls auf den Massenstrom	Li (2020), Kap. 4 und 5
Schwankende Einsatzstoffe				
Chargenwechsel	Inlets	andere Größenverteilung, Feuchte oder Zusammensetzung ab einem Zeitpunkt	Sprung der Inlet-Parameter zu festen oder zufälligen Zeiten	Inlet-Zeitprofil (vorhanden) erweitern
Laufende Rohstoffschwankung	Inlets	d_{50}, Breite, Feuchte schwanken	OU-Prozess auf den Verteilungsparametern (wie beim Splitter-Anteil)	OU (Kap. 8)
Entmischung im Silo	Silos, Bunker	am Austrag erst Feines, dann Grobes (oder umgekehrt)	Vorrat mit Schichten; Austrag je nach Fließmuster (Kern- oder Massenfluss)	Vorrat mit Alter (13.19)
Teilchen verändern sich unterwegs				
Abrieb, Staubbildung	pneumatische Förderung, Wirbelschicht	Feinanteil steigt, Partikel runden sich ab	Bruch mit kleinen Bruchstücken (Abriebkern)	Bruch (Kap. 13)
Zusammenbacken bei Feuchte	Lager, Silo, Förderung	Agglomerate, schlechteres Fließen	Agglomeration abhängig von Feuchte und Lagerzeit	Alter im Vorrat; Agglomeration (Kap. 13)
Elektrostatische Aufladung	Förderung, Dosierung (Pharma)	Wandhaftung, Massenverlust, zusätzliche Schwankung	größenabhängiger Haftanteil	Ablagerungen
Messen und Regeln				
Regelkreise	Dosierwaage, Füllstand, Temperatur	Schwingen, Überschwingen, Totzeit	Regler-Unit (PI/PID) mit Totzeit; Sollwert-Sprünge	Dosierwaage (Kap. 15)

Messrauschen, Sensor-Drift, Probenahme	„virtuelle Sensoren“ an Strömen	gemessener ≠ wahrer Wert	Mess-Unit: Rauschen, Drift (Trend/OU), Teilprobe (kleiner Splitter-Anteil – wenige Karten!)	Fenster „Auswertung“ (Kap. 12); Vergleich mit Messdaten
Betrieb und Umgebung				
Anfahren, Abfahren, Lastwechsel	ganzes Flowsheet	Einschwingen; Hold-ups füllen und leeren sich	Inlet-Zeitprofile	vorhanden
Tagesgang von Temperatur und Luftfeuchte	Trockner, Lager, Förderung	Feuchte und Fließverhalten ändern sich periodisch	periodische Funktion plus OU	Materialwerte T, p (Kap. 14)

16 Literatur (vor dem Zitieren prüfen)

- Friedlander, S. K. (2000): Smoke, Dust, and Haze – Fundamentals of Aerosol Dynamics, 2. Aufl. Oxford University Press (Keimbildung, Kelvin-Gleichung).
- Seinfeld, J. H.; Pandis, S. N. (2016): Atmospheric Chemistry and Physics, 3. Aufl. Wiley (Kapitel Keimbildung).
- Casas-Orozco, D.; Laky, D.; Wang, V.; Abdi, M.; Feng, X.; Wood, E.; Laird, C.; Reklaitis, G. V.; Nagy, Z. K. (2021): PharmaPy: An object-oriented tool for the development of hybrid pharmaceutical flowsheets. Computers & Chemical Engineering 153, 107408.
- Allen, T.; Khan, A. A. (1970): Critical evaluation of powder sampling procedures. The Chemical Engineer (Heft und Seiten nachtragen).
- Charlier, R.; Goossens, W. (1971): Statistical estimation of the accuracy of a spinning riffler (Titel prüfen). Powder Technology.
- Engisch, W. E.; Muzzio, F. J. (2012): Method for characterization of loss-in-weight feeder equipment. Powder Technology 228, 395–403.
- Li, T. (2020): Predictive performance of loss-in-weight feeders for continuous powder-based manufacturing. Dissertation, Rutgers, The State University of New Jersey.
- Coulthard, J. et al. (2003): Messung und Regelung der Feststoffteilung pneumatisch geförderter Stoffe (Titel prüfen). Measurement and Control.
- Tian, J.; Brem, B. T.; West, M.; Bond, T. C.; Rood, M. J.; Riemer, N. (2017): Simulating aerosol chamber experiments with the particle-resolved aerosol model PartMC. Aerosol Science and Technology 51(7), 856–867.
- Shou, C.; Riemer, N.; Onasch, T. B.; Sedlacek, A. J.; Lambe, A. T.; Lewis, E. R.; Davidovits, P.; West, M. (2019): Mixing state evolution of agglomerating particles in an aerosol chamber: Comparison of measurements and particle-resolved simulations. Aerosol Science and Technology 53(11), 1229–1243.
- Otto, E. et al. (2021): Parameter identification for continuous fluidized bed spray agglomeration. Processes (Band und Autoren nachtragen).
- Otto, E.; Ajalova, A.; Bück, A.; Tsotsas, E.; Kienle, A. (2024): Population balance modeling of particle size and porosity in fluidized bed spray agglomeration (Zeitschrift nachtragen).
- Uhlenbeck, G. E.; Ornstein, L. S. (1930): On the theory of the Brownian motion. Physical Review 36, 823–841.
- Gillespie, D. T. (1996): Exact numerical simulation of the Ornstein-Uhlenbeck process and its integral. Physical Review E 54, 2084–2091.
- Gillespie, D. T. (1977): Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361.
- Welford, B. P. (1962): Note on a method for calculating corrected sums of squares and products. Technometrics 4, 419–420.
- Marsaglia, G.; Bray, T. A. (1964): A convenient method for generating normal variables. SIAM Review 6, 260–264.
- Matsumoto, M.; Nishimura, T. (1998): Mersenne Twister: a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 8, 3–30.
- Steele, G. L.; Lea, D.; Flood, C. H. (2014): Fast splittable pseudorandom number generators. Proceedings OOPSLA 2014 (Ursprung von SplitMix64).
- Kahn, A. B. (1962): Topological sorting of large networks. Communications of the ACM 5, 558–562.
- Hyndman, R. J.; Fan, Y. (1996): Sample quantiles in statistical packages. The American Statistician 50, 361–365.
- Skorych, V.; Dosta, M.; Heinrich, S. (2020): Dyssol – an open-source flowsheet simulation framework for particulate materials. SoftwareX 12, 100572.
- Heinrich, S. (Hrsg.) (2020): Dynamic Flowsheet Simulation of Solids Processes. Springer.

- Skorych, V. et al. (2020): A framework for dynamic simulation of interconnected solids processes. In: Heinrich, S. (Hrsg.): Dynamic Flowsheet Simulation of Solids Processes, Kap. 17, Springer (Autorenliste prüfen).
- Skorych, V.; Dosta, M.; Hartge, E.-U.; Heinrich, S. (2017): Novel system for dynamic flowsheet simulation of solids processes. Powder Technology 314, 665–679.
- Rehage, H.; Scherer, S.; Kind, M. (2019): A steady-state precipitation model for flowsheet simulation and its application. Computers & Chemical Engineering 128, 524–537.
- Levenspiel, O. (1999): Chemical Reaction Engineering, 3. Aufl. Wiley.
- Danckwerts, P. V. (1953): Continuous flow systems: Distribution of residence times. Chemical Engineering Science 2, 1–13.
- Berthiaux, H.; Mizonov, V.; Zhukov, V. (2005): Application of the theory of Markov chains to model different processes in particle technology. Powder Technology 157, 128–137.
- Gillespie, D. T. (2000): The chemical Langevin equation. Journal of Chemical Physics 113, 297–306.
- Gillespie, D. T. (2001): Approximate accelerated stochastic simulation of chemically reacting systems. Journal of Chemical Physics 115, 1716–1733.
- Kahn, H.; Harris, T. E. (1951): Estimation of particle transmission by random sampling. National Bureau of Standards, Applied Mathematics Series 12, 27–30.
- Kitagawa, G. (1996): Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models. Journal of Computational and Graphical Statistics 5, 1–25.
- Smith, M.; Matsoukas, T. (1998): Constant-number Monte Carlo simulation of population balances. Chemical Engineering Science 53, 1777–1786.
- Patterson, R. I. A.; Wagner, W.; Kraft, M. (2011): Stochastic weighted particle methods for population balance equations. Journal of Computational Physics 230, 7456–7472.
- Rjasanow, S.; Wagner, W. (1996): A stochastic weighted particle method for the Boltzmann equation. Journal of Computational Physics 124, 243–253.
- Eibeck, A.; Wagner, W. (2001): Stochastic particle approximations for Smoluchowski's coagulation equation. Annals of Applied Probability 11, 1137–1165.
- Patterson, R. I. A.; Kraft, M.: Weighted particle methods for the Smoluchowski coagulation equation. Preprint 47, Cambridge Centre for Computational Chemical Engineering.
- Lee, K. F.; Patterson, R. I. A.; Wagner, W.; Kraft, M. (2015): Stochastic weighted particle methods for population balance equations with coagulation, fragmentation and spatial inhomogeneity. Journal of Computational Physics 303, 1–18.
- Zhao, H.; Kruis, F. E.; Zheng, C. (2010): A differentially weighted Monte Carlo method for two-component coagulation. Journal of Computational Physics 229, 6931–6945.
- Zhao, H.; Kruis, F. E.; Zheng, C. (2011): Monte Carlo simulation for aggregative mixing of nanoparticles in two-component systems. Industrial & Engineering Chemistry Research 50, 10652–10664.
- Liu, S.; Chan, T. L. (2018): Differentially weighted operator splitting Monte Carlo method for multi-component aerosol dynamics. Applied Mathematical Modelling (Band und Seiten nachtragen).
- Kotalczyk, G.; Kruis, F. E. (2018): Fractional Monte Carlo time steps for the simulation of coagulation for parallelized flowsheet simulations. Chemical Engineering Research and Design 136, 71–82.
- Kotalczyk, G.: Parallel Monte Carlo Algorithms for Flowsheet Simulations based on the Population Balance Equation. Dissertation, Universität Duisburg-Essen.
- Liffman, K. (1992): A direct simulation Monte-Carlo method for cluster coagulation. Journal of Computational Physics 100, 116–127.
- Lin, Y.; Lee, K.; Matsoukas, T. (2002): Solution of the population balance equation using constant-number Monte Carlo. Chemical Engineering Science 57, 2241–2252.
- Maisels, A.; Kruis, F. E.; Fissan, H. (2004): Direct simulation Monte Carlo for simultaneous nucleation, coagulation and surface growth in dispersed systems. Chemical Engineering Science 59, 2231–2239.
- Vikhansky, A.; Kraft, M. (2005): Conservative method for the reduction of the number of particles in the Monte Carlo simulation method for kinetic equations. Journal of Computational Physics 203, 371–378.
- Lécot, C.; Wagner, W. (2004): A quasi-Monte Carlo scheme for Smoluchowski's coagulation equation. Mathematics of Computation 73, 1953–1966.
- Lécot, C.; Tarhini, A. (2007): A quasi-stochastic simulation of the general dynamics equation for aerosols. Monte Carlo Methods and Applications 13, 369–388 (doi:10.1515/mcma.2007.020).
- Lécot, C.; L'Ecuyer, P.; El Haddad, R.; Tarhini, A. (2019): Quasi-Monte Carlo simulation of coagulation-fragmentation. Mathematics and Computers in Simulation 161, 113–124.

- Smoluchowski, M. v. (1917): Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen. Zeitschrift für physikalische Chemie 92, 129–168.
- Hulburt, H. M.; Katz, S. (1964): Some problems in particle technology: A statistical mechanical formulation. Chemical Engineering Science 19, 555–574.
- Ramkrishna, D. (2000): Population Balances: Theory and Applications to Particulate Systems in Engineering. Academic Press.
- Kumar, S.; Ramkrishna, D. (1996): On the solution of population balance equations by discretization – I. A fixed pivot technique. Chemical Engineering Science 51, 1311–1332.
- Kumar, J.; Peglow, M.; Warnecke, G.; Heinrich, S.; Mörl, L. (2006): Improved accuracy and convergence of discretized population balance for aggregation: The cell average technique. Chemical Engineering Science 61, 3327–3342.
- Scott, W. T. (1968): Analytic studies of cloud droplet coalescence I. Journal of the Atmospheric Sciences 25, 54–65.
- Ziff, R. M.; McGrady, E. D. (1985): The kinetics of cluster fragmentation and depolymerisation. Journal of Physics A 18, 3027–3037.
- Kruis, F. E.; Maisels, A.; Fissan, H. (2000): Direct simulation Monte Carlo method for particle coagulation and aggregation. AIChE Journal 46, 1735–1742.
- Wei, J.; Kruis, F. E. (2013): GPU-accelerated Monte Carlo simulation of particle coagulation based on the inverse method. Journal of Computational Physics 249, 67–79.
- Zhao, H.; Kruis, F. E.; Zheng, C. (2009): Reducing statistical noise and extending the size spectrum by applying weighted simulation particles in Monte Carlo simulation of coagulation. Aerosol Science and Technology 43, 781–793.
- Kotalczyk, G.; Kruis, F. E. (2017): A Monte Carlo method for the simulation of coagulation and nucleation based on weighted particles and the concepts of stochastic resolution and merging. Journal of Computational Physics 340, 276–296.
- Camp, T. R.; Stein, P. C. (1943): Velocity gradients and internal work in fluid motion. Journal of the Boston Society of Civil Engineers 30, 219–237.
- Davies, C. N. (1945): Definitive equations for the fluid resistance of spheres. Proceedings of the Physical Society 57, 259–270.
- Saffman, P. G.; Turner, J. S. (1956): On the collision of drops in turbulent clouds. Journal of Fluid Mechanics 1, 16–30.
- Sutherland, W. (1893): The viscosity of gases and molecular force. Philosophical Magazine 36, 507–531.
- Huber, M. L.; Perkins, R. A.; Laesecke, A.; Friend, D. G.; Sengers, J. V.; Assael, M. J.; Metaxa, I. N.; Vogel, E.; Mareš, R.; Miyagawa, K. (2009): New international formulation for the viscosity of H2O. Journal of Physical and Chemical Reference Data 38, 101–125.
- Lemmon, E. W.; Jacobsen, R. T (2004): Viscosity and thermal conductivity equations for nitrogen, oxygen, argon, and air. International Journal of Thermophysics 25, 21–69.
- Merrick, D. (1983): Mathematical models of the thermal decomposition of coal: 2. Specific heats and heats of reaction. Fuel 62, 540–546.
- Poling, B. E.; Prausnitz, J. M.; O'Connell, J. P. (2001): The Properties of Gases and Liquids, 5. Aufl. McGraw-Hill.
- Skorych, V.; Dosta, M.; Hartge, E.-U.; Heinrich, S.; Ahrens, R.; Le Borne, S. (2019): Investigation of an FFT-based solver applied to dynamic flowsheet simulation of agglomeration processes. Advanced Powder Technology 30, 555–564.